EDU LYRA/PULSAR IMAGENS

GEOGRAFIA DO BRASIL 4

EDU LYRA/PULSAR IMAGENS

Calculou-se que o homem antes da domesticação do fogo consumia, *per capita* e por dia, 2 000 kcal (quilocaloria: unidade energética).

Daniel Vidart. *Filosofía ambiental, epistemología, praxiología, didáctica*, 1986.

As fontes de energia e o sistema técnico energético brasileiro

Calculou-se que o homem antes da domesticação do fogo consumia, *per capita* e por dia, 2 000 kcal (quilocaloria: unidade energética). Esse consumo aumenta para 4 000 kcal quando, a partir do *Sinanthropus pekinensis,* há meio milhão de anos, se incorporou o fogo à vida humana; passa a 12 000 kcal nas sociedades agropastoris primitivas; chega a 24 000 kcal nas sociedades agrícolas hidráulicas – Egito, Mesopotâmia, Punjab, China, altiplanos andinos – civilização Inca – e outras; salta a 70 000 kcal nas sociedades industriais da baixa tecnologia na Europa de meados do século XIX; e, finalmente, nas sociedades industriais avançadas dos nossos dias – a dos EUA, por exemplo – alcança a fantástica cifra de 230 000 kcal.

As fontes de energia

Há na Terra muitas forças naturais responsáveis pelas transformações no universo físico. Essas forças provêm da matéria existente no planeta e podem também gerar matéria. Energia e matéria são elementos permutáveis que se apresentam de diferentes formas no mundo natural: a radiação solar é a fonte geradora da maior parte da energia no planeta, além do calor proveniente do interior da Terra, da energia gravitacional do movimento das marés e do núcleo do átomo de alguns minerais. A partir destas e por transformações naturais ou produzidas pelos homens, a energia pode ser retirada na forma de materiais combustíveis (petróleo, carvão mineral e vegetal, lenha, álcool etc.) e na força das águas.

Ao longo de sua história no planeta, o ser humano desenvolveu a habilidade de capturar e transformar a energia natural em seu benefício, desenvolvendo técnicas cada vez mais sofisticadas e complexas, principalmente após a Revolução Industrial, quando a produção material se multiplicou muito e, portanto, o consumo de energia também.

O consumo de energia é um dos pontos cruciais no processo de desenvolvimento das sociedades e sempre esteve relacionado aos avanços econômicos e tecnológicos. Hoje, seu consumo *per capita* é inclusive instrumento de avaliação das desigualdades entre os países. Por exemplo, sabemos que o consumo diário de um estadunidense equivale ao de dois alemães, três japoneses, nove mexicanos, 53 indianos, 430 africanos ou 1 072 nepaleses, revelando uma enorme disparidade entre o sul rico e o norte pobre. Os recursos energéticos são cada vez mais requisitados pelas sociedades, em virtude da ampliação das atividades econômicas, da necessidade de mobilidade de pessoas e mercadorias, dos processos de disseminação de informação e das telecomunicações e do incremento do uso de combustíveis e energia elétrica pelos cidadãos em suas atividades cotidianas. Mas essa quantidade de energia não está pronta para uso nem igualmente disponível no espaço; as sociedades é que precisam construir sistemas técnicos energéticos que se sobreponham aos sistemas naturais, formando um verdadeiro "motor territorial", que move os outros sistemas (transportes, comunicações etc.).

Para compreender o sistema energético brasileiro, partiremos do conceito de *matriz energética*, que é o conjunto de fontes primárias (naturais) de energia utilizadas por um país e que podem ser divididas em *renováveis*, que a natureza repõe na escala de tempo humana, como a hidráulica ou a lenha, e em *não renováveis*, cujo tempo de renovação é o da escala geológica (milhões de anos), como o petróleo e o carvão mineral. A partir dessas fontes primárias, as sociedades produzem as secundárias:

814-4

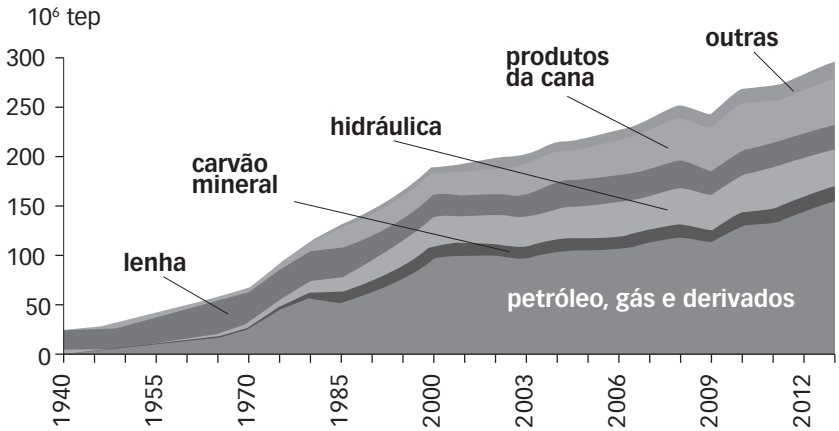
0016

a energia elétrica, a gasolina, o coque siderúrgico etc. No Brasil, as fontes renováveis representam 45,4% do total de energia consumida, um número sensivelmente superior à média mundial, que é de 12,9%. Para muitos, trata-se de uma vantagem para o país, mas é uma vantagem relativa, pois o aproveitamento dessas fontes tem impactos nos ambientes naturais: o desmatamento para a obtenção de lenha ou a produção de carvão vegetal e inundações provocadas pelos lagos das hidrelétricas, entre outros.

Uma análise do sistema energético brasileiro requer que localizemos as fontes naturais de energia (primárias), que são fixas no território (um rio, por exemplo), e as fontes secundárias, que são criadas pelo homem (uma refinaria de petróleo). Verifiquemos como se estrutura a rede energética que distribui para os consumidores a energia produzida, que mudanças se produzem no ambiente pela exploração das fontes e pela intensificação de seu uso e quais são a eficiência e a racionalidade do sistema para que haja avanço socioeconômico.

Na fase do meio natural (ver caderno 1), o consumo de energia no território brasileiro era pequeno, e ela provinha da força muscular dos escravos, da tração animal e da lenha. Durante a expansão da economia cafeeira e a construção das ferrovias o carvão mineral importado foi utilizado e, com as primeiras indústrias, seu uso se ampliou nas usinas termelétricas. Com o incremento da industrialização a partir de 1930, construíram-se as primeiras hidrelétricas e aumentou o uso do petróleo. Desde o fim da Segunda Guerra e mais intensamente nos últimos 50 anos, a matriz energética brasileira passou por grandes mudanças, que revelam a transformação do Brasil em meio técnico-científico-informacional, com a substituição do uso direto de energia primária (natural) para o uso de energia secundária ou artificialmente produzida pelo ser humano.

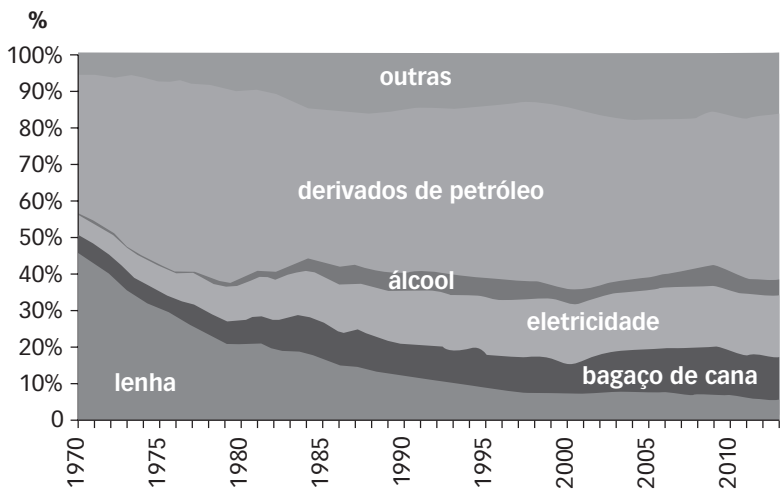
Brasil: oferta interna de energia (1940-2013)



Observe como a oferta interna de energia aumentou ao longo dos anos.

Ministério de Minas e Energia (MME); Empresa de Pesquisa Energética (EPE). *Balanço energético nacional: relatório final 2014*. Brasília: MME; EPE, 2014. p. 36.

Brasil: consumo de energia por fonte (1970-2013)



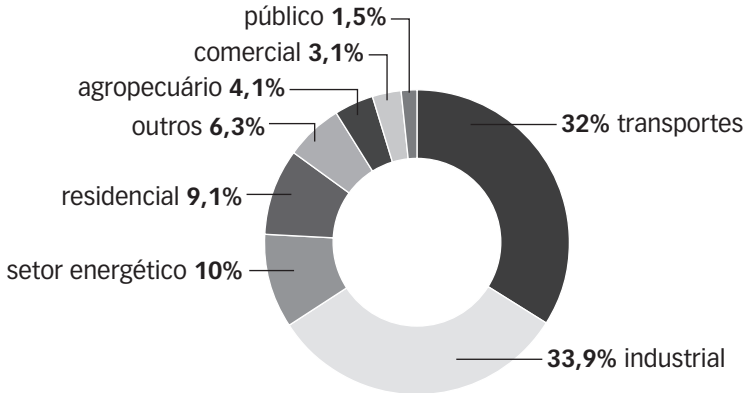
Apesar do consumo de energia por derivados de petróleo ter diminuído, essa fonte ainda é a principal no Brasil.

Ministério de Minas e Energia (MME); Empresa de Pesquisa Energética (EPE). *Balanço energético nacional: relatório final 2014.* Brasília: MME; EPE, 2014. p. 27.

ILUSTRAÇÕES: AVITS

814-4

Brasil: consumo de energia por setor (2013)



AVITS

O setor que mais consome energia é o industrial, seguido pelo de transportes.

Ministério de Minas e Energia (MME); Empresa de Pesquisa Energética (EPE). *Balanço energético nacional: relatório final 2014*. Brasília: MME; EPE, 2014. p. 29.

Outra mudança importante é que o Brasil vem reduzindo seu consumo de energia importada, sobretudo a partir da década de 1980, e, hoje, só aproximadamente 10% da energia total consumida são importados. Destaque para o gás natural importado da Bolívia e a energia elétrica do Paraguai, sócio do Brasil na usina de Itaipu.

:: Petróleo, gás natural e carvão mineral

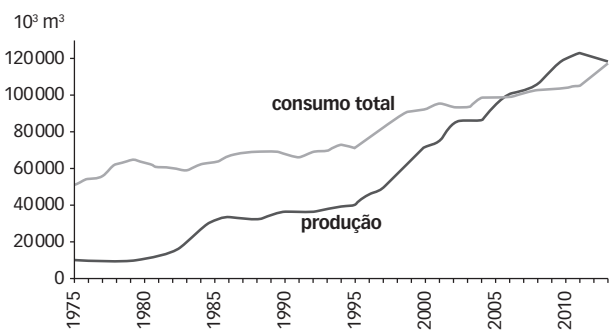
A exploração de petróleo no Brasil remonta à década de 1930, quando em Lobato, bairro de Salvador (BA), foi perfurado o primeiro poço do país, no contexto de crescimento do interesse internacional por esse recurso. Diante de tal descoberta, o governo brasileiro criou o Conselho Nacional do Petróleo (CNP) para planejar, organizar e fiscalizar as atividades petrolíferas ante a possibilidade de empresas estrangeiras o fazerem.

A Petrobras seria constituída um pouco mais tarde, em 1953, fruto de um amplo movimento social protagonizado por intelectuais, políticos, artistas, trabalhadores e estudantes conhecido como *O petróleo é nosso*. Esse movimento de caráter nacionalista levou o então presidente Getúlio Vargas a decretar a criação da Petrobras e, junto com ela, instituir o monopólio estatal da extração, do transporte e do refino, que vigorou até 1995.

Em 1973, em meio à crise do petróleo e com o consequente aumento do preço, o governo militar autorizou a participação de empresas privadas na prospecção e na extração, por meio de contratos de risco. Na época, mais de 80% do petróleo consumido no Brasil eram importados, havendo a necessidade de aumentar a produção interna. Também se incentivou o uso de eletricidade no lugar do petróleo nas empresas.

A produção aumentou em uma área dentro da Bacia de Campos, a aproximadamente 100 mil km² da plataforma continental em alto-mar no litoral norte do Rio de Janeiro e a 800 m de profundidade. Em 2006, o Brasil (alcançou a autossuficiência. Apesar disso, o país ainda importa petróleo de boa qualidade e, em pequena quantidade, alguns derivados que não são produzidos internamente. Ainda assim, a produção nacional chegou a quase 2 milhões de barris/dia até meados de 2014.

Brasil: consumo e produção de petróleo (1975-2013)



AVITS

Hoje, o Brasil consegue suprimir sua demanda interna de petróleo.

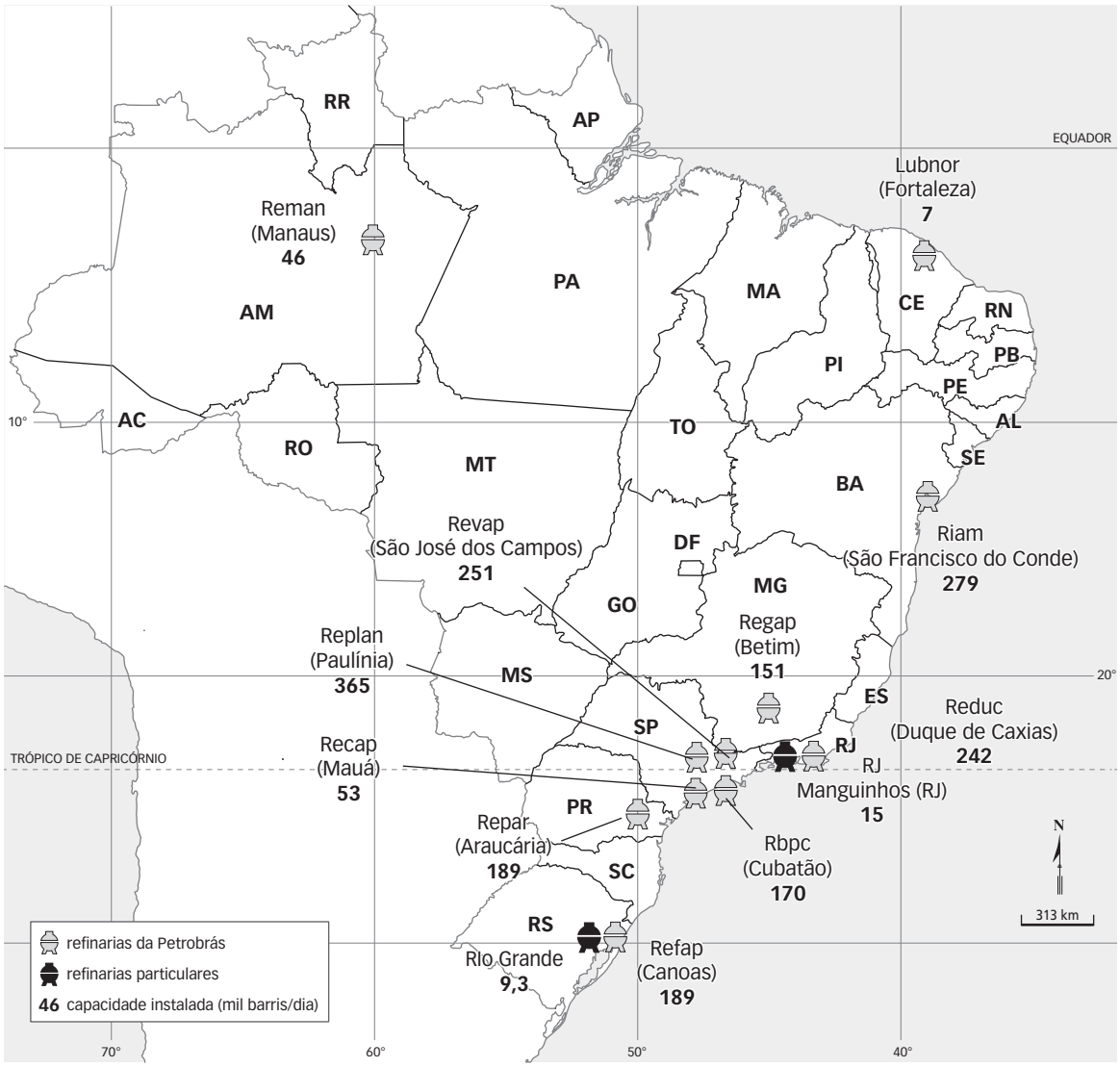
Ministério de Minas e Energia (MME); Empresa de Pesquisa Energética (EPE). *Balanço energético nacional: relatório final 2014.* Brasília: MME; EPE, 2014. p. 44.

814-4

Em 1995, o monopólio da extração, do transporte e do refino foi quebrado por uma revisão constitucional, quando então empresas privadas estrangeiras ou nacionais poderiam participar das atividades petrolíferas no país. Em 1997, criou-se a Agência Nacional do Petróleo (ANP), uma autarquia do Ministério de Minas e Energia com atribuição de regular, contratar e fiscalizar as atividades relativas ao petróleo no Brasil. Desde então, fizeram-se leilões para licitar áreas de exploração petrolífera, majoritariamente vencidos pela Petrobras, empresa de capital misto mas sob controle estatal. Inúmeras petroleiras passaram a explorar as reservas de petróleo brasileiras segundo um modelo de concessão, pelo qual o governo federal, detentor das reservas, oferece o direito de exploração dos campos descobertos a quem lhe oferecer o maior valor em moeda internacional, deixando nas mãos da empresa ou do consórcio de empresas vencedor o direito de explorar todo o petróleo ali existente e recebendo apenas os *royalties* (15%).

A Petrobras tem 11 refinarias em sete estados do Brasil e algumas unidades em outros países como EUA, Japão e Argentina. Aqui, o sistema técnico de refino e distribuição de petróleo se concentra na região centro-sul, onde o mercado consumidor é maior devido à maior concentração urbano-industrial.

Brasil: refinarias de petróleo (2009)



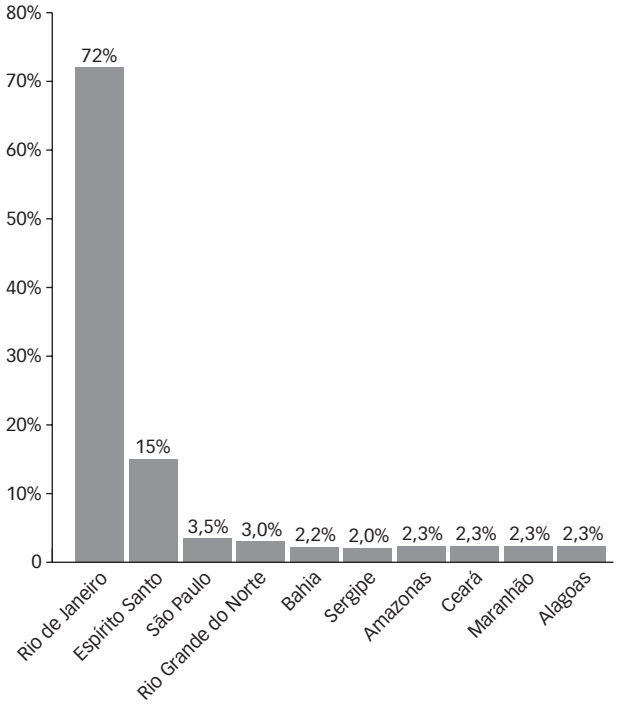
AVITS

A maioria das refinarias se encontra na região Sudeste.

Petrobras. *Principais operações.* Disponível em: www.petrobras.com.br/pt/nossas-atividades/principais-operacoes (acesso em: 24 ago. 2014)

814-4

Brasil: participação na produção de petróleo por estado (2013)



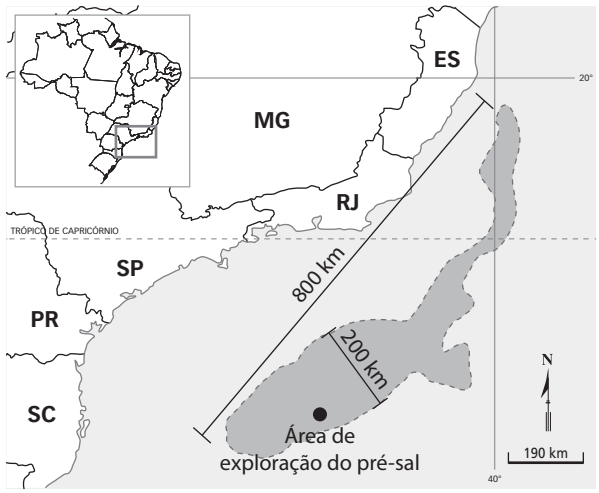
Os maiores produtores estão localizados na região Sudeste.

Ministério de Minas e Energia (MME); Empresa de Pesquisa Energética (EPE). *Balanço energético nacional: relatório final 2014.* Brasília: MME; EPE, 2014. p. 144.

Em meados de 2008, a Petrobras anunciou oficialmente a descoberta de reservas gigantescas de petróleo nas camadas mais profundas da plataforma continental brasileira, numa faixa de terra com 800 quilômetros de extensão e 200 quilômetros de largura, que vai do Espírito Santo até Santa Catarina. Esse petróleo está sete quilômetros abaixo da superfície do mar, sob uma camada de sal cristalino de dois ou três quilômetros de espessura – daí o nome **pré-sal**. Essa faixa da plataforma continental engloba três bacias marinhas: Santos, Campos e Espírito Santo.

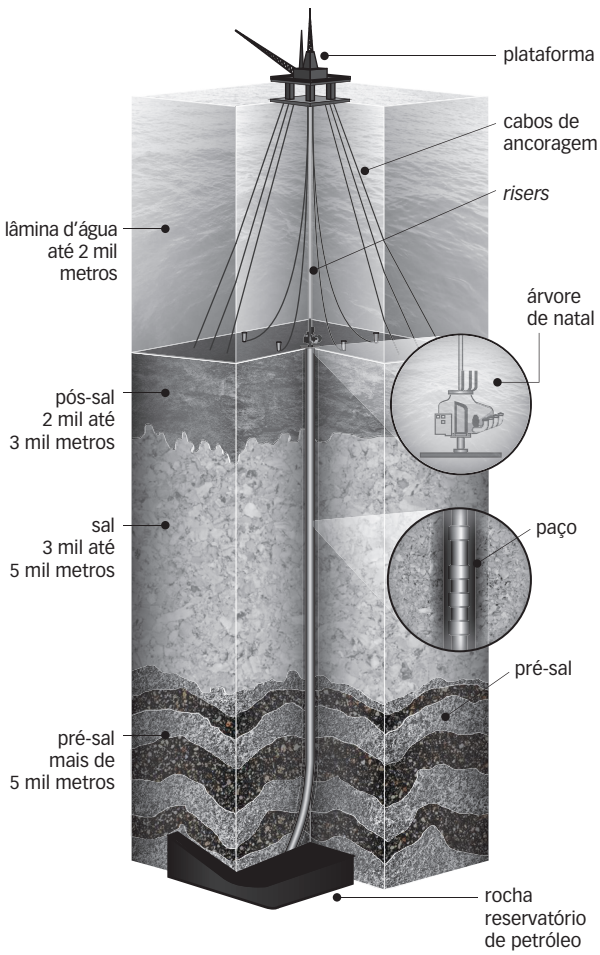
Nove áreas do pré-sal já haviam sido leiloadas até então e serão submetidas ao novo marco regulatório, sendo oito delas da Petrobras e uma sob controle da Exxon Mobil Oil (ou simplesmente Esso). Entre essas áreas está o Campo de Tupi, que tem de cinco a oito bilhões de barris e que, após o primeiro leilão, ficou sob o controle de um consórcio de empresas: BG (25%), Galp Energia (10%) e Petrobras (65%). O pico da produção do Campo de Tupi está previsto para 2017. Já o Campo de Libra tem reservas de oito a doze bilhões de barris.

Brasil: localização do pré-sal



Petrobras. Disponível em: www.petrobras.com.br (acesso em: 24 ago. 2014)

Perfil de exploração do pré-sal



ILUSTRAÇÕES: AVITS

Petrobras. Disponível em: www.petrobras.com.br (acesso em: 24 ago. 2014)

814-4

No fim de 2009, o governo federal enviou ao Congresso Nacional um projeto de lei estabelecendo o fim do regime de concessão na exploração do petróleo brasileiro e a implantação do regime de partilha. Assim, o governo dará o direito de exploração não a quem lhe pagar mais pela concessão, mas à empresa que oferecer a maior quantidade de óleo à União, sendo que o mínimo oferecido deve ser 70% do total extraído e, deste percentual, 30% são da Petrobras.

Para gerir todo esse óleo (armazenamento e negociação no mercado), está prevista a criação de uma nova empresa totalmente estatal. Além disso, a nova lei que estabelece o regime de partilha criou um fundo social onde se depositarão os recursos oriundos do pré-sal – separados dos outros recursos públicos depositados no Tesouro Nacional –, que, por determinação constitucional, devem ser aplicados apenas em programas de redução da pobreza, melhorias na educação, cultura, inovação tecnológica, sustentabilidade ambiental e saúde. Já os recursos oriundos dos *royalties* (15%) da exploração desse óleo devem ser aplicados exclusivamente em educação (75%) e saúde (25%).

Para que a Petrobras possa iniciar imediatamente a exploração desse imenso tesouro escondido no fundo da plataforma continental brasileira, a lei prevê também a capitalização prévia da empresa que receberá nos próximos anos o equivalente a cinco bilhões de barris em recursos oriundos do Tesouro Nacional. Assim, poderá fazer os investimentos necessários, como desenvolvimento tecnológico, construção de plataformas e navios petroleiros, contratação de mão de obra qualificada etc. Quanto aos campos que já haviam sido descobertos anteriormente, não serão alteradas as regras, mantendo-se os contratos firmados em regime de concessão.

A regra atual de pagamento de *royalties* também foi modificada pelo Congresso Nacional em favor dos estados e municípios não produtores, sob o argumento de mais equidade na distribuição dos recursos obtidos a partir da exploração de uma riqueza que, em tese, pertence a todos os brasileiros (ver quadro a seguir). Os estados e municípios produtores que "perderam" receita contestaram a nova regra ao Superior Tribunal Federal (STF), e, enquanto não houver uma decisão final sobre a constitucionalidade ou não das alterações na distribuição dos *royalties*, segue valendo a forma anterior dessa distribuição.

Distribuição dos *royalties* do petróleo

	como era	como ficará
União	30%	20%
estados produtores	26,25%	20%
estados não produtores	7%	20%
municípios produtores	26,25%	17% (2014) até 4% (2020)
municípios não produtores	1,75%	20%

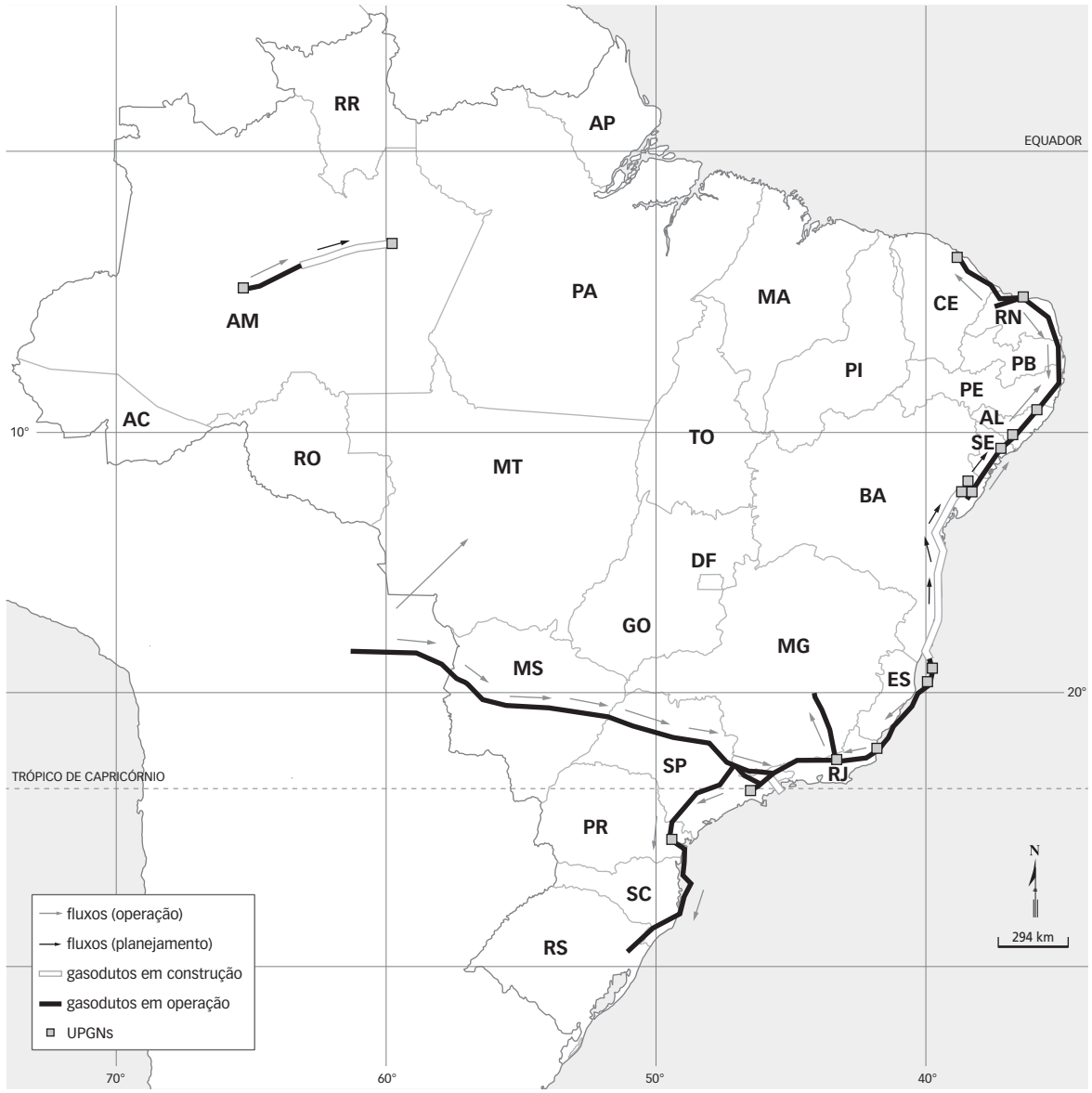
Ocorrido em 2013, o leilão do Campo de Libra, na bacia de Campos, foi só o início das disputas que virão pela concessão, sob o regime de partilha, de áreas para exploração de petróleo e gás natural na região brasileira do pré-sal. Ao final, o governo federal arrecadou duas vezes mais do que já havia sido arrecadado até hoje com leilões de concessão de exploração, isto é, R$ 15 bilhões, e entregou mais de 1,5 mil quilômetros quadrados para exploração a um consórcio de empresas petroleiras liderado pela Petrobras (40%) e composto também pela Shell (20%), pela Total (20%), pela CNPC (10%) e pela CNOOC (10%).

Assim, de todo o óleo extraído no Campo de Libra, 41% ficarão com a União, 30% com a Petrobras, como prevê a nova regra da partilha, e 29% com o consórcio vencedor. O que significa que a Petrobras terá 40% de 29%, ou seja, 11,6% de todo o óleo, mais os 30% que lhe são de direito. Logo, 41,6% do petróleo de Libra ficarão nas mãos da nossa petroleira, e outros 41% nas mãos da União, restando 17,4% para as outras quatros empresas estrangeiras.

O gás natural foi a fonte primária cuja participação na matriz energética brasileira mais cresceu, tendo triplicado entre 1998 e 2008; o Rio de Janeiro é seu maior produtor, e parte foi importada da Bolívia. Esse aumento se deve à substituição de derivados de petróleo como o GLP (gás liquefeito de petróleo, ou gás de cozinha), o óleo combustível da indústria, o óleo *diesel* e a gasolina nos transportes. Além disso, o gás natural vem sendo usado para gerar energia elétrica em usinas termelétricas.

814-4

Brasil: estrutura de produção e movimentação do gás natural (2007)



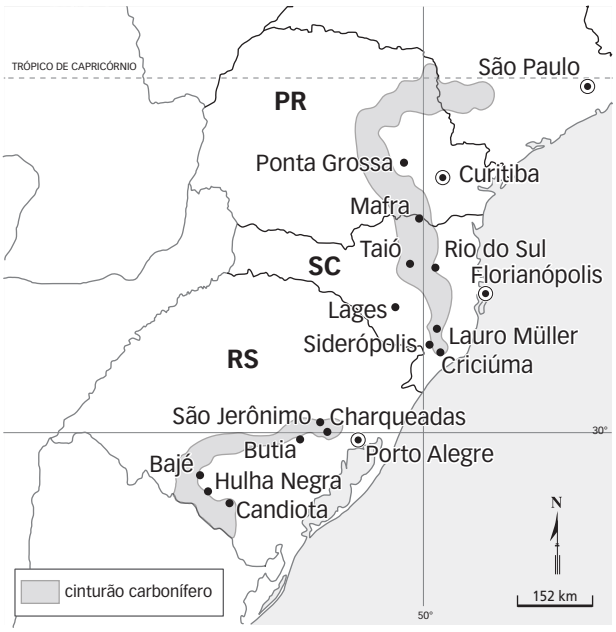
AVITS

Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). *Atlas de energia elétrica do Brasil.* 3. ed. Brasília: Aneel, 2008. p. 97.

O carvão mineral provém do soterramento de florestas em ambientes pantanosos há milhões de anos, e sua qualidade é tanto melhor quanto maior for seu teor de carbono, relacionado ao tempo de soterramento. No Brasil, as jazidas de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, que são as exploradas economicamente, têm um carvão de baixa qualidade, com baixo teor de carbono e grande quantidade de enxofre e cinzas, o que prejudica seu poder calorífico. Portanto, do carvão nacional, não é possível obter o coque siderúrgico, usado nos altos fornos para a fabricação de aço. Esse coque é totalmente importado, e o carvão nacional é usado na à produção elétrica nas usinas térmicas do sul do país e nas indústrias de celulose, cerâmica, cimento e carboquímicas. Dois terços do carvão utilizado no Brasil são importados; da produção nacional, um terço vai para a produção termelétrica e o restante para a indústria, especialmente o carvão das jazidas de Santa Catarina.

814-4

Brasil: localização do carvão mineral



Cinturão carbonífero no Sul do Brasil
BATISTA, M. B. *Conjuntura do carvão nacional.* In Brasil potência.

:: Hidrelétricas

A fonte hidrelétrica corresponde a mais de 70% da geração de energia elétrica no Brasil. É também a maior capacidade instalada de produção energética. Com uma vasta rede de rios de planalto e uma boa vazão ao longo de todo o ano, o potencial hidrelétrico supera os 260 mil MW e tem 30% de utilização. A bacia do rio Paraná tem a maior utilização do potencial: mais de 70%. Ali fica a usina de Itaipu, um projeto binacional entre os governos do Brasil e do Paraguai e outras grandes usinas distribuídas pelos afluentes do Paraná, justamente onde a demanda de energia é maior, em virtude da alta industrialização e urbanização.

O maior potencial de geração hidrelétrica está na bacia Amazônica, especialmente nos afluentes do rio Amazonas, onde o aproveitamento é ainda muito baixo (1%). Como exemplos de futuro aproveitamento, estão as usinas de médio porte de Santo Antônio e Jirau, no rio Madeira, em fase de construção, e a usina de Belo Monte, no rio Xingu, de grande porte, também em construção, que terá cerca de dois terços da capacidade geradora de Itaipu.

O setor hidrelétrico brasileiro foi bastante impulsionado pelo Estado entre os anos de 1950 e 1990, tanto no planejamento como na construção de usinas e na distribuição da energia produzida. Em 1964, criou-se a Eletrobras, *holding* estatal de energia elétrica que obtinha recursos para as grandes obras de hidrelétricas das tarifas cobradas dos consumidores, dos impostos recolhidos pelo Estado e de empréstimos de instituições financeiras internacionais que elevaram a dívida externa do país. Nos anos 1970, em função da crise do petróleo, a energia hidráulica se tornou uma alternativa, e a política governamental estabeleceu como prioridade a construção de grandes usinas, com grandes represamentos de rios, pois não se exigia que os projetos fossem aprovados por órgãos ambientais. Obras como as das usinas de Itaipu (rio Paraná), Tucuruí (rio Tocantins), Balbina (rio Uatumã) e Sobradinho (rio São Francisco) têm aspectos técnicos questionáveis; por exemplo, o tamanho exagerado do lago formado, que causou danos ambientais e sociais irreversíveis como a extinção de espécies vegetais e animais, a inundação de sítios arqueológicos, a mudança da dinâmica de erosão e sedimentação do rio e o deslocamento de populações ribeirinhas, quilombolas e indígenas. No caso de Balbina, os prejuízos foram ainda maiores, porque ela foi construída num trecho plano do rio Uatumã, formando um lago equivalente ao de Tucuruí, mas gerando 17 vezes menos energia e abastecendo apenas 50% das necessidades de Manaus.

Em 1995, o governo federal iniciou um programa de privatização das estatais controladas pela Eletrobras. Desde então, as empresas de energia elétrica que foram privatizadas e algumas estatais que restaram são as responsáveis pela atuação nos setores de geração, transmissão e distribuição de energia. Essas empresas são reguladas e fiscalizadas pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), criada em 1996.

Em 2001, o Brasil viveu uma crise energética em razão da falta de investimentos na geração de energia elétrica. Após uma sequência de verões menos chuvosos, o nível dos reservatórios das usinas do centro-sul do país diminuiu, e o governo teve que lançar uma política de racionamento de energia pelos consumidores. Outra evidência da falta de investimentos foi o fato de que uma interrupção de energia que atingiu toda a região Sudeste e partes do Centro-Oeste e do Nordeste poderia ter sido evitada se as linhas de transmissão estivessem interligadas às regiões Norte e Sul, cujas usinas poderiam ter suprido a falta e evitado o "apagão". Após a crise, passou-se a investir no setor elétrico construindo termelétricas e interligando os sistemas pelo Sistema Interligado Nacional (SIN).

814-4

Brasil: rede de distribuição da energia elétrica

* programado até 2009.

Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel); Ingeo.

:: O programa nuclear brasileiro

Em 1969, ainda no início da ditadura civil-militar, o Brasil entrou na era nuclear, quando o governo comprou da empresa estadunidense W. Westinghouse a usina nuclear de Angra I, com capacidade de produção de 625 MW, o que corresponde a 5% de Itaipu. Muito questionado pela comunidade científica, o programa nuclear se fundamentava no argumento do esgotamento do potencial hidráulico, sem levar em conta o total potencial dessa fonte no país. Instalada a partir de 1972 em Angra dos Reis (RJ), na praia de Itaorna ("pedra podre", em Tupi), sobre uma área de falhas geológicas – o que aumenta o risco de acidentes e vazamento de radiação –, Angra I só funcionou regularmente em 1995, pois sérios problemas técnicos interrompiam seu fornecimento de energia e lhe valeram o apelido de "usina vaga-lume".

814-4

Como o acordo com os EUA não previa a transferência de tecnologia, os militares assinaram em 1975 uma parceria com a empresa alemã Siemens para a construção de mais oito usinas no país, agora com transferência de tecnologia. Angra II (1 350 MW) foi inaugurada em 2001 (estava prevista para 1983) e, em 2008, retomou-se a construção de Angra III (1 350 MW), paralisada por muitos anos, mas com os equipamentos já pagos anteriormente; sua inauguração estava prevista para 2014. Bilhões de dólares foram gastos, mas essas usinas representam apenas 2% da geração de energia elétrica no país, embora o estado do Rio de Janeiro dependa bastante delas.

MAURICIO SIMONETTI/PULSAR IMAGENS

Vista aérea da usina nuclear Angra I.

:: Biomassa

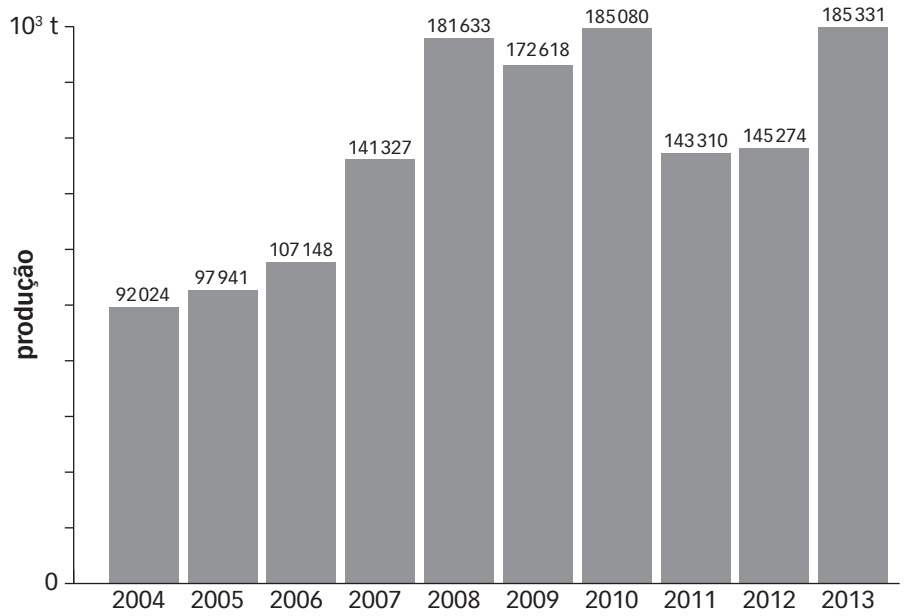
Vegetais como a cana-de-açúcar, matérias orgânicas como o carvão vegetal, oleaginosas etc., podem gerar combustíveis que são utilizados puros ou adicionados a derivados de petróleo. No Brasil, são a segunda fonte mais usada, e o território tem amplas condições favoráveis ao cultivo de plantas oleaginosas (soja, mamona, palma, babaçu, girassol etc.) para a produção de *biodiesel* e de cana para o álcool etanol: grandes extensões de áreas agricultáveis e de solos férteis com clima adequado. Além disso, os biocombustíveis podem ter vantagens de sustentabilidade ambiental, econômica e social, pois são renováveis, podem reduzir o consumo de derivados de petróleo, cuja queima é mais poluente, gerar mais empregos em sua cadeia produtiva e tornar-se produtos de exportação.

Por outro lado, o aumento da demanda mundial desses combustíveis poderia expandir a área cultivada da cana e de outros vegetais a ponto de prejudicar o cultivo de alimentos e encarecê-los, além de ensejar o desmatamento de florestas nativas.

O uso do etanol data de 1975, quando o governo federal implantou o Programa Nacional do Álcool (Proálcool) para atenuar o impacto da crise do petróleo na economia. Misturado à gasolina ou utilizado em motores exclusivamente a álcool, o etanol consumiu vultosos recursos com subsídios e empréstimos, e, nas regiões onde ele foi implantado, agravaram-se problemas de concentração de terras, monocultura, trabalho temporário e êxodo rural. Por outro lado, misturado na proporção de 20% a 25% do litro de gasolina e com a expansão dos motores bicombustíveis, diminuiu o problema da qualidade de ar nos centros urbanos, pois o álcool é menos poluente e elimina a necessidade de adicionar chumbo à gasolina.

814-4

Brasil: produção de caldo de cana para geração de álcool etílico (2004-2013)

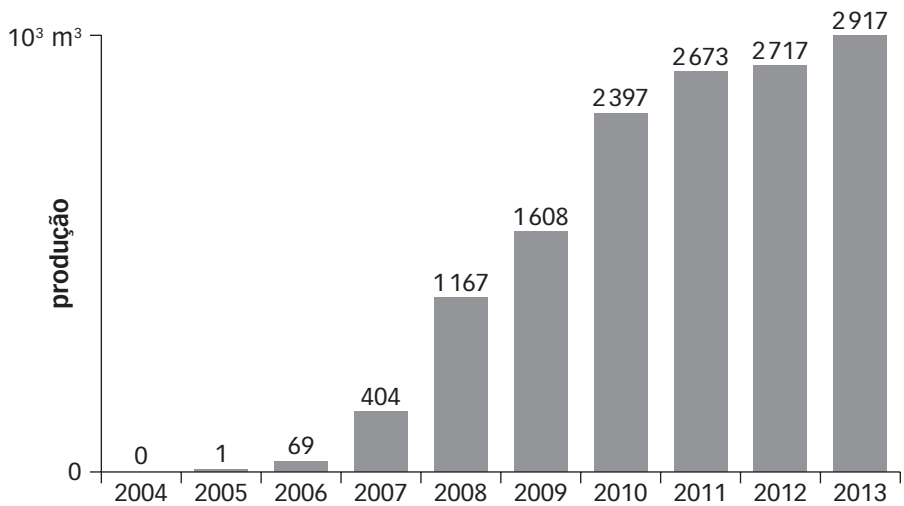


O álcool etílico é o etanol, usado como combustível para carros.

Ministério de Minas e Energia (MME); Empresa de Pesquisa Energética (EPE). *Balanço energético nacional: relatório final 2014*. Brasília: MME; EPE, 2014. p. 51.

Quanto ao *biodiesel*, estabeleceu-se a obrigatoriedade de adicioná-lo ao diesel de petróleo na proporção de 5%, o que levou a um aumento da produção. No entanto, 80% do biodiesel provém da soja, cultivada em grandes propriedades mecanizadas, pouco contribuindo para a melhoria das condições de vida dos agricultores familiares, malgrado a criação de um sistema de subsídios e incentivos fiscais para os agricultores pobres do Norte e do Nordeste produzirem esse combustível.

Brasil: produção de *biodiesel* (2004-2013)



ILUSTRAÇÕES: AVITS

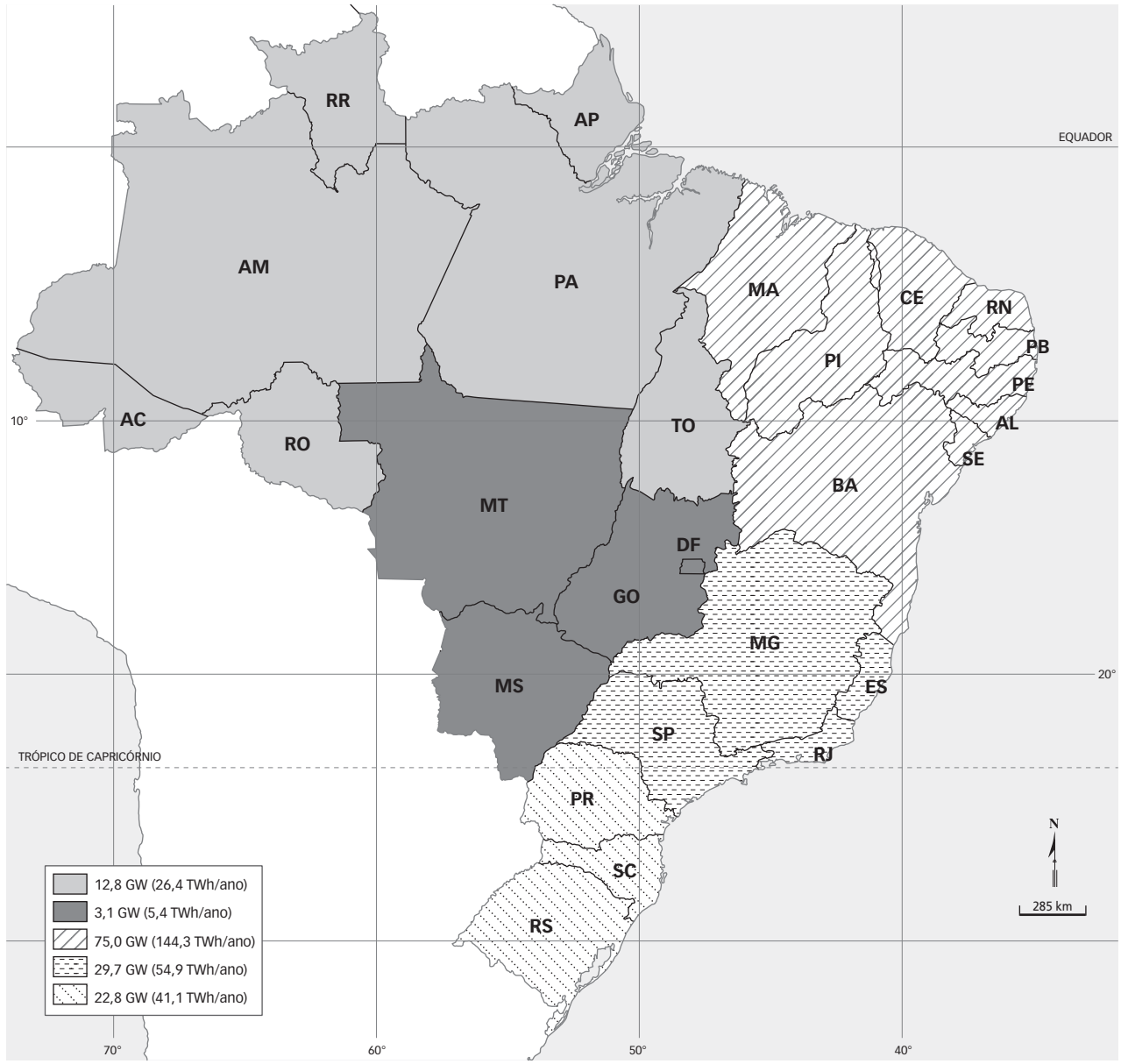
Ministério de Minas e Energia (MME); Empresa de Pesquisa Energética (EPE). *Balanço energético nacional: relatório final 2014*. Brasília: MME; EPE, 2014. p. 60.

814-4

:: Fontes eólica e solar

Consideradas fontes limpas e alternativas de energia, dependem consideravelmente das condições naturais para ser instaladas. No Brasil, temos algumas usinas na região Nordeste, onde seu aproveitamento encontra condições favoráveis.

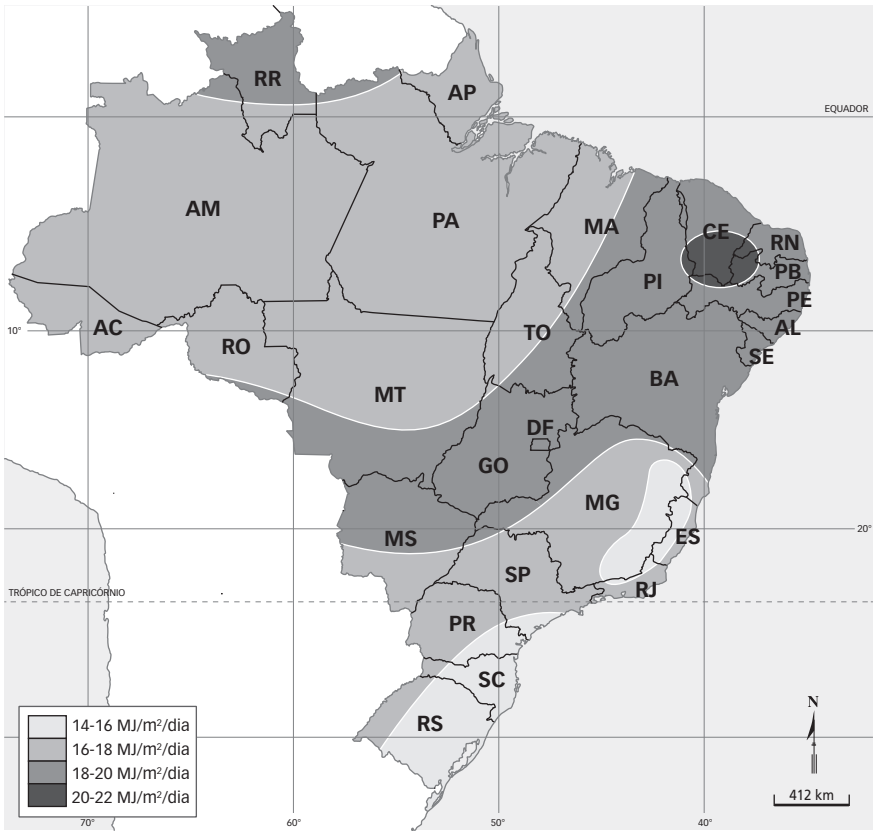
Brasil: potencial eólico



Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). *Atlas de energia elétrica do Brasil.* 3. ed. Brasília: Aneel, 2008. p. 81.

814-4

Brasil: radiação solar



AVITS

Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). *Atlas de energia elétrica do Brasil.* 3. ed. Brasília: Aneel, 2008. p. 85.

A região Nordeste possui grande potencial para a energia eólica e solar.

EXERCÍCIOS

1. (UERJ)

A partir de 2007, quando se anunciou a descoberta de grandes reservas do chamado "pré-sal", o governo brasileiro passou a defender novas regras para a exploração de petróleo no país. O pré-sal corresponde à camada de rocha que contém petróleo e que está localizada abaixo de uma espessa camada de sal. A Petrobras estima que no pré-sal brasileiro haja reservas em torno de 70 a 100 bilhões de barris de petróleo. Em agosto de 2009, o ex-presidente Lula apresentou projetos para mudanças no setor petrolífero, sendo um deles a redistribuição dos *royalties*. No ano de 2011, por exemplo, os *royalties* somaram R$ 25,6 bilhões.

Adaptado de: www.bbc.co.uk
(acesso em: dez. 2012)

A disputa pela redistribuição dos *royalties* do petróleo entre estados e municípios brasileiros se acirrou no final de 2012, em função de novas regras para o setor votadas no Congresso Nacional.

Essa disputa decorre diretamente da característica político-econômica do país indicada em:

a) controle da União sobre a regulação do acesso às riquezas hidrominerais.
b) dependência de capitais estrangeiros no fornecimento de matérias-primas.
c) monopólio da legislação federal sobre os insumos para a indústria de base.
d) adequação dos padrões tecnológicos na preservação dos recursos ambientais.

814-4

2. (Mackenzie)

SÃO PAULO, 19 set. 2013 – As hidrelétricas responderam por 77,43% do total de energia produzida no país em julho, mês em que o governo decidiu desligar 34 térmicas, representando um aumento de 4,7% em relação a junho.

Já a geração termelétrica em julho foi de 12 641 MW (megawatts) médios, uma queda de 12,1% em relação a junho, quando essas usinas geraram 14 381 MW médios, informou a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE) no informativo Infomercado de setembro.

O governo decidiu desligar 34 usinas a óleo e *diesel* em julho alegando que as chuvas ajudaram a encher os reservatórios das hidrelétricas – com exceção do Nordeste – e que o desligamento das usinas faria o sistema elétrico economizar cerca de R$ 1,4 bilhão mensais.

Em agosto, após blecaute que atingiu o Nordeste, o governo religou cerca de 1 000 megawatts de térmicas.

O país passa agora pelo período seco, quando costuma ocorrer redução dos reservatórios das hidrelétricas – que deve ser recomposto com o começo do período chuvoso, a partir de novembro.

O nível dos reservatórios do Nordeste está em 33,28%, segundo dados do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), atualizados na véspera, ante o nível de 46,52% em junho – antes do desligamento da maior parte de térmicas.

No Sudeste/Centro-Oeste, o nível passou de 63,75% em junho para 50,9% atualmente. No Sul, subiu de 80,83% para 82,6%. Já no Norte, o nível das represas caiu de 93,55% em junho para 60,7%.

Em julho, após a decisão de desligar as 34 térmicas e antes da notícia de religamento de 1 000 MW no Nordeste, o diretor-geral do ONS, Hermes Chipp, estimou que durante o período seco o uso dos reservatórios das hidrelétricas resultaria em uma depreciação de 8% até novembro.

Agência Reuters

Assinale a alternativa CORRETA.

a) O aumento da participação da energia hidráulica na matriz energética brasileira foi possível com a entrada em operação da hidrelétrica de Belo Monte, no Amazonas.
b) O "período seco" mencionado no texto refere-se à confirmação da hipótese de aquecimento global, ao contrário de uma variação normal dos índices pluviométricos para essa época do ano.
c) As usinas hidrelétricas continuam a ser uma opção energética economicamente viável. A opção por essa fonte de energia foi acentuada no país a partir do governo Geisel, em um contexto de uma crise energética mundial.
d) A opção brasileira pela hidreletricidade contraria o que se verifica nas maiores economias do mundo. Em razão de preocupações ambientais, inexistentes na legislação brasileira, países como EUA, Canadá, Rússia e China não utilizam esse método ultrapassado de geração de energia.
e) Entre as fontes térmicas utilizadas como complemento na geração de eletricidade no Brasil, as usinas nucleares de Angra I, II e III têm maior participação do que as usinas movidas a gás natural, petróleo e carvão mineral.

3. (UEPB) As proposições abaixo fazem referência à temática *biodiesel*. Analise-as.

I. A produção das matérias-primas importantes para a geração de *biodiesel* vem colocando o Brasil como carro-chefe na discussão geopolítica em torno dos caminhos a serem tomados pelos investidores mundiais a partir de possível substituição dos combustíveis fósseis pelos que geram "energia limpa".
II. Apesar da grande extensão territorial do Brasil e da existência de grandes áreas de fronteiras agrícolas, não há mais possibilidades de incorporação de novos espaços produtivos para a produção de matéria-prima voltada para a geração de *biodiesel*.
III. A geopolítica energética do mundo mudou no século XXI, com o discurso ambiental dos projetos de gestão. Esses discursos afirmam que o cultivo agrícola voltado para a geração de *biodiesel* é uma necessidade para as agendas de proteção ambiental, que precisam de "combustíveis limpos", o que torna o Brasil um importante país para sua produção e exportação.

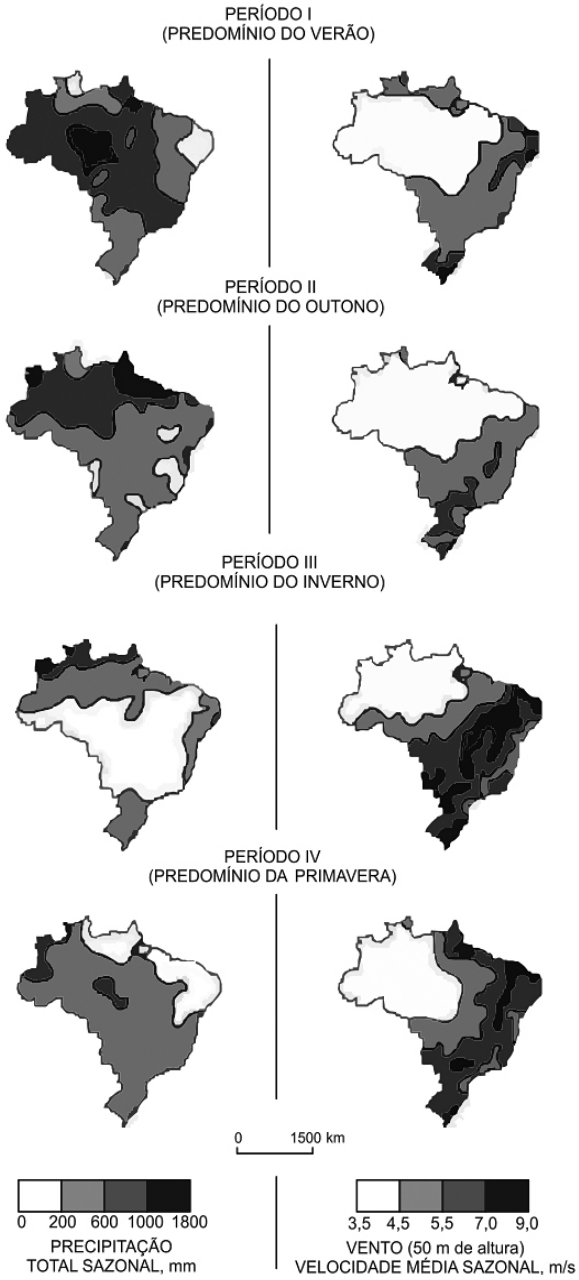
Está(ao) CORRETA(S):

a) Apenas II.
b) Apenas II e III.
c) Apenas I.
d) Apenas I e III.
e) Todas.

814-4

4. (Fuvest) Observe os mapas.

Brasil: médias climatológicas de precipitação e de velocidade de vento



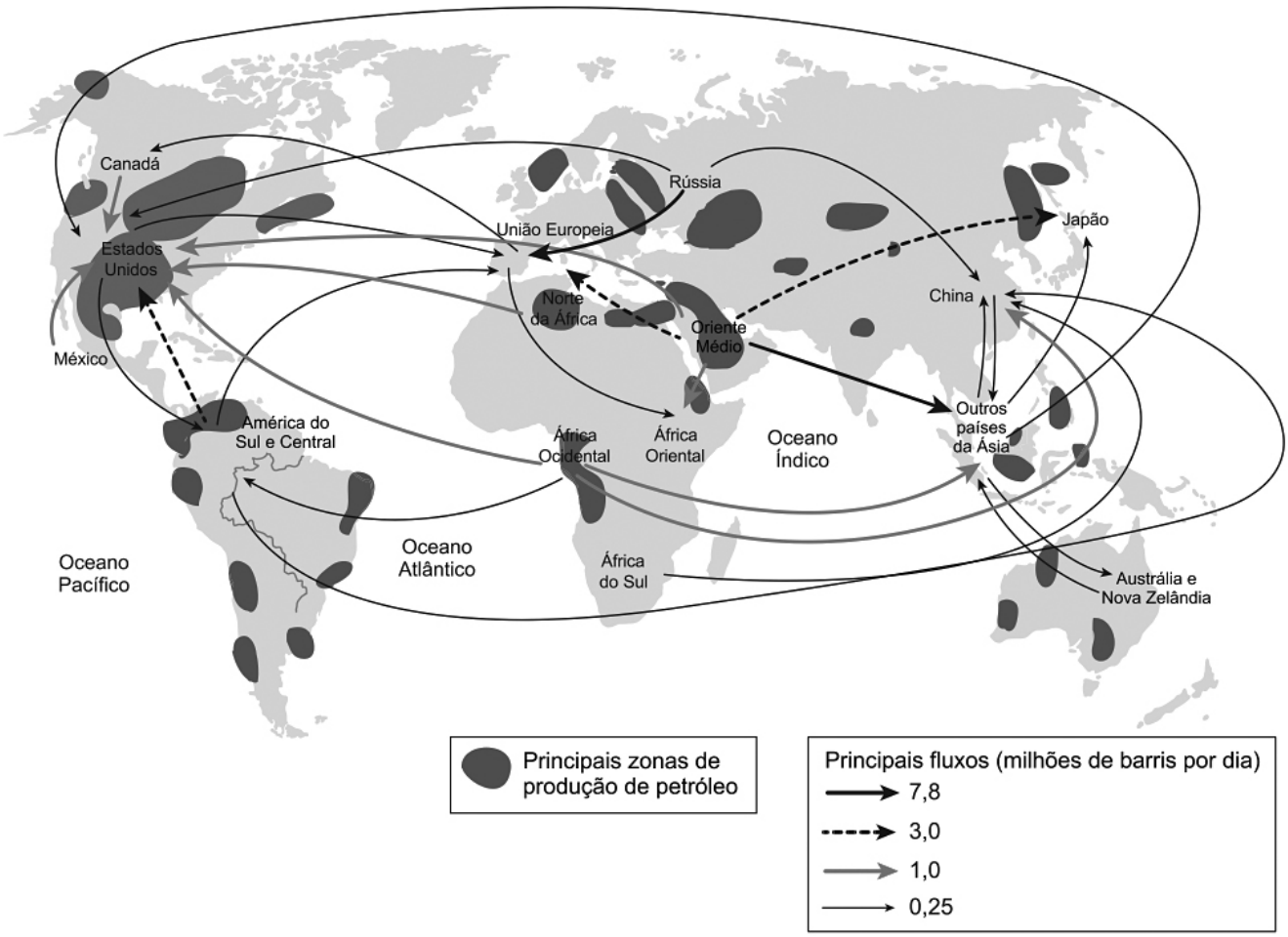
Ministério de Minas e Energia, 2001. (adaptado)

Os períodos do ano que oferecem as melhores condições para a produção de energia hidrelétrica no Sudeste e de energia eólica no Nordeste são aqueles em que predominam, nessas regiões, respectivamente:

a) primavera e verão.
b) verão e outono.
c) outono e inverno.
d) verão e inverno.
e) inverno e primavera.

814-4

5. (UERJ) Na atualidade, o petróleo é um recurso natural de grande importância para o crescimento econômico, representando uma das principais fontes de riqueza e investimento para os países do mundo. No mapa a seguir, registram-se os desiguais fluxos comerciais de produção e consumo desse recurso.



Adaptado de DURANO, Marie-Fraçoise e outros. *Atlas da mundialização: compreender o espaço mundial contemporâneo*. São Paulo: Saraiva, 2009.

Explicite a situação atual do Brasil como produtor e sua participação no comércio mundial de petróleo. Em seguida, identifique dois espaços econômicos desenvolvidos que importam mais de três milhões de barris de petróleo por dia.

ESTUDO ORIENTADO

Caro(a) aluno(a),

Nas seções a seguir, você poderá avaliar seu aprendizado resolvendo os exercícios e também verificar como os exames vestibulares tratam o assunto destas aulas. Na **roda de leitura**, um texto complementa o que vimos sobre energia eólica. E, para ampliar seu repertório, veja as sugestões de **pesquisar e ler**, **ver e ouvir**, **navegar** e **ágora**.

814-4

EXERCÍCIOS

1. (Enem)

Nos últimos decênios, o território conhece grandes mudanças em função de acréscimos técnicos que renovam sua materialidade, como resultado e condição, ao mesmo tempo, dos processos econômicos e sociais em curso.

SANTOS, M.; SILVEIRA, M. L.
O Brasil: território e sociedade do século XXI
Rio de Janeiro: Record, 2004
(adaptado)

A partir da última década, verifica-se a ocorrência no Brasil de alterações significativas no território, ocasionando impactos sociais, culturais e econômicos sobre comunidades locais, e com maior intensidade, na Amazônia Legal, com a:

a) reforma e ampliação de aeroportos nas capitais dos estados.
b) ampliação de estádios de futebol para a realização de eventos esportivos.
c) construção de usinas hidrelétricas sobre os rios Tocantins, Xingu e Madeira.
d) instalação de cabos para a formação de uma rede informatizada de comunicação.
e) formação de uma infraestrutura de torres que permitem a comunicação móvel na região.

2. (UERJ)

Cresce geração de energia eólica no Brasil

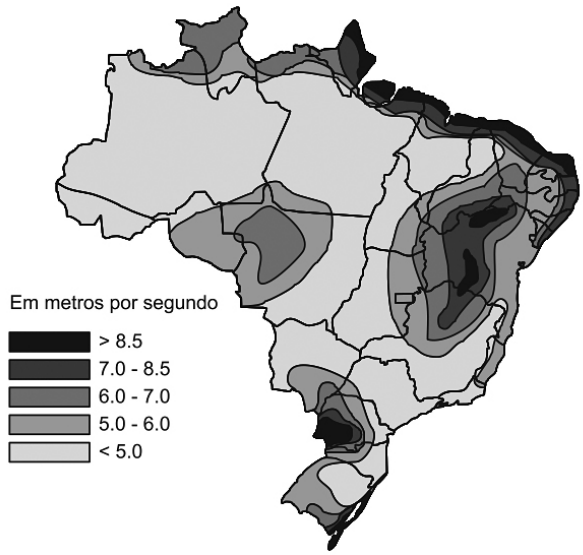
A capacidade de geração de energia eólica no Brasil aumentou 77,7% em 2009 em relação ao ano anterior. Os dados divulgados pelo Conselho Global de Energia Eólica mostram que o Brasil cresceu mais do que o dobro da média mundial nesse período: 31%.

O crescimento brasileiro foi maior, por exemplo, que o dos EUA (39%), o da Índia (13%) e o da Europa (16%), mas menor que o da China, cuja capacidade de geração ampliou-se em 107%.

De acordo com a Associação Brasileira de Energia Eólica, a capacidade instalada desse tipo de energia no Brasil deve crescer ainda mais. Um leilão realizado em 2009 comercializou 1 805 MW, que devem ser entregues até 2012.

Adaptado de: www.portalexame.abril.com.br
(acesso em: 4 fev. 2010)

Velocidade média dos ventos no Brasil (1988)



Nomeie a macrorregião brasileira com maior potencial eólico. Apresente também duas vantagens ambientais das usinas eólicas.

3. (Unesp)

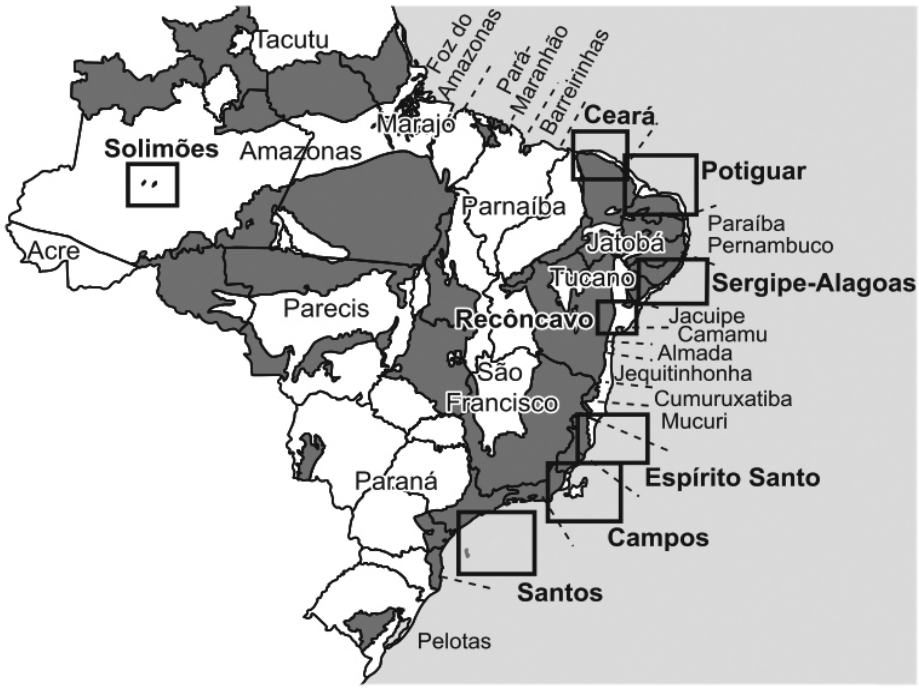
Em 2004, o governo federal lançou o Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica (Proinfa), cujo objetivo é promover a diversificação da matriz energética brasileira buscando alternativas às usinas hidrelétricas com grandes reservatórios e às termonucleares, para aumentar a segurança no abastecimento de energia elétrica, além de permitir a valorização das características e potencialidades regionais e locais.

Adaptado de: www.mme.gov.br

Indique duas fontes alternativas de energia elétrica que podem ser encontradas no território brasileiro e mencione dois benefícios oferecidos pelo uso delas.

814-4

4. (ESPM) O mapa abaixo está associado aos(às):



Recursos Minerais Energéticos. 2003. Disponível em: www.cprm.gov.br/publique/media/capX_a.pdf (acesso em: 30 ago. 2012)

a) principais polos industriais brasileiros.
b) principais bacias produtoras de petróleo e gás.
c) áreas de extração de minério de ferro.
d) escudos cristalinos ricos em petróleo e gás.
e) principais bacias hidrográficas e as respectivas áreas de abastecimento hídrico.

5. (Fuvest) Grandes lagos artificiais de barragens como o Nasser, no rio Nilo, o Three Gorges, na China, e o de Itaipu, no Brasil, resultantes do represamento de rios, estão entre as obras de engenharia espalhadas pelo mundo com importantes efeitos socioambientais.

Acerca dos efeitos socioambientais de grandes lagos de barragens, considere as afirmações abaixo.

I. Enquanto, no passado, grandes lagos de barragem restringiam-se a áreas de planície, atualmente, graças a progressos tecnológicos, situam-se invariavelmente em regiões planálticas, com significativos desníveis topográficos.
II. A abertura das comportas que represam as águas dos lagos de barragens impede a ocorrência de processos de sedimentação, assim como provoca grandes enchentes a montante.
III. Frequentes desalojamentos de pessoas para a implantação de lagos de barragens levaram ao surgimento, no Brasil, do Movimento dos Atingidos por Barragens – MAB.
IV. Por se constituírem como extensos e, muitas vezes, profundos reservatórios de água, grandes lagos de barragens provocam alterações microclimáticas nas suas proximidades.

Está CORRETO o que se afirma em:

a) I e II, apenas.
b) I, II e III, apenas.
c) II, III e IV, apenas.
d) III e IV, apenas.
e) I, II, III e IV.

814-4

RODA DE LEITURA

Energia eólica apresenta altas taxas de crescimento

Essa fonte energética vem se mostrando mais competitiva a cada ano e ganhando espaço nos leilões

A energia eólica vem aumentando sua participação no contexto energético brasileiro nos últimos anos. Desde a criação do Proinfa (Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica), e, posteriormente, os sucessivos leilões de compra e venda desse tipo de energia, a capacidade instalada de geração está 75 vezes maior.

Além de ser uma fonte renovável e competitiva, a energia eólica se apresenta como complementar à fonte hidrelétrica, na medida em que os melhores ventos ocorrem nos períodos de menor regime de chuvas. A geração de energia eólica auxilia na recomposição dos níveis dos reservatórios, ou seja, possibilita a formação de acúmulo de água para geração futura.

Os mapas eólicos desenvolvidos pelo Centro Brasileiro de Energia Eólica apontam que os ventos brasileiros apresentam ótimas características para a geração elétrica, com boa velocidade, baixa turbulência e boa uniformidade, o que possibilita fatores de capacidade de geração em alguns parques de até 50%.

O potencial brasileiro de energia eólica é estimado em um pouco mais de 140 GW, avaliado para torres de 50 m de altura. Estima-se que o potencial possa mais que dobrar, se forem consideradas torres de mais de 100 m de altura.

Portal Brasil, 14 dez. 2011
Disponível em: www.brasil.gov.br/infraestrutura/2011/12/energia-eolica-apresenta-altas-taxas-de-crescimento (acesso em: 15 ago. 2014)

PESQUISAR E LER

BRANCO, Samuel Murgel. *Energia e meio ambiente*. 2. ed. São Paulo: Moderna, 2004.
O autor estabelece as relações entre as fontes de energia e as necessidades sociais, discutindo questões ambientais e o futuro da energia.

MOURÃO, Ronaldo Rogério de Freitas. *Sol e energia no terceiro milênio.* São Paulo: Scipione, 2000.
Estuda as possibilidades da energia solar e maneiras de melhor aproveitá-la.

TUNDISI, Helena da Silva F. *Usos de Energia. Sistemas, fontes e alternativas: do fogo aos gradientes de temperatura oceânicos.* 15. ed. São Paulo: Atual, 2009.
O livro analisa a crise energética atual e debate fontes alternativas de energia.

VER E OUVIR

Césio 137 – O pesadelo de Goiânia
Roberto Pires. Brasil, 1990.
O roteiro desse documentário foi baseado em depoimentos das próprias vítimas do desastre ocorrido em Goiânia em setembro de 1987, quando dois catadores de sucata encontraram uma cápsula de césio 137 num centro médico desativado.

Narradores de Javé
Eliane Caffé. Brasil, 2003.
A pequena cidade de Javé será submersa pelas águas de uma represa. Seus moradores não serão indenizados e não foram nem sequer notificados, porque não têm registros nem documentos das terras. Inconformados, descobrem que o local poderia ser preservado se tivesse um patrimônio histórico de valor comprovado em "documento científico". Decidem, então, escrever a história da cidade, mas poucos sabem ler, e só um morador – o carteiro – sabe escrever. Depois disso, o que se vê é uma tremenda confusão, pois todos procuram Antônio Biá, o escrivão da obra de cunho histórico, para acrescentar algumas linhas e ter seu nome citado.

"Sobradinho". ***Pirão de peixe com pimenta, 1977.***
Com música e letra de Sá e Guarabyra, a canção faz uma critica à construção da usina de Sobradinho, no rio São Francisco, nos anos 1970.

NAVEGAR

Petrobras
www.petrobras.com (acesso em: 15 ago. 2014)
Site da companhia, com análises de fontes de energia, impactos ambientais e atuação da BR no exterior.

Agência Nacional do Petróleo (ANP)
www.anp.gov.br (acesso em: 15 ago. 2014)
Site da agência reguladora apresenta legislação, contratos de exploração e informações sobre derivados de petróleo.

814-4

Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel)
www.aneel.gov.br (acesso em: 15 ago. 2014)
Agência reguladora do setor elétrico apresenta legislação, estatísticas e outras informações sobre geração, transmissão e distribuição de energia elétrica no Brasil.

Ministério de Minas e Energia (MME)
www.mme.gov.br (acesso em: 15 ago. 2014)
Site do ministério, com artigos, publicações, programas de desenvolvimento e cidadania ligados ao tema **energia no Brasil**.

Indústrias Nucleares do Brasil (INB)
www.inb.gov.br (acesso em: 15 ago. 2014)
Site das indústrias nucleares do Brasil oferece informações sobre as usinas, o urânio e os indicadores tecnológicos do setor.

BioDieselBR.com
www.biodiesel.gov.br/programa.html
(acesso em: 15 ago. 2014)
Oferece informações sobre o programa de *biodiesel* do governo federal.

ÁGORA

Leia o texto a seguir e discuta com seus colegas os prós e os contras da construção de usinas como a de Belo Monte. Quando entrar em operação, a usina deve fornecer eletricidade para 60 milhões de pessoas. Por outro lado, está encravada na Floresta Amazônica e não tem como não causar problemas ambientais. Avalie os principais pontos contra e a favor da terceira maior usina do planeta.

Quais são as vantagens e desvantagens de Belo Monte?

A maior vantagem é óbvia: mais eletricidade. O consumo de energia sobe junto com o PIB. Em 2010, foram 7,5% de crescimento no Produto Interno Bruto e 7,8% no do consumo de eletricidade. Sem energia, o país não cresce. E, se o país não cresce, você tende a perder o emprego – pior do que dormir no escuro... Belo Monte, por esse ponto de vista, é uma necessidade. Mas para alguns é uma atrocidade, já que seu reservatório vai alagar uma área na Amazônia equivalente a 1/3 da cidade de São Paulo, entre outros desequilíbrios ambientais. Por essas, Sting e o cacique Raoni já atacavam Belo Monte em 1989. Na época, a proposta de aproveitar as águas do rio Xingu para gerar energia já era antiga: começou em 1975, no governo Geisel. Em 2011, as obras começaram. E os protestos aumentaram. O Movimento Gota D'Água, em que atores defendem o fim das obras no YouTube, é só o mais recente. O apelo é substituir a usina por fontes de energia eólica e solar. Para quem defende Belo Monte, isso não tem sentido: seria mais caro e menos confiável. A maior certeza é que, até janeiro de 2015, a data marcada para a entrega da usina, muita água vai rolar nesse debate.

Argumentos contra:

Debaixo d'água

O lago que alimentará as turbinas de Belo Monte vai ocupar uma área equivalente a 90 mil campos de futebol da bacia do Xingu, que abriga 440 espécies de aves e 259 de mamíferos.

A extensão da área alagada é 640 km^2, que equivale a 1/3 da cidade de São Paulo.

Caos social

A obra vai obrigar a realocação de 5 988 famílias. Além disso, milhares de migrantes serão atraídos para a região. E as obras de saneamento prometidas para recebê-las estão atrasadas.

Vinte mil pessoas terão de sair de suas casas.

A cidade de Altamira espera 100 mil novos moradores. A população da cidade vai dobrar, e não há infraestrutura para isso.

Desmatamento

O lago da usina receberá água drenada de outras regiões do rio Xingu para que haja volume suficiente no reservatório. Essa água chegará por meio de um canal com 130 m de espessura e 20 km de extensão.

Para a construção do canal, serão removidos 100 milhões de m^3 de floresta, que encheriam 40 mil piscinas olímpicas.

Índios ameaçados

Com o canal drenando água, a área do Xingu próxima ao lago terá sua vazão reduzida. São 100 km de rio que, segundo especialistas, podem até secar. Isso pode destruir o modo de vida dos índios que habitam a região e vivem da pesca.

No rio Xingu, 100 km terão a vazão reduzida.

Serão afetados 952 índios.

Argumentos a favor:

Energia barata

Mil chuveiros ligados por uma hora dão um megawatt-hora (MWh). Em Belo Monte, 1 MWh custará R$ 22. Provinda de uma usina eólica, essa energia custaria R$ 99. De uma solar, quase R$ 200.

814-4

Para igualar a produção de Belo Monte, seriam necessários(as),

- 19 termelétricas;
- 17 usinas nucleares iguais a Angra II;
- 3700 torres de energia eólica;
- 49,9 milhões de placas de energia solar.

Motor para o PIB

O Brasil precisa de mais energia. A demanda no país, segundo a Agência Internacional de Energia, deve crescer 2,2% ao ano entre 2009 e 2035. Mais do que a média mundial, de 1,3%, e até do que a China, de 2%.

O crescimento de consumo de energia elétrica em 2010 foi 7,8%.

Neste ritmo, o Brasil precisaria dobrar sua capacidade de geração de energia a cada 12 anos.

Desenvolvimento

As cidades próximas às usinas enriquecem – foi o que aconteceu com a região de Tucuruí, também no Pará, onde desde 1984 está a primeira grande hidrelétrica da Amazônia.

Serão criados 40 mil empregos diretos e indiretos.

Os investimentos do governo em saúde, educação e infraestrutura chegarão a R$ 4 bilhões, isso dá 7 vezes o PIB de Altamira.

42% está ótimo

A área alagada de 640 km² é pequena. Tucuruí ocupa 2850 km². Itaipu, 1350 km². Também criticam o fato de que a usina vai operar a 42% de sua capacidade, em média. Mas é o normal, por causa das estiagens.

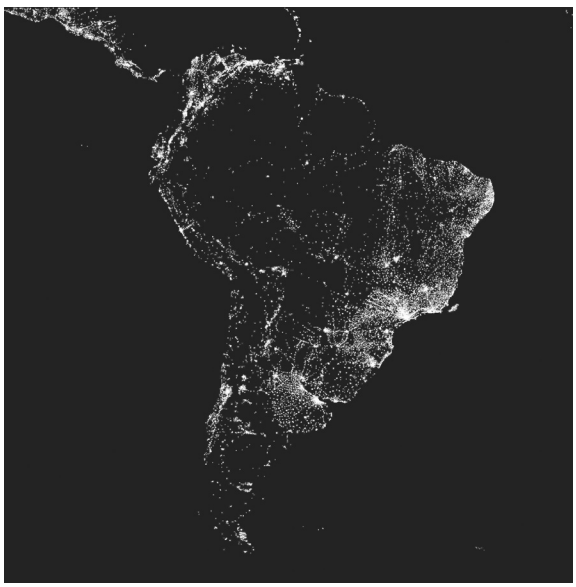
Média da capacidade de operação:

- Espanha – 21%
- França – 35%
- Belo Monte – 42%
- EUA – 46%
- Brasil – 50%

CORDEIRO, Tiago; VERSIGNASSI, Alexandre; STEFFEN, Renata; GAMA, Horácio.
Superinteressante, dez. 2011
Disponível em: http://super.abril.com.br/ecologia/quais-sao-vantagens-desvantagens-belo-monte-667389.shtml (acesso em: 15 ago. 2014)

SENHA

O que são os pontos claros na imagem de satélite?



SPL DC/LATINSTOCK

814-4

RUBENS CHAVES/PULSAR IMAGENS

Como manter, sem novos argumentos, a tese (greco-latina: a nossa, a de nossa civilização!) segundo a qual a Cité, a Cidade, o Urbano são os centros, os lugares privilegiados, os berços do pensamento, da invenção?

Henri Lefebvre. *A produção do espaço,* 2000.

Urbanização e metropolização no Brasil

Como manter, sem novos argumentos, a tese (greco-latina: a nossa, a de nossa civilização!) segundo a qual a Cité, a Cidade, o Urbano são os centros, os lugares privilegiados, os berços do pensamento, da invenção? A relação "cidade-campo" se modificava em escala mundial, com interpretações "extremistas" (o campo mundial contra a cidade mundial!). Como pensar a Cidade (sua explosão-implosão generalizada, o Urbano moderno), sem conceber claramente o espaço que ela ocupa, do qual ela se apropria (ou que desapropria)? Impossível pensar a cidade e o urbano modernos como obras (no sentido amplo e forte da obra de arte que transforma seus materiais), sem primeiramente concebê-los como produtos.

As cidades e o urbano

O fenômeno urbano é a principal transformação territorial que a humanidade viveu no mundo contemporâneo. Se em 1850 apenas dois em cada cem habitantes do planeta vivia em cidades, hoje a realidade é outra: de cada três habitantes do mundo, dois vivem em cidades, e boa parte dessa população urbana está concentrada em grandes metrópoles, e essa concentração vem crescendo ainda mais no início do século XXI.

As cidades são uma forma antiga de convivência humana. Ao longo da história, as pessoas foram transpondo as distâncias geográficas que as separavam para viver em comunidades onde são cada vez maiores as relações de interdependência e interação. Assim se desenvolveram a política, a filosofia, as artes e as ciências, e assim também surgiram e se consolidaram o Estado, a escrita e a moeda, constituindo-se hoje em pontos nodais das redes de transportes e comunicações que articulam os lugares.

Mas cidade e urbano não são sinônimos. Podemos afirmar que o urbano é uma cultura que se manifesta para além das estruturas físico-territoriais das cidades, pois trata-se do modo de vida típico dessas cidades – com seus hábitos, valores, costumes e comportamentos fundados no crescimento das relações sociais e na redução do isolamento –, que se expande para os ambientes rurais, para o campo. O processo de urbanização se manifesta tanto pelo surgimento de novas cidades como pela expansão das já existentes e de suas infraestruturas como as redes de água, esgoto, energia e pavimentação, pelo aumento da densidade demográfica, pela diversidade e pela densidade das atividades econômicas favorecidas pela expansão dos sistemas de transporte, comunicação e informação. Um importante incentivo ao desenvolvimento da urbanização é o processo de industrialização, mas não podemos afirmar taxativamente que ela é sua decorrência direta. Em muitos casos, aconteceu o inverso: foi a urbanização que favoreceu a industrialização, oferecendo infraestrutura em transportes, rede de energia e, principalmente, mão de obra e potenciais mercados consumidores.

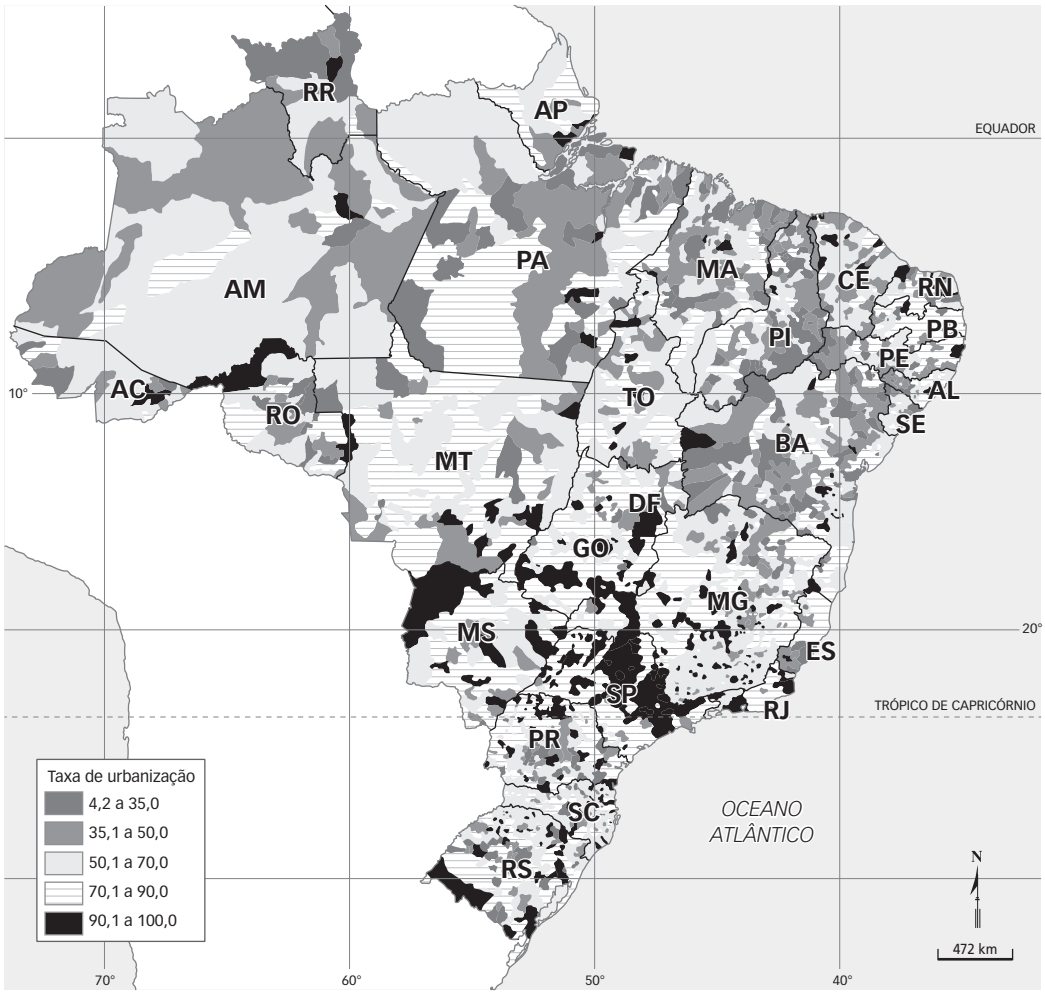
A classificação de uma aglomeração urbana como cidade obedece a alguns critérios: a densidade demográfica, o número de habitantes, a existência de comércio, hospitais e/ou postos de saúde, correios, bancos etc. No Brasil, é o IBGE que define **população urbana** como a que reside dentro do perímetro urbano de cada município, o que leva muitas autoridades municipais a "incharem" artificialmente esse perímetro incluindo sítios, chácaras e outras unidades essencialmente rurais para aumentar a arrecadação de IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano), cujo valor é maior que o do ITR (Imposto Territorial Rural). Assim sendo, no Brasil, o índice de urbanização fica superdimensionado, pois municípios com qualquer

814-4

extensão territorial têm obrigatoriamente uma área urbana. Para o IBGE, mais de 80% da população brasileira é urbana, mas pode-se inferir que muitos habitantes ligados à vida rural são erroneamente classificados como urbanos. Como esses critérios não são uniformes em todos os países, é difícil fazer comparações.

Vale ressaltar que atualmente a distinção entre população urbana e rural é difícil de ser feita, em virtude da própria complexidade da economia e de suas atividades. Há um grande número de pessoas que trabalham em atividades rurais e moram em cidades, e outras que se dedicam a atividades secundárias e terciárias – como a agroindústria – e moram em áreas rurais.

Brasil: taxa de urbanização (2010)



AVITS

As maiores taxas de urbanização se encontram na região Sudeste e Sul, regiões onde houve um maior desenvolvimento nos setores industrial e de serviços.

IBGE. *Atlas do Censo Demográfico 2010*. Rio de Janeiro: IBGE, 2013. p. 107.

Entre os fatores que determinaram a urbanização no Brasil, há aqueles considerados *atrativos*, como a oferta de empregos nos setores industrial e de serviços, mesmo que no início da urbanização as condições de vida dos trabalhadores da indústria tenham sido muito precárias, como salários baixos e péssimas moradias. Aos poucos, as conquistas dos sindicatos e a lenta intervenção do Estado levaram à melhoria das condições de saneamento, habitação e transporte.

Além disso, no caso do Brasil, os fatores *repulsivos* como a desigual estrutura fundiária no campo, com predomínio dos latifúndios, os baixos rendimentos e a falta de apoio aos pequenos agricultores resultaram num intenso êxodo rural e no crescimento acelerado das cidades.

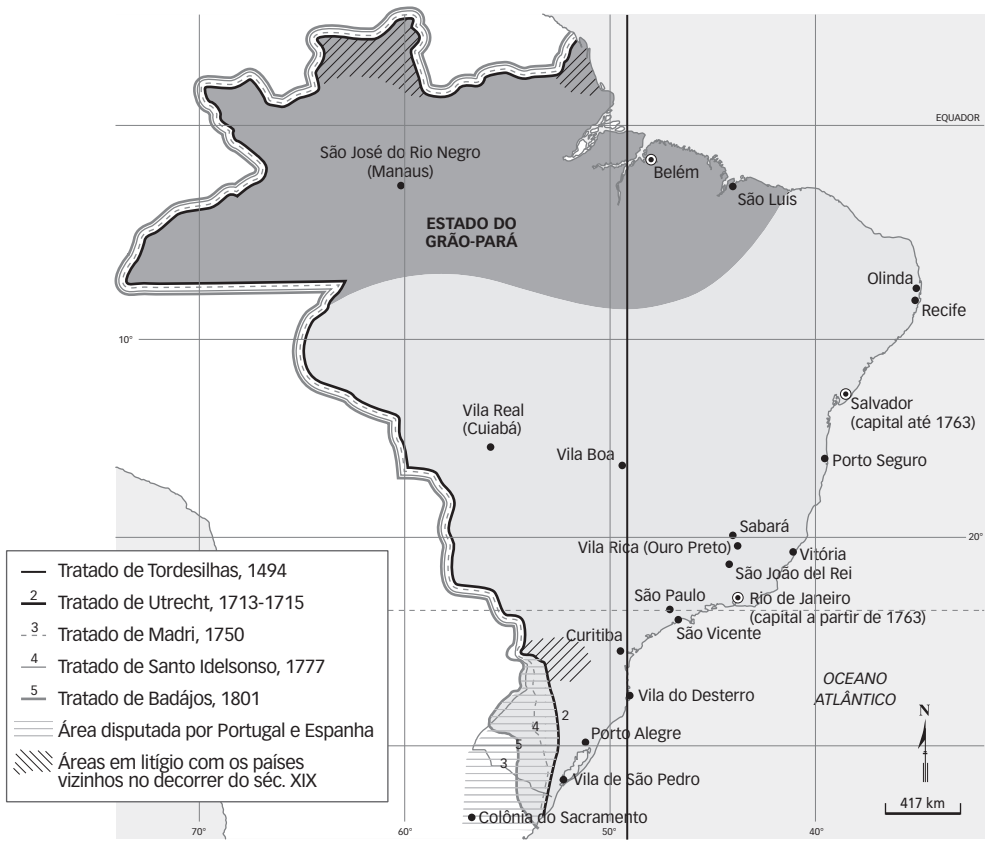
814-4

A urbanização brasileira tem traços de um processo que se repetiu em outros países latino-americanos, africanos e asiáticos, típicos do subdesenvolvimento e da industrialização tardia: foi acelerada e extremamente concentrada, atingindo um número menor de cidades, com muitas pessoas nas atividades terciárias públicas ou privadas e tendo sido mais intensa depois da Segunda Guerra Mundial.

A rede de cidades e seu desenvolvimento

Podemos estabelecer uma periodização histórica para o desenvolvimento das cidades brasileiras a partir do perfil da economia nacional desde o período colonial, quando os aglomerados urbanos se distinguiam em povoados, freguesias, vilas e cidades, de acordo com sua condição territorial, populacional e administrativa.

A formação do território brasileiro: tratados e limites



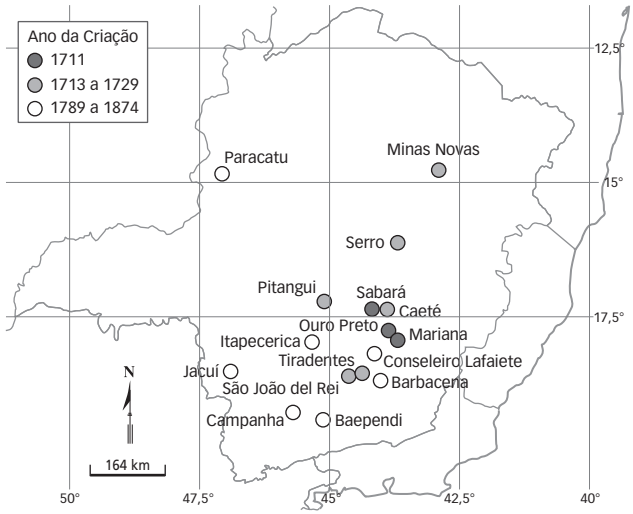
AVITS

Mapa mostra os diferentes tratados que levaram à atual configuração territorial do país e às primeiras cidades.
Geobau. Disponível em: http://marcosbau.files.wordpress.com/2011/01/dois-estados-da-am-portuguesa-1772.jpg (acesso em: 2 set. 2014).

Assim, do século XIV ao início do XX, temos uma longa primeira etapa, que corresponde à urbanização na fase *agrário-exportadora*. Inicialmente, os principais núcleos urbanos se inseriam no contexto territorial do "arquipélago" econômico, ou seja, eram como "ilhas" desarticuladas entre si e todas ligadas à metrópole colonial. O litoral de Recife e de Salvador se destacava como entreposto do comércio de algodão e açúcar; na Amazônia, missões religiosas fundavam povoados, mas foi com a economia da borracha, no século XIX, que se desenvolveram Manaus e Belém. No século XVIII, cresceram as vilas de Minas Gerais e Goiás, devido à mineração de ouro e pedras preciosas. Na segunda metade do século XIX, a cafeicultura impulsionou o crescimento das cidades do Rio de Janeiro, do Vale do Paraíba, de Santos e de São Paulo. No início do século XVIII, 5,7% da população brasileira vivia em vilas e cidades. No fim do século XIX, estimava-se em 10,7% a população urbana brasileira.

814-4

Primeiras vilas de Minas Gerais (1711–1814)

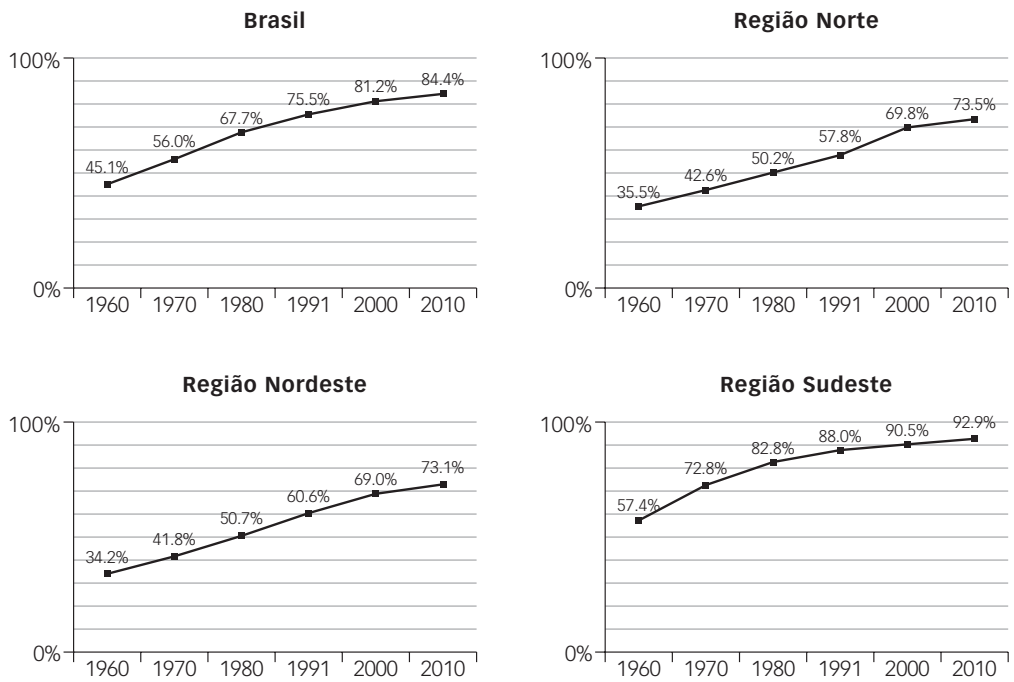


AVITS

RODARTE, Mario Marcos; PAULA, João Antonio de; SIMÕES, Rodrigo. Rede de cidades em Minas Gerais no Século XIX. *História Econômica & História de Empresas*. São Paulo: HUCITEC/ABPHE, v. 7, n. 1. 2004. p. 12.

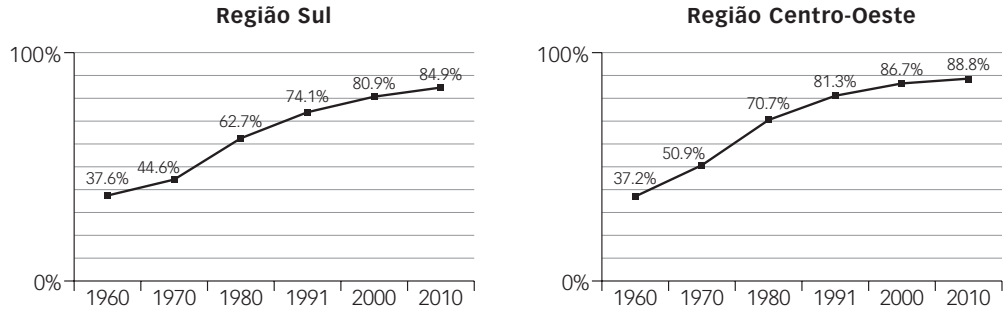
Na segunda etapa, a da *industrialização e formação do mercado nacional*, que vai do início do século XX até meados dos anos 1940, a urbanização se concentra nos núcleos da região Sudeste, notadamente São Paulo e Rio de Janeiro. É a fase de modernização econômica do país e da criação de laços entre as economias regionais, com importantes mudanças sociais e territoriais como o crescimento da massa de operários urbanos e a expansão e instalação de redes de infraestrutura (rodovias, ferrovias, energia e saneamento) imprimindo um conteúdo mais técnico ao território. Com a implantação de indústrias de base, o Estado concorre para a subordinação das demais regiões ao Sudeste, levando sua população urbana a estagnar ou reduzir-se. Em 1940, o índice nacional da população urbana era de 31,2%, contra 43% do estado de São Paulo.

Brasil: população urbana por região (1960–2010)



ILUSTRAÇÕES: AVITS

814-4



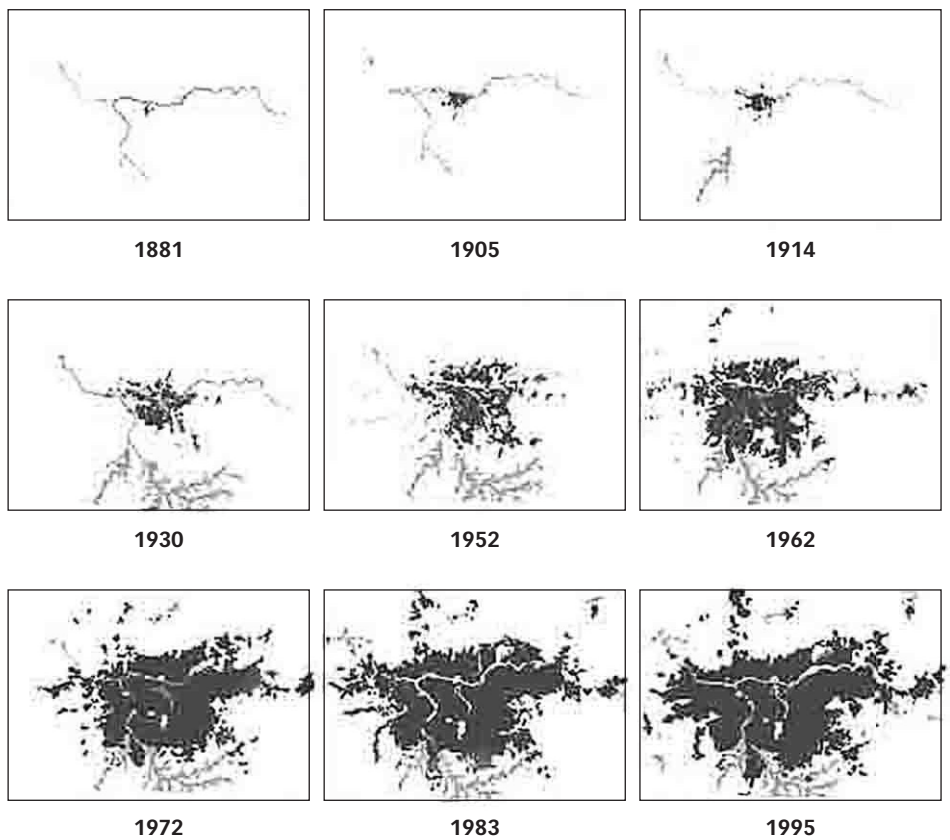
ILUSTRAÇÕES:AVITS

Atualmente, a população de todas as regiões do Brasil é muito maior do que a rural.

IBGE. *Sinopse do Censo Demográfico 2010*. Disponível em: www.censo2010.ibge.gov.br/sinopse/index.php?dados=9&uf=00 (acesso em: 2 set. 2014).

A terceira etapa do processo de urbanização corresponde ao pós-Segunda Guerra Mundial, quando a modernização se acelerou, e as grandes cidades eram um meio técnico apto a receber inovações tecnológicas e ramos produtivos mais modernos introduzidos por empresas transnacionais como o de bens de consumo duráveis (automóveis e eletrodomésticos) e intermediários (metalúrgicos, elétricos e mecânicos). São Paulo e Rio de Janeiro consolidam-se como os centros mais importantes da economia e de finanças e se articulam em complementaridade com outras regiões como o norte paranaense, o sul de Minas Gerais, o Mato Grosso do Sul e Goiás. Verifica-se ainda uma forte tendência à concentração urbana regional em capitais de estado como Porto Alegre, Curitiba e Belo Horizonte, entre outras, onde se condensava poder político e econômico, numa crescente *metropolização*.

Evolução da mancha urbana de São Paulo



CSABA DEAK

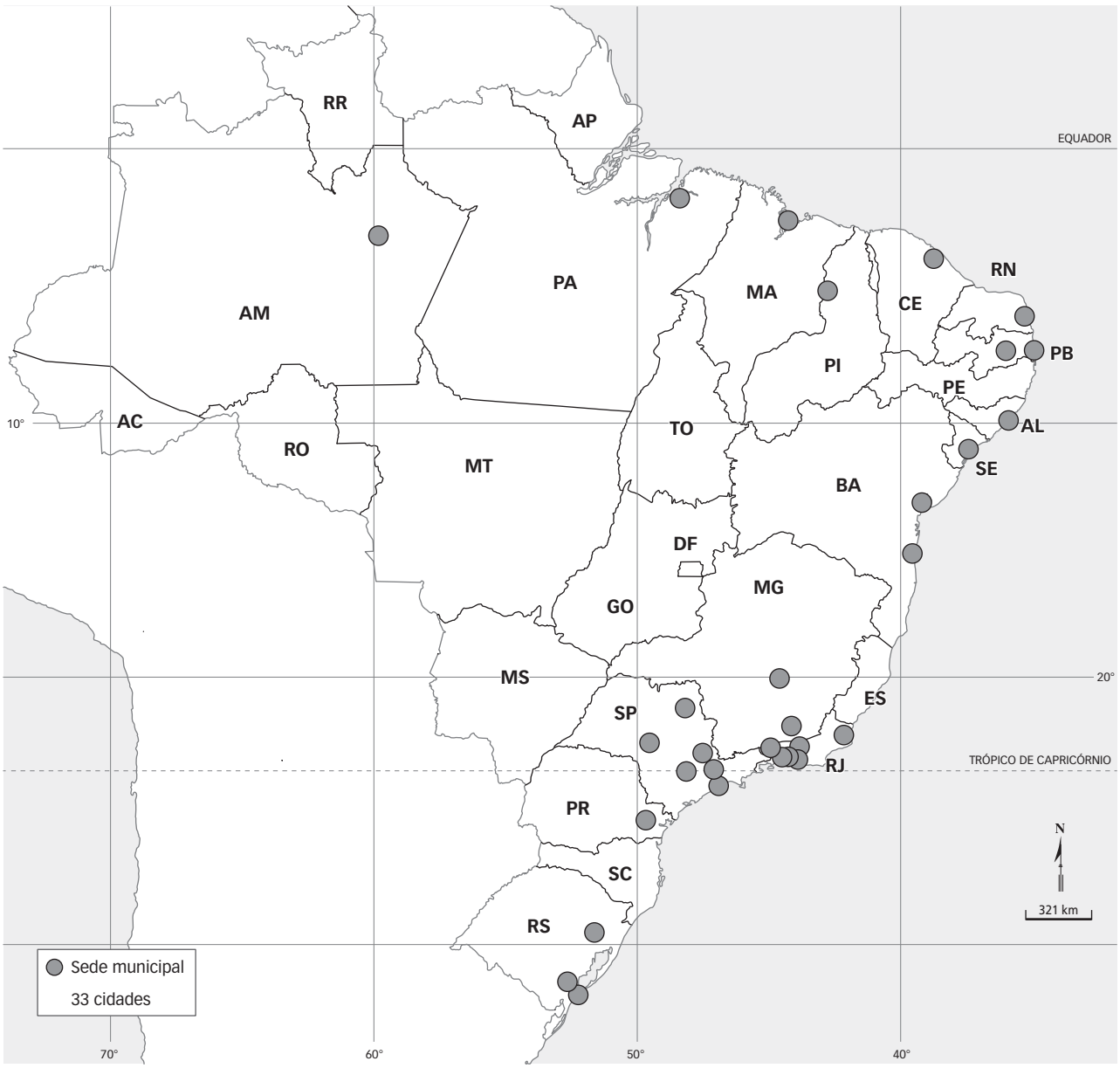
A evolução da mancha urbana da Grande São Paulo entre 1881–1995. Tal processo teve início no último quartel do século XIX, se acelera ao longo do século XX e, neste início de século XXI, alcança regiões mais distantes de seu centro original.

814-4

Na mesma época houve também uma interiorização da urbanização, proporcionada pela construção de Brasília e pela consequente implantação de redes de transportes e comunicações. O Nordeste açucareiro conheceu uma acentuada decadência, tornando-se território de repulsão populacional para outras regiões, e a Amazônia viveu uma integração ensejada pelo Estado e por empresários estrangeiros e nacionais que diversificou seu quadro urbano, antes dominado apenas por Manaus e Belém. Nessa etapa, a região Sudeste alcança a maior taxa de urbanização (82,8%), contra a menor do Nordeste (50,4%).

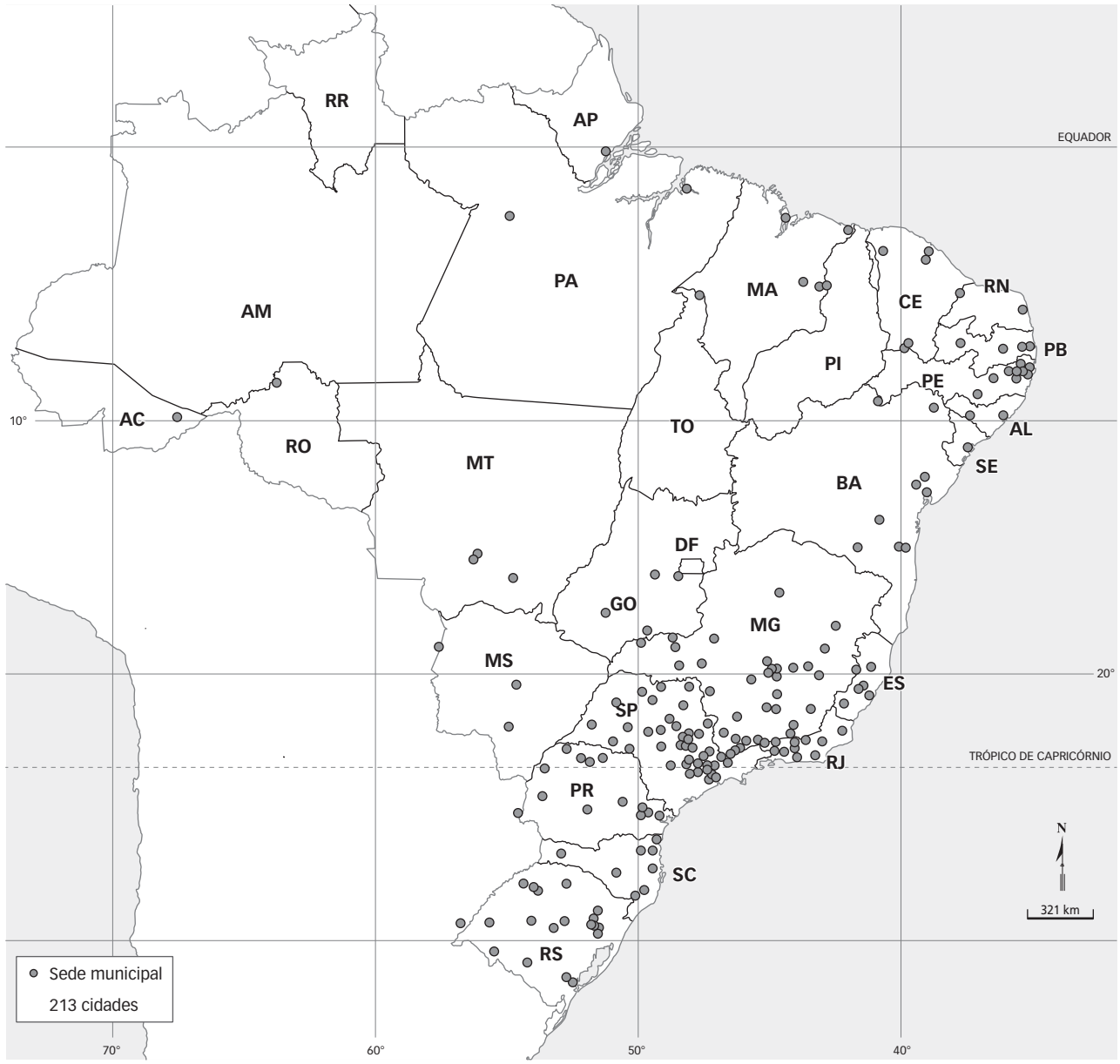
A partir dos anos de 1980, observa-se um maior crescimento das cidades médias e das metrópoles regionais, com o deslocamento populacional de cidades pequenas e grandes metrópoles como Rio de Janeiro e São Paulo. Essa mudança é resultado da reestruturação e da dispersão espacial das atividades econômicas pelo território brasileiro, pela qual as metrópoles não perdem o comando e a primazia, mas outros centros urbanos regionais assumem papéis de metrópoles, numa desmetropolização com remetropolização.

Brasil: cidades médias (1950)



814-4

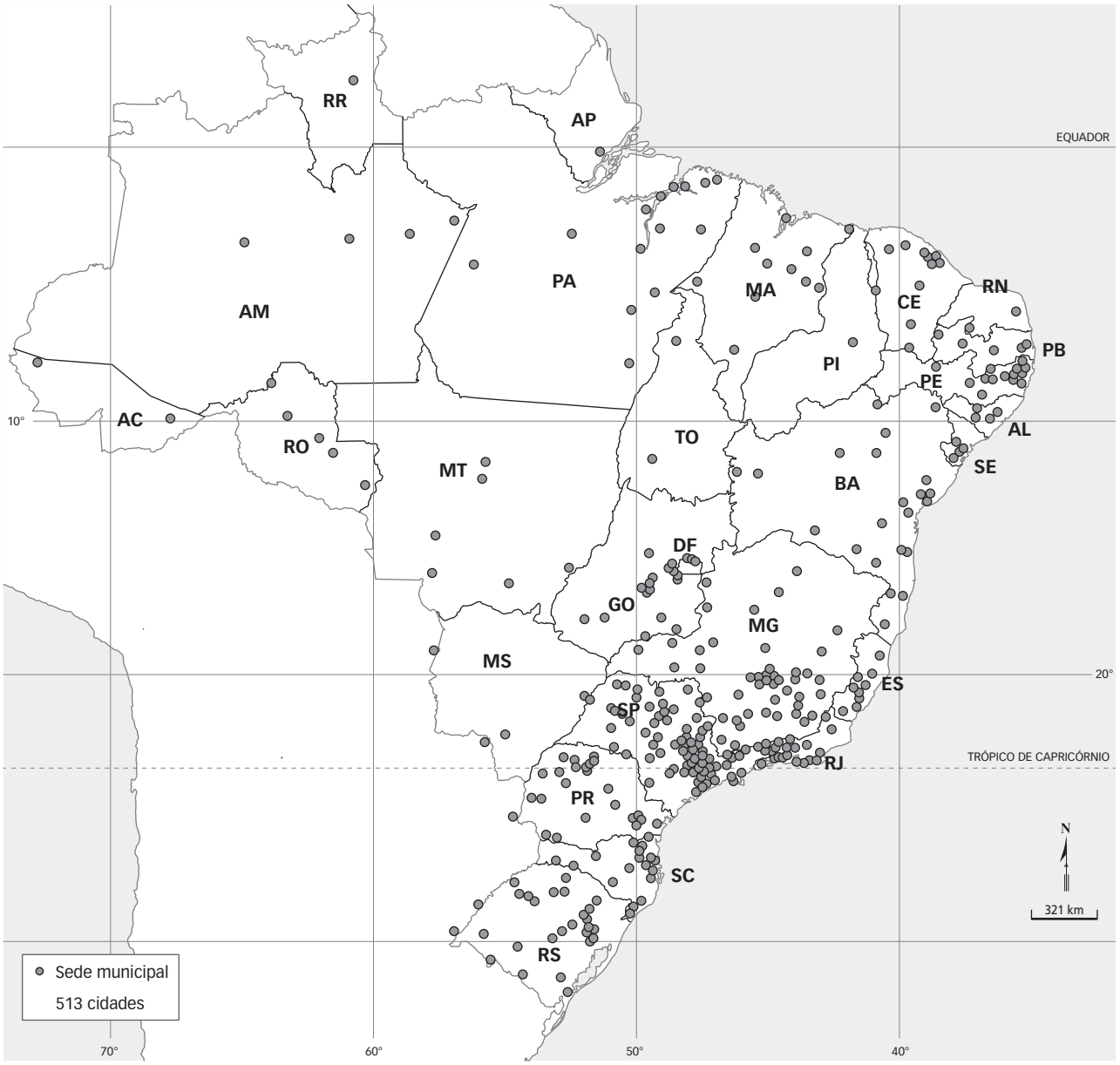
Brasil: cidades médias (1980)



AVITS

814-4

Brasil: cidades médias (2010)



IBGE. *Atlas do Censo Demográfico 2010.* Rio de Janeiro: IBGE, 2013. p. 109.

Em 1953, havia 2 273 municípios no Brasil; em 2010, 5 565. A maioria se formou pela emancipação de antigos distritos que se desenvolveram, tiveram crescimento demográfico e urbano acelerado e cuja população se considerou marginalizada e sem atenção e investimentos por parte do poder municipal. Por outro lado, muitos municípios criados não conseguem independência financeira, pois sua receita derivada de impostos não é suficiente para saldar as despesas de manutenção de escolas, de postos de saúde, das ruas e do abastecimento de água, por exemplo, além dos custos da própria máquina administrativa.

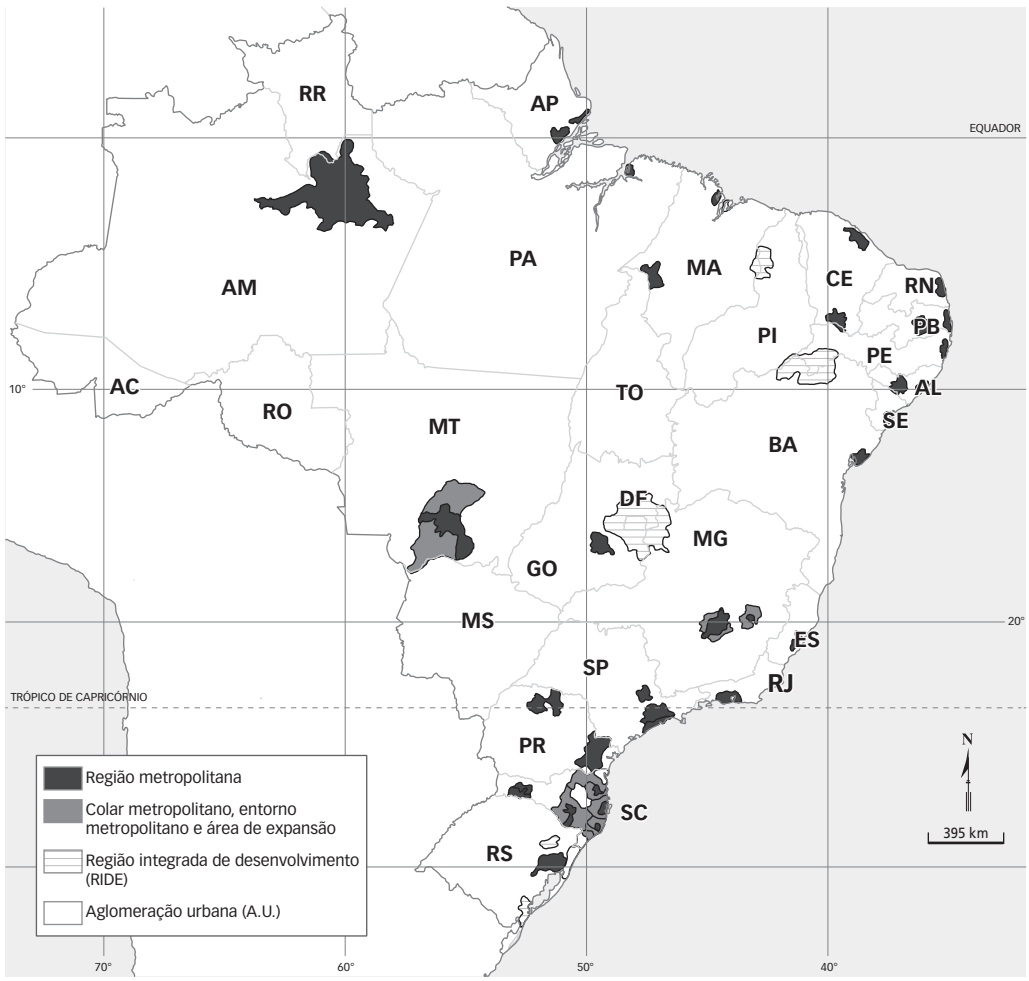
814-4

As regiões metropolitanas

Como vimos, o processo brasileiro de urbanização foi muito concentrado espacialmente. Poucas cidades cresceram aceleradamente, tornando-se, em pouco tempo, verdadeiras metrópoles, com grande concentração de pessoas, atividades econômicas, infraestrutura, efervescência cultural e política, lutas sociais e reivindicações pela melhoria de suas condições de moradia, mobilidade, lazer e convivência entre seus habitantes. Elas irradiam sua influência por vastos territórios e também concentram poder político, pois exercem o comando por meio de seu denso meio técnico de suas atividades econômicas, culturais, esportivas e seu papel político.

Nesse processo, algumas metrópoles cresceram horizontalmente, e suas áreas urbanas se juntaram e integraram-se a municípios vizinhos, gerando uma imensa mancha espacial urbana como se fosse uma única cidade. Essa unificação recebe o nome de *conurbação*. Quando isso acontece, os problemas de infraestrutura tornam-se comuns a todos os municípios da mancha, o que forçou o poder público a criar, em lei de 1973, aprovada pelo Congresso Nacional, as regiões metropolitanas, um conjunto de municípios contíguos e integrados socioeconomicamente a uma cidade central, com serviços públicos e infraestrutura comuns. A partir da Constituição 1988, cabem aos estados da federação a definição e o reconhecimento legal das metrópoles. Também são consideradas regiões metropolitanas as *regiões intergradas de desenvolvimento* (Ride), compostas por municípios de mais de um estado e, por isso, regidas por lei federal. Segundo o IBGE, em 2010, o Brasil possuía 35 regiões metropolitanas e 3 Rides.

Brasil: regiões metropolitanas e RIDE (2010)



AVITS

IBGE. *Atlas geográfico escolar.* 6. ed. Rio de Janeiro: IBGE, 2012. p. 147

814-4

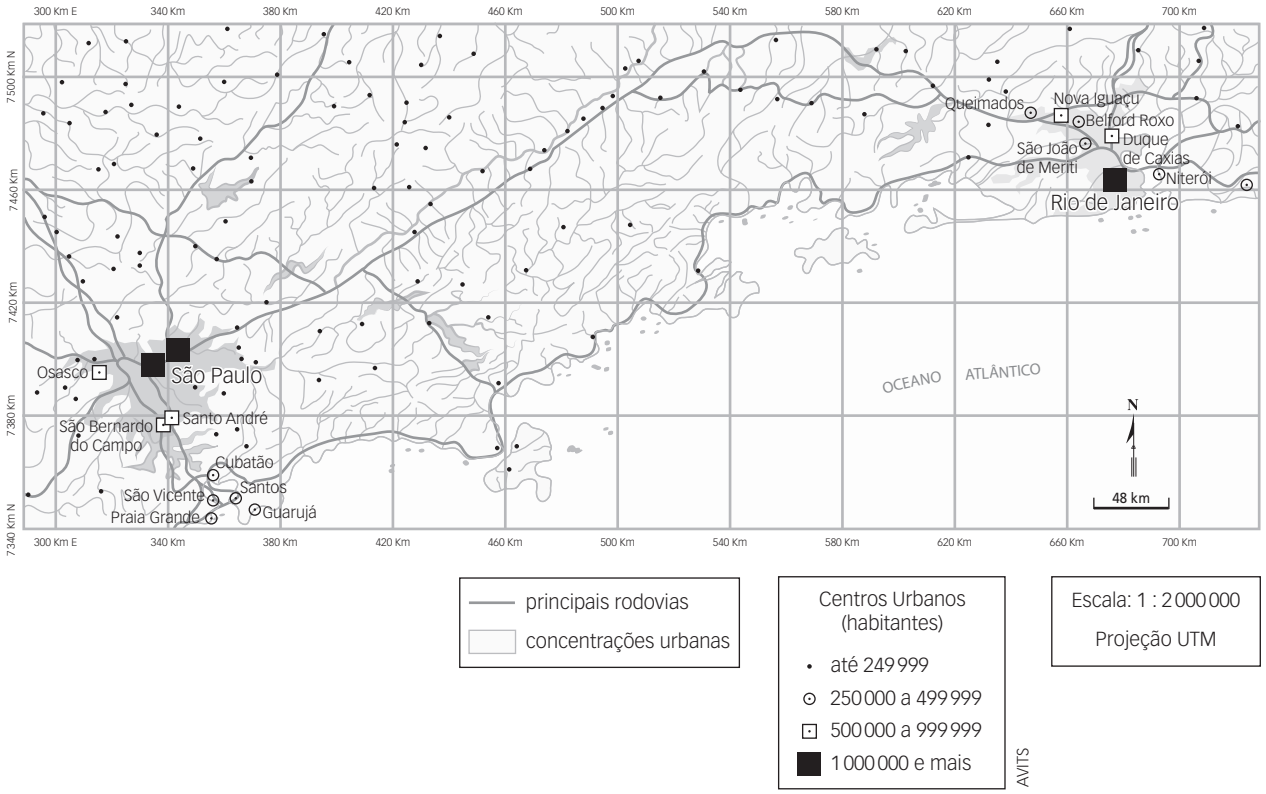
População residente, por situação do domicílio, com indicação da população residente em situação urbana na sede municipal, área total e densidade demográfica, segundo as Regiões Metropolitanas, as Regiões Integradas de Desenvolvimento (Ride) e os municípios – 2010

Regiões Metropolitanas, Regiões Integradas de Desenvolvimento (Ride) e municípios	população residente				área total (km²)	densidade demográfica (hab/km²)
	total	urbana		rural		
		total	na sede municipal			
Manaus – AM	2106322	1975896	1960084	130426	101475,4	20,76
Belém – PA	2101883	2036787	92042	65096	2536,9	828,53
Macapá – AP	499466	480325	465414	19141	7988,1	62,53
Grande São Luís – MA	1331181	1098116	1020189	233065	2898,9	459,20
Sudoeste Maranhense – MA	345873	289015	289015	56858	7251,7	47,70
Cariri – CE	564478	444899	421463	119579	5456,0	103,46
Fortaleza – CE	3615767	3475114	1526923	140653	5794,7	623,97
Natal – RN	1351004	1215497	1205508	135507	2807,5	481,21
Campina Grande – PB	687039	519554	498515	167485	5175,2	132,76
João Pessoa – PB	1198576	1116044	1089890	82532	3134,8	382,35
Recife – PE	3690547	3589176	3158091	101371	2773,8	1330,52
Agreste – AL	601049	331448	317845	269601	4968,9	120,96
Maceió – AL	1156364	1131281	1118398	25083	1924,6	600,84
Aracaju – SE	835816	814523	617323	21293	865,8	965,36
Salvador – BA	3573973	3506152	3365207	67821	4353,9	820,87
Belo Horizonte – MG	5414701	5283330	3494217	131371	14420,5	375,49
Vale do Aço – MG	615297	562974	365182	52323	6701,0	91,82
Grande Vitória – ES	1687704	1659007	775225	28697	2331,0	724,02
Rio de Janeiro – RJ	11835708	11777497	9969157	58211	5326,8	2221,90
Baixada Santista – SP	1664136	1660675	1444420	3461	2405,9	691,68
Campinas – SP	2797137	2725293	2461537	71844	3644,9	767,40
São Paulo – SP	19683975	19458888	18018484	225087	7947,3	2476,82
Curitiba – PR	3174201	2921845	2813348	252356	15418,6	205,87
Londrina – PR	764348	731934	714340	32414	4285,4	178,36
Maringá – PR	612545	589473	572440	23072	3190,1	192,02
Carbonífera – SC	550206	457429	366482	92777	5053,8	108,87
Chapecó – SC	403494	317228	306199	86266	4938,2	81,71
Florianópolis – SC	1012233	931184	568879	81049	7465,7	135,58
Foz do Rio Itajaí – SC	532771	510857	485655	21914	1012,4	526,23
Lages – SC	350532	291758	288981	58774	19090,8	18,36
Norte/Nordeste Catarinense – SC	1094412	991327	929856	103085	10829,5	101,06
Tubarão – SC	356721	280404	241645	76317	4540,9	78,56
Vale do Itajaí – SC	689731	617602	567390	72129	5006,4	137,77
Porto Alegre – RS	3958985	3845025	3646288	113960	9803,1	403,85
Vale do Rio Cuiabá – MT	833766	800920	414054	32846	21545,1	38,70
Goiânia – GO	2173141	2130074	1822789	43067	7315,1	297,07
RIDE Petrolina/Juazeiro	686410	481163	450829	205247	33432,2	20,53
RIDE Grande Teresina	1150959	1004819	1004478	146140	10488,3	109,74
RIDE Distrito Federal e Entorno	3717728	3500074	3404592	217654	55402,2	67,10

IBGE. *Censo Demográfico 2010.* Disponível em: www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/censo2010/sinopse/sinopse_tab_rm_zip.shtm (acesso em: 1 set. 2014)

814-4

A megalópole brasileira (2010)



O crescimento urbano das duas maiores metrópoles brasileiras, São Paulo e Rio de Janeiro, está produzindo nossa primeira *megalópole* (área de conurbação de duas ou mais metrópoles).

IBGE. *Atlas geográfico escolar.* 6. ed. Rio de Janeiro: IBGE, 2012. p. 146.

Hierarquia urbana no Brasil

As cidades constituem verdadeiros nós territoriais dos fluxos de pessoas, mercadorias, serviços, informações e ordens que fluem pelos sistemas técnicos de telecomunicações, informação, transportes e energia, entre outros. Elas podem ser classificadas em diferentes níveis hierárquicos de influência socioeconômica: metrópoles, capitais regionais, centros sub-regionais e centros locais. As maiores aglomerações urbanas exercem uma polarização sobre as menores, formando um sistema integrado. No centro-sul do país, essa rede é mais densa, e existem cidades de todos os níveis hierárquicos. Já na Amazônia, a articulação entre as cidades é menor, e a rede não está completa.

Para delimitar as áreas de influência das cidades brasileiras, o IBGE considera o fluxo de consumidores que usam o comércio e os serviços públicos e privados no interior da rede urbana, mapeando os meios de transporte entre os municípios e os principais destinos das pessoas que buscam produtos e/ou serviços fora de seu município de origem.

É importante ressaltar que o nível de renda de uma população determina o grau de acesso à fluidez das redes técnicas; portanto, um habitante de alta renda de uma cidade pequena do interior tem mais acesso a essa fluidez do que um habitante pobre de uma grande metrópole. Também a maior tecnificação e modernização dos sistemas de telecomunicações e transportes (internet, telefonia celular etc.), juntamente com a ocupação econômica de novas áreas no território, vem redefinindo a dinâmica dos fluxos de pessoas, mercadorias, serviços e informações pelo território brasileiro.

814-4

Segundo o IBGE, as cidades brasileiras são classificadas em cinco níveis hierárquicos, subdivididos assim:

1 metrópoles
- **1.1** grande metrópole nacional (São Paulo)
- **1.2** metrópole nacional (Rio de Janeiro e Brasília)
- **1.3** metrópole (Manaus, Belém, Fortaleza, Recife, Salvador, Belo Horizonte, Curitiba, Goiânia e Porto Alegre)

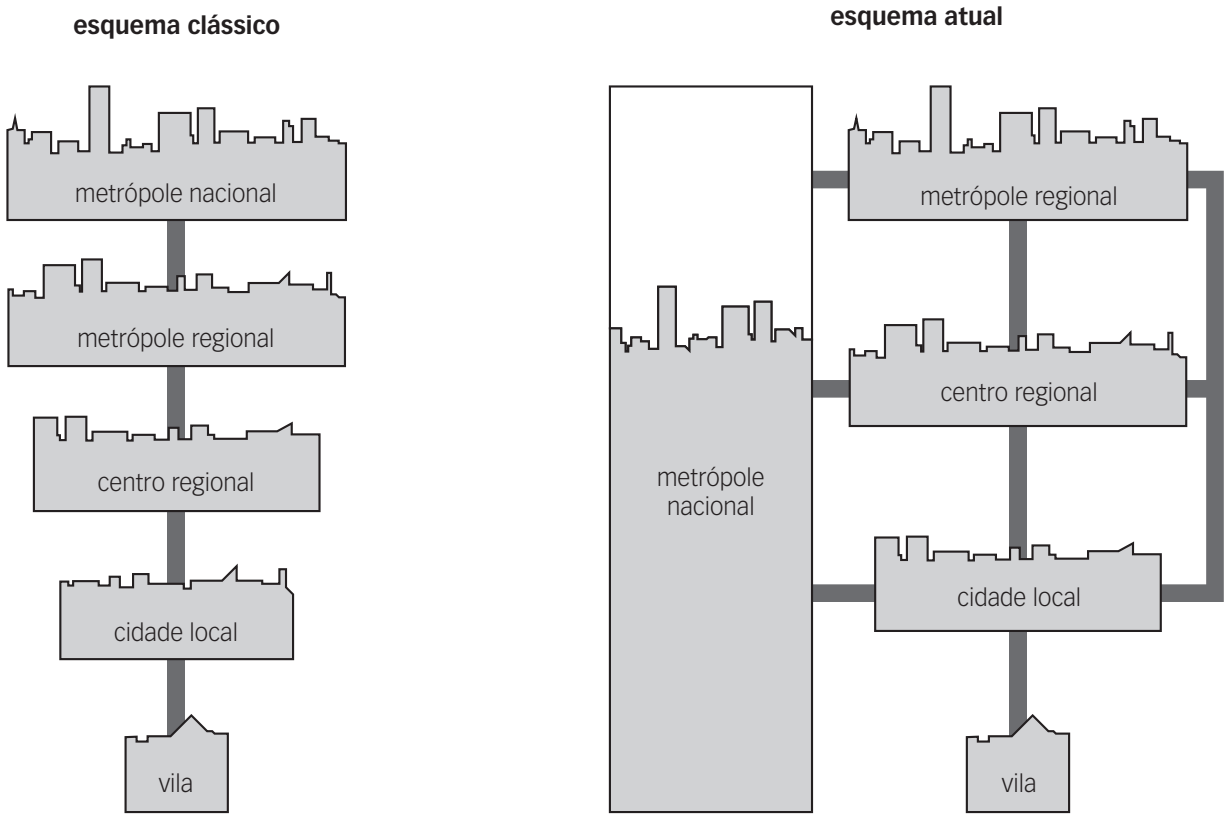
2 capital regional
- **2.1** capital regional A – média de 955 mil habitantes
- **2.2** capital regional B – média de 435 mil habitantes
- **2.3** capital regional C – média de 250 mil habitantes

3 centro sub-regional
- **3.1** centro sub-regional A – média de 95 mil habitantes
- **3.2** centro sub-regional B – média de 71 mil habitantes

4 centro de zona
- **4.1** centro de zona A – média de 45 mil habitantes
- **4.2** centro de zona B – média de 23 mil habitantes

5 centro local – média de 8 mil habitantes

Relações entre as cidades em uma rede urbana



ILUSTRAÇÕES: AVITS

SENE, Eustáquio de; MOREIRA, João Carlos. *Geografia Geral e do Brasil.* São Paulo: Scipione, 1999.

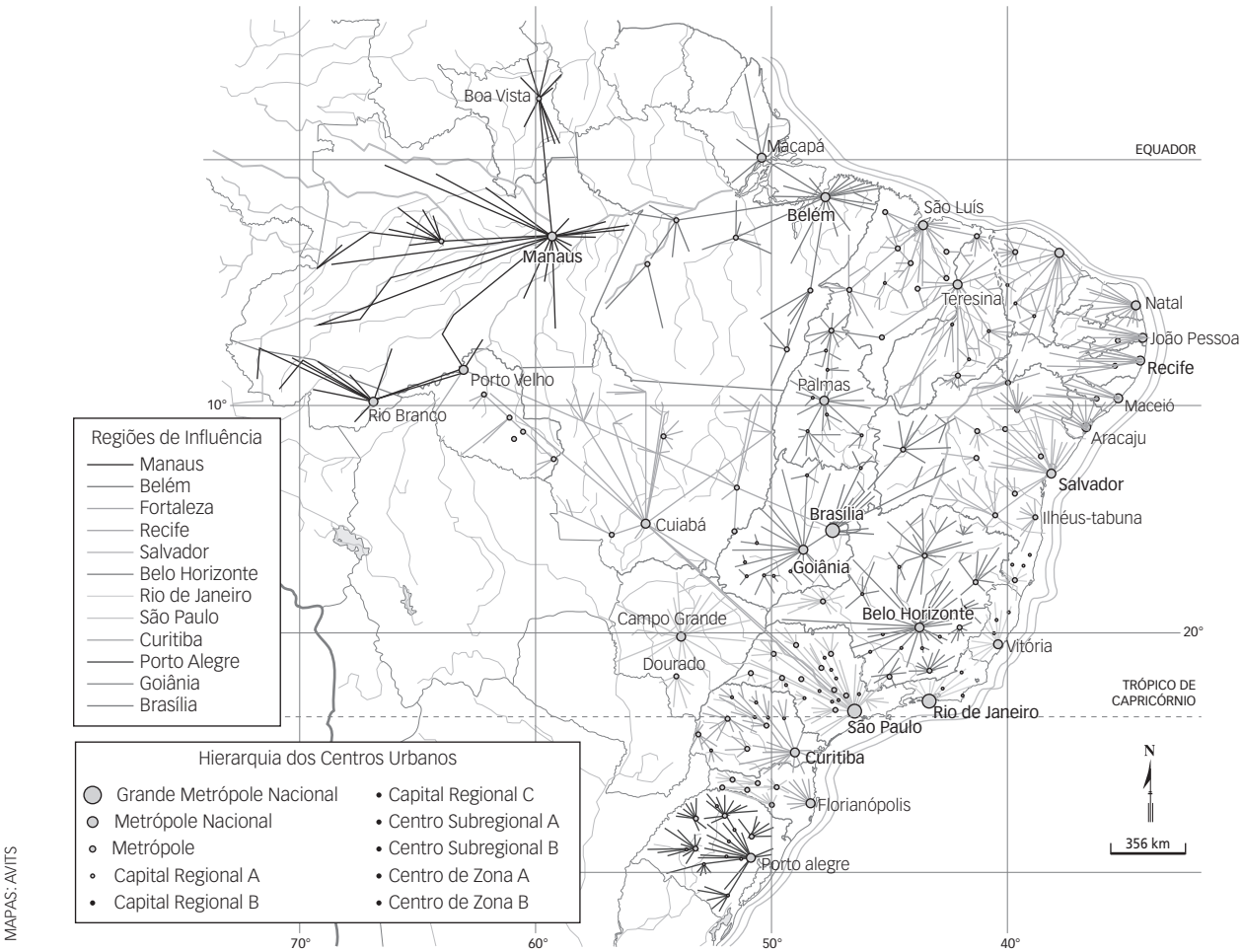
Num contexto de economia globalizada, algumas cidades exercem sua capacidade de comando para além das fronteiras nacionais. É o caso de São Paulo, cuja influência alcança a América do Sul, por concentrar uma gama de serviços especializados e sediar importantes atividades de comando de grandes empresas transnacionais e do grande capital financeiro, como uma Bolsa de Valores. Assim, podemos dizer que São Paulo é também uma *cidade global*.

814-4

A grande São Paulo

IBGE Cidades. Disponível em: www.cidades.ibge.gov.br (acesso em: 2 set. 2014)

Brasil: influência das cidades (2007)



MAPAS: AV/TS

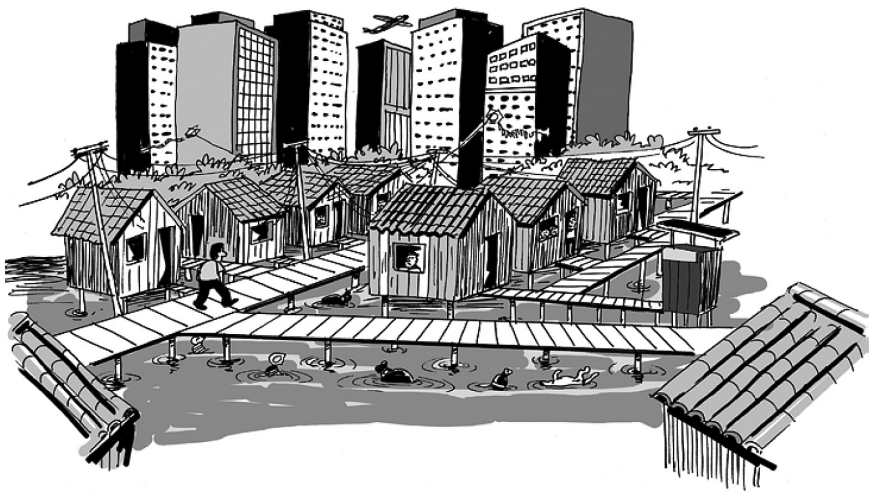
IBGE. *Atlas nacional do Brasil Milton Santos*. Rio de Janeiro: IBGE, 2010. p. 266.

814-4

A cidade brasileira e sua configuração interna

As cidades brasileiras oferecem a possibilidade de reduzir as distâncias sociais, culturais, econômicas e outras, pelo fato de seu território (espaço físico somado ao conjunto de relações que nele se travam, dando-lhe conteúdo) permitir uma multiplicação das interações e também porque mais pessoas convivem mais perto umas das outras. Ao fazer parte do cotidiano da cidade, nos inserimos em seu conjunto de relações sociais e nos apropriamos de suas marcas territoriais como a praça, o bairro, o posto de saúde, o campo de futebol, o comércio, a festa, o lugar público como o da contiguidade, da mistura e da diversidade.

Porém, contraditoriamente, a cidade tem sido o lugar do isolamento, da fragmentação e desagregação da experiência do viver o seu cotidiano da cidade. Exemplos disso são os condomínios fechados e os *shopping centers*, onde o espaço público está segregado, selecionado apenas para algumas pessoas. Circula-se do trabalho para casa e desta para o *shopping*, que muitas vezes está dentro do próprio condomínio fechado, sem estabelecer um vínculo com o que está fora desse trajeto. Assim, a vida na cidade se territorializa apenas parcialmente, reforçando a desagregação, a exclusão e a segregação espacial.



Disponível em: www.belem.pa.gov.br/planodiretor/Cartilha/CartilhaWeb.pdf (acesso em: set. 2014)

DELFIM MARTINS/PULSAR IMAGENS

A charge e a fotografia tirada no bairro do Morumbi, em São Paulo, ilustram a segregação espacial presente nas cidades.

814-4

ALF RIBEIRO/PULSAR IMAGENS

***Shopping center* na cidade de São Paulo, o "templo" do consumo.**

Um elemento que reforçou essa fragmentação das cidades no Brasil foi o incentivo ao uso do automóvel, em função do qual se organiza o espaço das cidades, com a duvidosa racionalidade técnica das grandes obra viárias, a desvalorização de espaços como os centros tradicionais e a configuração de uma cidade policêntrica com o advento dos *shoppings*, hipermercados e outros locais de consumo onde o automóvel pode entrar. Assim, passamos a conviver com os congestionamentos, com a insuficiência dos transportes públicos, que também incentivou a valorização do automóvel, e com a perda da mobilidade urbana.

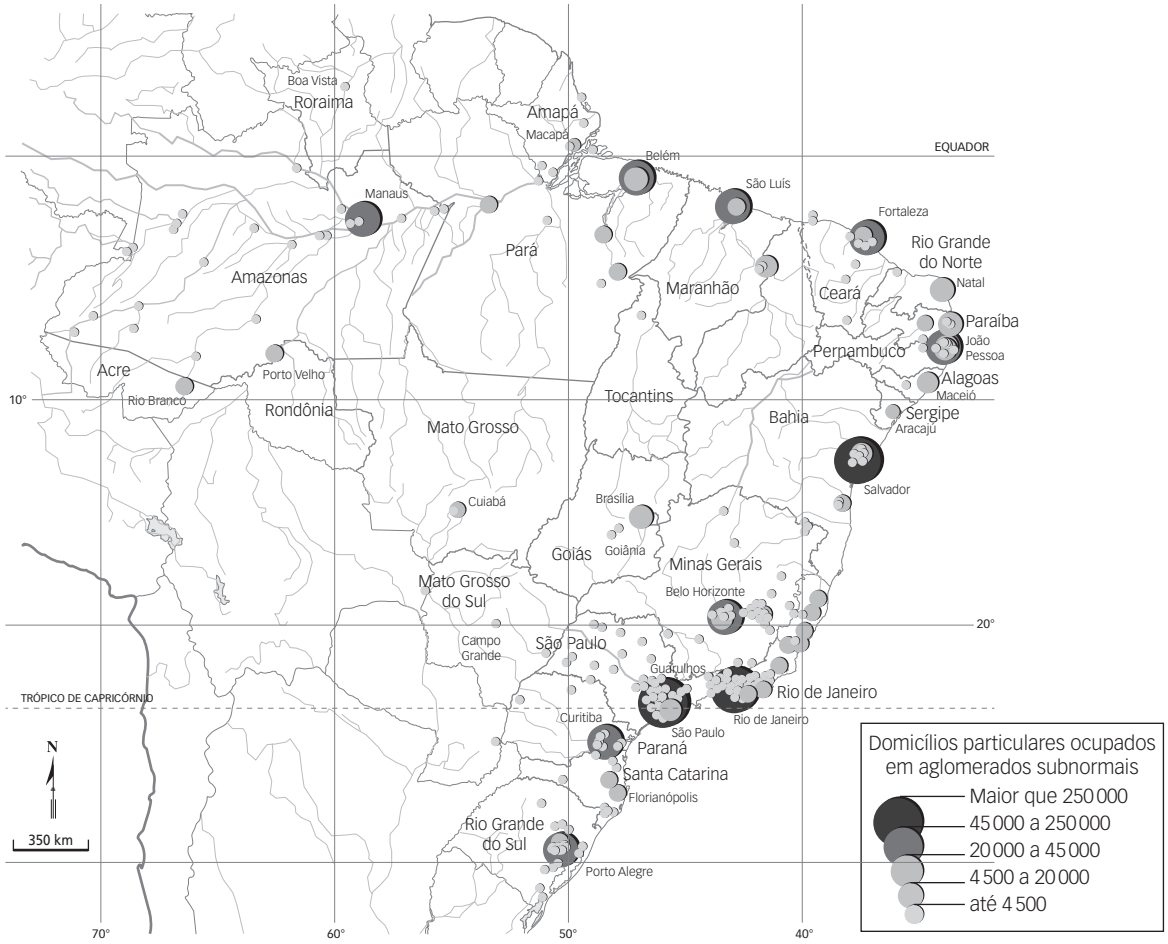
Quanto às atividades econômicas, hoje, as grandes cidades se especializaram no setor terciário, o que acarretou o aumento da oferta de empregos no setor financeiro, na prestação de serviços, nas comunicações, nos transportes, na indústria cultural, na publicidade e na produção científica.

Outro elemento de desagregação das cidades é a especulação imobiliária, que comanda o acesso à terra urbana regulando o espaço urbano pela lógica do mercado privado, em que proprietários atuam estrategicamente valorizando seus imóveis, muitas vezes com a ajuda do poder público, que equipa os espaços com bens e melhorias que interessam a alguns em detrimento da coletividade, promovendo a desordem na ocupação da cidade.

Essa especulação imobiliária agrava também o *déficit* de habitações para as classes populares. Com a falência do Sistema Financeiro de Habitação e do Banco Nacional de Habitação (BNH), criados na década de 1960 e responsáveis pela construção de conjuntos habitacionais nas periferias das grandes cidades, as populações de baixa renda viram-se obrigadas a procurar outras soluções para morar: favelas, cortiços, loteamentos clandestinos, organização de mutirões de construção nas periferias e movimentos organizados de ocupação de espaços urbanos ociosos (os sem-teto). São as chamadas submoradias.

814-4

Brasil: aglomerados subnormais (2010)

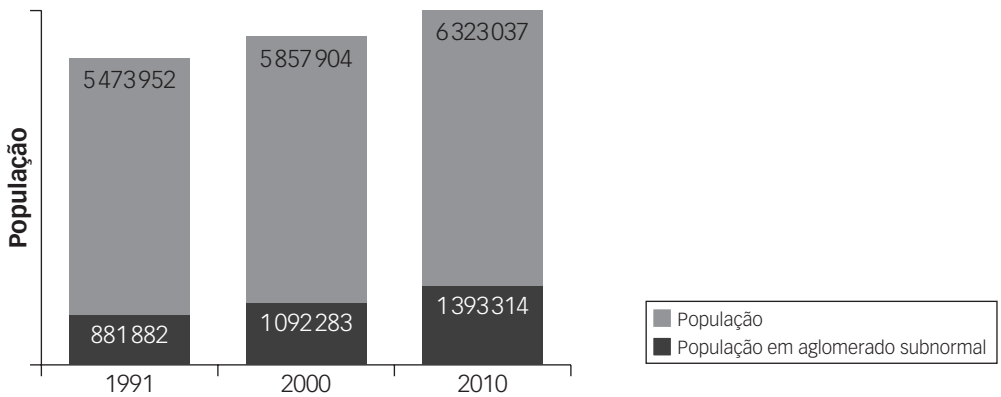


AVITS

IBGE. *Atlas do Censo Demográfico 2010*. Rio de Janeiro: IBGE, 2013. p. 129.

População do Rio de Janeiro vivendo em aglomerado subnormal

A população nas favelas cresceu 57,9% entre 1991 e 2011. No mesmo período, a população da cidade do Rio de Janeiro cresceu 15,5%.



AVITS

Censo 2010: aglomerados subnormais em 9 temas. *O Globo.* Disponível em: http://oglobo.globo.com/infograficos/censo-2010-aglomerados-subnormais (acesso em: 2 set. 2014)

814-4

MARLENE BERGAMO/FOLHAPRESS

O Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto (MTST) em um protesto na cidade de São Paulo. O movimento luta por uma cidade mais justa, democrática e pelo direito à moradia.

Paradoxalmente, muitos dos problemas urbanos e suas disfunções se transformam em matéria-prima para grandes negócios, dos quais o mais evidente é a "indústria da segurança". O crescente aumento da criminalidade e da violência gera lucros para o setor imobiliário, que vende a "segurança" dos condomínios fechados para empresas que vendem equipamentos antirroubo para veículos e também para empresas de segurança privada, muitas delas ilegais.

Assim, os problemas internos das cidades brasileiras amplificam a segregação e a mutilação do espaço urbano, que vê seus espaços públicos empobrecendo cada vez mais a sociabilidade, vistos que são como ameaçadores e perigosos, enquanto se privilegiam os espaços privados.

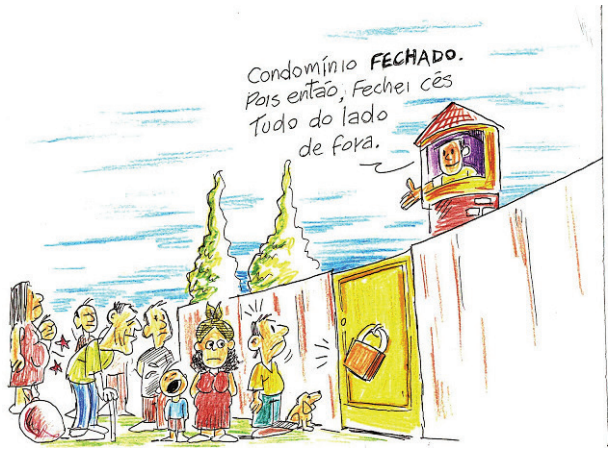
SAM TOREN/ALAMY/LATINSTOCK

A segurança como mercadoria. Câmera de segurança em um grande centro urbano.

814-4

EXERCÍCIOS

1. (UNESP) Examine a charge e leia o texto.



WANDERLEI CARDOSO

Disponível em: http://froes-explica.blogspot.com.br (acesso em: 8 set. 2014)

O fenômeno não é novo e nem universal e, nas duas últimas décadas, adquiriu uma escala internacional. Apesar de não serem novidade, os loteamentos murados e os condomínios fechados produziram, em função da sua escala e de sua extensão, uma nova morfologia urbana. Assemelham-se em várias cidades do mundo e têm a singularidade de ser um produto imobiliário com barreiras físicas que impedem a entrada dos não "credenciados".

RODRIGUES, Arlete Moysés
Loteamentos murados e condomínios fechados
In: Pedro de Almeida Vasconcelos et al. (Orgs.)
A cidade contemporânea, 2013
(adaptado)

Indique dois fatores que contribuíram para a proliferação dos condomínios fechados e dos loteamentos murados e aponte duas consequências resultantes da instalação desses empreendimentos imobiliários para as cidades brasileiras.

2. (FGV) No texto abaixo, o demógrafo Fausto Brito analisa o fenômeno das migrações internas no Brasil entre 1960 e 1980.

As migrações internas redistribuíam a população do campo para as cidades, entre os estados e entre as diferentes regiões do Brasil, inclusive para as fronteiras agrícolas em expansão, onde as cidades eram o pivô das atividades econômicas. Mas o destino fundamental dos migrantes que abandonavam os grandes reservatórios de mão de obra – o Nordeste e Minas Gerais, principalmente – eram as grandes cidades, particularmente, os grandes aglomerados metropolitanos em formação no Sudeste, entre os quais a Região Metropolitana de São Paulo se destacava.

Disponível em: www.abep.nepo.unicamp.br/docs/anais/outros/6EncNacSobreMigracoes/ST3/FaustoBrito.pdf (acesso em: set. 2014)

De acordo com a visão do autor, as migrações internas podem ser associadas, essencialmente, ao:

a) povoamento de novas áreas rurais situadas na fronteira agrícola em expansão, nas quais cidades médias comandavam as atividades econômicas.
b) processo de urbanização e ao incremento da concentração populacional que deu origem aos grandes aglomerados metropolitanos.
c) processo de transição demográfica, que ajudou a redistribuir mais equitativamente a população pelo território brasileiro.
d) descolamento entre mobilidade espacial e mobilidade social, já que a população rural foi transferida para os centros urbanos, mas permaneceu em situação de exclusão.
e) processo de transferência das cidades do Nordeste e de Minas Gerais, que funcionavam como reservatório de mão de obra para os grandes aglomerados metropolitanos do Sudeste.

3. (UNESP)

Rodo cotidiano

A ideia lá comia solta
Subia a manga amarrotada social
No calor alumínio nem caneta nem papel
Uma ideia fugia

Era o rodo cotidiano

Espaço é curto quase um curral
Na mochila amassada uma quentinha abafada

814-4

Meu troco é pouco, é quase nada

Ô Ô Ô Ô Ô *my brother*

Não se anda por onde gosta
Mas por aqui não tem jeito, todo mundo se encosta
Ela some é lá no ralo de gente
Ela é linda mas não tem nome
É comum e é normal

Sou mais um no Brasil da Central
Da minhoca de metal que corta as ruas
Da minhoca de metal
É... como um concorde apressado cheio de força
Que voa, voa mais pesado que o ar
E o avião, o avião, o avião do trabalhador

Ô Ô Ô Ô Ô *my brother*

A letra da canção "Rodo cotidiano", do grupo O Rappa, oferece um olhar crítico sobre as condições de vida:

a) da pequena parte dos trabalhadores urbanos que têm acesso à alta qualidade dos serviços de transporte privado.
b) da grande parte dos trabalhadores urbanos que vivenciam a baixa qualidade dos serviços de transporte público.
c) da elite econômica nacional que sofre com a baixa qualidade dos serviços de transporte público.
d) da classe dirigente nacional que usufrui de eficientes serviços de transporte privado.
e) da grande parte dos trabalhadores rurais que enfrentam a baixa qualidade dos serviços de transporte público.

4. **(UDESC) O ano de 2013, no Brasil, foi marcado por muitas manifestações populares. Entre as demandas dos brasileiros figurava a questão urbana da mobilidade. A respeito da mobilidade, assinale a alternativa correta:**

a) O deslocamento de trabalhadores, a qualidade de vida e as vias de transporte fazem parte do que se costuma chamar de mobilidade urbana. A preocupação com a mobilidade urbana tem chamado atenção de diversas autoridades no mundo, sobretudo no que diz respeito à integração dos meios de transporte coletivos.
b) Carros individuais são a grande saída para o problema da mobilidade, pois se cada um garantir o seu transporte, não haverá dificuldade de deslocamento para ninguém.
c) Transporte coletivo é o nome dado a qualquer transporte que conduza mais de uma pessoa.
d) A mobilidade urbana é um problema exclusivamente brasileiro, visto que em outras partes do mundo a questão já está resolvida.
e) Nas grandes cidades, carro é sinônimo de velocidade, conforto e autonomia.

ESTUDO ORIENTADO

Caro(a) aluno(a),

Nas seções a seguir, você poderá avaliar seu aprendizado resolvendo os exercícios e também verificar como os exames vestibulares tratam o assunto destas aulas. Na **roda de leitura**, um texto complementa o que vimos sobre energia eólica. E, para ampliar seu repertório, veja as sugestões de **pesquisar e ler**, **ver e ouvir**, **navegar** e **ágora**.

EXERCÍCIOS

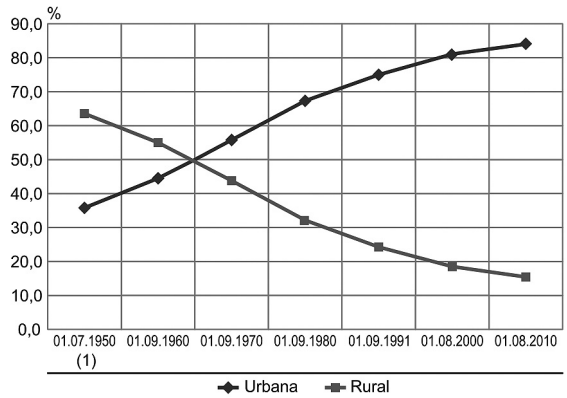
1. **(ESPCEX-AMAN) Segundo o IBGE, em 2007, o nível de urbanização brasileira já era de 83,5%, índice superior ao da maior parte dos países europeus. Alguns estudiosos acreditam que o Brasil apresenta, na verdade, nível de urbanização menor do que revelam as estatísticas do IBGE. De acordo com os estudiosos, essa elevada urbanização apontada pelas estatísticas deve-se ao fato de a legislação do país considerar urbanas as localidades que:**

a) são sede de município ou de distrito e as demais áreas definidas como urbanas pelas legislações municipais.
b) têm população absoluta acima de 5 mil habitantes.
c) têm mais de 8 mil eleitores.
d) apresentam densidade demográfica superior a 150 hab./km^2, tal como definem os países da OCDE.
e) têm determinadas infraestruturas e equipamentos coletivos como escolas e postos de saúde e funcionam como um polo de distribuição de bens e serviços.

814-4

2. (ESPM)

Proporção da população residente, por situação do domicílio – Brasil – 1950/2010



(1) Para o cálculo da taxa, foi utilizada a população presente em 1950, enquanto para os anos seguintes, foi utilizada a população residente.
Fonte: IBGE. *Censo Demográfico*, 2010.

As linhas representam uma inversão da realidade nacional. Trata-se de:

a) Taxas de natalidade e mortalidade.
b) Crescimento e diminuição das exportações e importações brasileiras no período.
c) Inversão da PEA nos setores primário e secundário.
d) Crescimento do PIB nacional e deflação.
e) Evolução da população urbana e rural.

3. (MACK)

A era do automóvel empacou

[...] O paradoxo do Brasil, onde a venda de automóveis cresce, e as pesquisas de mercado mostram a queda do interesse, se explica pela diversidade do país. A Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea) afirma que a média brasileira de 6,1 habitantes por carro ainda é alta e deverá cair à metade até meados de 2020. O crescimento nas vendas é puxado pela demanda reprimida das regiões Norte e Nordeste. No Sul e no Sudeste, o aumento da frota passou a acompanhar o crescimento da população. Nessas regiões, observa-se a queda de interesse pelos carros. Segundo a pesquisa *Origem e Destino*, do metrô, a relação de carros por habitante em São Paulo manteve-se estável entre 1997 e 2007. Nesse período, o uso de transporte público subiu de 45% para 55% [...].

Marcelo Moura e Isabella Ayub
Revista Época, 4 dez. 2012

De acordo com o texto da reportagem e com seus conhecimentos a respeito da questão da mobilidade urbana no Brasil, considere as afirmativas a seguir:

I. A expressão "demanda reprimida" faz referência ao aumento da renda média ocorrido nos últimos anos nas regiões Norte e Nordeste. Desse modo, essas regiões, atualmente, contrariam o fundamento da industrialização brasileira que, implantada a partir da década de 1950, combina indústria automobilística, transporte individual e obras viárias urbanas.
II. O comportamento das vendas de automóveis nas regiões Sul e Sudeste tende à estabilização, sem o acréscimo significativo de novos consumidores. A queda do interesse por carros indica uma correlação direta com a saturação do modelo de transporte individual.
III. Os dados apresentados pela reportagem são de 2012. A partir deles, é correto afirmar que certos segmentos da sociedade brasileira já questionavam o modelo do transporte presente nas grandes cidades do país. Assim, as reivindicações iniciais das manifestações de rua de junho de 2013 foram um dos sinais desse processo.

Assinale a alternativa correta:

a) Estão corretas apenas as afirmativas I e II.
b) Estão corretas apenas as afirmativas II e III.
c) Estão corretas apenas as afirmativas I e III.
d) Está correta apenas a afirmativa I.
e) Está correta apenas a afirmativa II.

4. (UNICAMP)

Em termos genéricos, a rede urbana constitui-se no conjunto de centros urbanos funcionalmente articulados entre si. É, portanto, um tipo particular de rede na qual os vértices ou nós representam os diferentes núcleos de povoamento dotados de funções urbanas, e as linhas representam os diversos fluxos entre esses centros.

CORRÊA, Roberto Lobato
Trajetórias geográficas
Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2001
(adaptado)

Sobre a rede urbana brasileira, é correto afirmar que:

a) formou-se a partir do interior do continente, com o nascimento das cidades "boca de sertão", funcionais para o povoamento e a exploração do ouro.
b) já no início do século XIX, ela deixou de seguir o modelo dendrítico implantado desde o início da colonização para atender à economia agroexportadora.
c) a partir da segunda metade do século XX, a industrialização implicou forte articulação inter-regional, gerando uma rede urbana de porte nacional.
d) na atualidade, destaca-se a monofuncionalidade dos principais centros que a formam, dada a especialização das funções urbanas requerida na globalização.

RODA DE LEITURA

Os desafios de uma metrópole chamada São Paulo

Novo Plano Diretor Estratégico, aprovado neste mês, tem um horizonte de 16 anos.

São Paulo, a capital na 4ª maior região metropolitana mundial por habitação (depois de Tóquio, Seul e da cidade do México), formada por mais 38 municípios, enfrenta o grande desafio de atender com qualidade de vida seus 11,5 milhões de habitantes e não deixar de lado a integração com as milhares de pessoas que vivem em seu entorno e transitam ou trabalham na própria cidade. Ao mesmo tempo, o município, que figura entre os 40 maiores Produtos Internos Brutos (PIB) mundiais, tem dificuldade de colocar em prática as legislações de gestão já existentes. O mais recente desafio é implementar a atual revisão do Plano Diretor Estratégico (PDE) do município de São Paulo, aprovada neste mês, com horizonte de 16 anos, que ainda é tímida quanto a uma integração maior com os outros municípios.

As palavras sustentabilidade e meio ambiente se repetem em vários trechos do PDE, e um dos cinco princípios do documento é o "Direito ao Meio Ambiente Ecologicamente Equilibrado". A atual legislação estabelece algumas diretrizes, como o de uma cidade mais compacta, menos dependente de automóveis e que favoreça a moradia mais perto do emprego, como também a promoção e o desenvolvimento de um sistema de transporte coletivo não poluente. A legislação ainda tem a meta de "solucionar os problemas nas áreas com riscos de inundações, deslizamentos e solos contaminados existentes e prevenção do surgimento de novas situações de vulnerabilidade urbana", entre outras. As estratégias de conservação devem ser estabelecidas com os municípios vizinhos.

"Com a lei, houve a ampliação de zonas especiais de interesse social, que deverão ficar reservadas para a população de até três salários-mínimos, além da regularização de favelas", disse a vice-prefeita Nádia Campeão, durante o evento Diálogos Capitais – Metrópoles Brasileiras – O Futuro Planejado, nesta segunda-feira (21), em São Paulo.

Segundo ela, a mobilidade urbana contará com recursos de pelo menos 30% do Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano (Fundurb), que possui repasses da outorga onerosa, que é a contrapartida dos empreendimentos para a construção. "Atualmente, já está sendo feita a ampliação de faixas exclusivas para ônibus, com 340 quilômetros de extensão, que proporciona um ganho médio de 38 minutos por dia. Também está em andamento a implantação de corredores, para atingir, até 2016, 150 quilômetros. Até 2015, a meta é lançar 400 quilômetros de ciclovias (até o início de 2013 eram 63 quilômetros)". O principal desafio, em sua avaliação, será ampliar a malha de trens e metrô, em parceria com o governo do estado, que faz a ligação com a região metropolitana.

No capítulo ambiental, o PDE prevê a ampliação das chamadas Zonas Especiais de Proteção Ambiental (Zepams) e, com isso, deverão ser construídos 164 parques públicos, além dos atuais 105, e criado um Fundo Municipal dos Parques. Mais uma diretriz é recriar a zona rural, no extremo-sul, que deverá abranger 25% do território da cidade.

Em conjunto com os outros municípios, há diferentes ações previstas, se necessário, na seção referente ao esgotamento sanitário, que é um dos principais problemas na região. Entre elas, a implementação de novos interceptores e coletores troncos e de novos módulos de tratamento nas Estações de Tratamento de Esgotos (ETEs) e a otimização das já existentes em Barueri, no ABC, no Parque Novo Mundo, em São Miguel e em Suzano.

Base de consulta

Um dos documentos de consulta para a formulação da atualização do PDE paulistano foi o *SP 2040 – A Cidade que Queremos*, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, em 2012, que contou com a consulta a 250 especialistas e mais de 25 mil pessoas da sociedade civil, em áreas públicas e em fóruns sociais.

De acordo com James Wright, professor da Faculdade de Economia e Administração da Universidade de São Paulo (FEA-USP) e membro do Programa de Estudos do Futuro (Profuturo), nesse levantamento, se constatou a

814-4

existência de uma cidade policêntrica, com 120 polos, que hoje já contam com boa infraestrutura. "A ideia dessa cidade mais compacta é que em um deslocamento de no máximo 30 minutos, o cidadão consiga se ligar a um desses pontos", explicou. A importância do investimento nos parques urbanos e de uma maior integração com a revitalização dos rios da cidade também fazem parte da proposta do documento.

Do papel à prática

Especialistas e governantes analisam que até agora, apesar de um arcabouço de diretrizes, como o próprio instrumento do plano diretor e do Estatuto da Cidade, criado em 2001, pelo governo federal, as implementações são muito lentas para colocar na prática a administração dos problemas de desenvolvimento das cidades. Agora, mais um dispositivo está para ser aprovado. Desde março, tramita no Senado, depois de aprovação na Câmara, o Estatuto da Metrópole, de autoria do deputado Walter Feldman. Uma discussão que se alonga há 13 anos.

A arquiteta e urbanista Raquel Rolnik, da Universidade de São Paulo (USP), pontua a importância de maior participação da sociedade no processo. Para isso, devem ser superados, segundo ela, alguns desafios que fazem parte do atual modelo de desenvolvimento urbano. "Um deles é a ambiguidade. Houve a priorização do planejamento da cidade na produção, residência e consumo das elites, negligenciando a cidade para as maiorias. As favelas acabam tendo uma transitoriedade permanente e são urbanizadas ou removidas, dependendo dos projetos urbanísticos", disse.

Ela tece uma crítica à política urbana pautada principalmente nos negócios atrelados aos grandes financiadores das campanhas das eleições. "Mais um desafio do planejamento é não ser em curto prazo. É uma iniciativa que envolve décadas", afirmou.

No ano passado, pesquisadores do Observatório das Metrópoles lançaram o documento *Índice de Bem-Estar Urbano* (Ibeu) da região Metropolitana de São Paulo, em que avaliam a mobilidade urbana, condições ambientais, habitacionais, de serviços coletivos e de infraestrutura urbana. Um dos dados levantados é de que só na capital, de cada cinco paulistanos, um mora em favela, praticamente. Mais um problema é a ocupação desordenada em áreas de proteção de mananciais, como no caso das regiões das represas Billings e Guarapiranga. Nesses locais, está sendo desenvolvido o Programa Mananciais, que prevê a urbanização de loteamentos, envolvendo investimentos do município e do estado. A coleta de esgoto ainda é uma das principais questões a serem solucionadas. Há municípios que não chegam a ter 40% de coleta, e nenhum atinge 100%.

Os municípios que fazem parte da Região Metropolitana de São Paulo, localizada em uma área de 8051 quilômetros quadrados, são: Arujá, Barueri, Biritiba-Mirim, Caieiras, Cajamar, Carapicuíba, Cotia, Diadema, Embu das Artes, Embu-Guaçu, Ferraz de Vasconcelos, Francisco Morato, Franco da Rocha, Guararema, Guarulhos, Itapevi, Itapecerica da Serra, Itaquaquecetuba, Jandira, Juquitiba, Mairiporã, Mauá, Mogi das Cruzes, Osasco, Pirapora do Bom Jesus, Poá, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra, Salesópolis, Santa Isabel, Santana de Parnaíba, Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, São Lourenço da Serra, São Paulo, Suzano, Taboão da Serra e Vargem Grande Paulista.

RESK, Sucena Shkrada
Os desafios de uma metrópole chamada São Paulo
Editora Horizonte, 22 jul. 2014
Disponível em: http://horizontegeografico.com.br/exibirMateria/2177/os-desafios-de-uma-metropole-chamada-sao-paulo#sthash.8oqdhgUy.dpuf
(acesso em: 1 set. 2014)

PESQUISAR E LER

BRANCO, Samuel Murgel. *Ecologia da cidade*. 2. ed. São Paulo: Moderna, 2003. (Coleção Desafios.)
O autor analisa questões ambientais urbanas como alterações do clima e qualidade do ar, das águas, dos solos e poluição sonora, entre outras.

CARLOS, Ana Fani A. *A cidade*. 7. ed. São Paulo: Contexto, 2003. (Coleção Repensando a Geografia.)
O livro discute a apropriação e o uso do solo urbano e sua valorização por meio da análise de sua paisagem.

MARICATO, Ermínia. *Habitação e cidade*. 7. ed. São Paulo: Atual, 2004.
A questão da habitação no Brasil é tratada à luz dos problemas sociais das grandes cidades brasileiras.

SCARLATO, Francisco Capuano; PONTIN, Joel. *O ambiente urbano*. São Paulo: Atual, 1999. (Meio Ambiente.)
O livro aborda a questão da urbanização e suas implicações ambientais e sociais: lixo, moradia, água, ar e áreas verdes.

814-4

VER E OUVIR

Cidade de Deus
(direção: Fernando Meirelles. Brasil, 2002.)
O filme aborda a violência de um bairro da periferia do Rio de Janeiro entre as décadas de 1960 e 1980, onde, sob o comando do crime organizado, o cotidiano dos moradores é extremamente difícil. Baseado em fatos reais.

Linha de passe
(direção: Walter Salles e Daniela Thomas. Brasil, 2008.)
O filme retrata o cotidiano de uma família pobre da periferia da zona leste de São Paulo – mãe e quatro filhos –, todos com seus sonhos, anseios e frustrações diante de um cotidiano difícil e carente de oportunidades.

5 x favela – Agora por nós mesmos
(direção: Cadu Barcelos, Rodrigo Felha, Luciano Vidigal, Luciana Bezerra, Cacau Amaral, Manaira Carneiro, Wagner Novais. Brasil, 2010.)
Em cinco histórias, apresentam-se os dramas e as alegrias da vida cotidiana de moradores de favelas do Rio de Janeiro.

"Sobradinho". *Pirão de peixe com pimenta*, 1977
Com música e letra de Sá e Guarabyra, a canção faz uma critica à construção da usina de Sobradinho, no rio São Francisco, nos anos 1970.

"Manguetown". *Afrociberdelia*, 1996
Chico Science & Nação Zumbi. Precursor do movimento *mangue beat*, o grupo aborda na música a questão dos mangues da cidade de Recife e das populações pobres que sobrevivem em seu entorno.

NAVEGAR

Empresa Paulista de Planejamento Metropolitano (Emplasa)
www.emplasa.sp.gov.br (acesso: 1 set. 2014)
Nesse *site*, é possível obter dados e mapas sobre as regiões metropolitanas paulistas.

Instituto Brasileiro de Administração Municipal (Ibam)
www.ibam.org.br (acesso em: 1 set. 2014)
Nesse *site*, há textos e estudos sobre Plano Diretor, Estatuto da Cidade e Código de Obras, entre outros temas urbanos.

Ministério das Cidades
www.cidades.gov.br (acesso em: 1 set. 2014)
No *site* oficial do Ministério das Cidades, encontram-se textos, análises e dados sobre saneamento ambiental, projetos urbanos, transportes etc.

ÁGORA

Leia a notícia abaixo, sobre uma decisão judicial a respeito dos "rolezinhos" (ocupações de *shopping centers* e outros espaços públicos da cidade por jovens e adolescentes das classes populares e médias) organizados por meio das redes sociais e discuta com seus colegas o direito de se proibirem ou limitarem tais manifestações.

Shopping Vila Velha consegue liminar para evitar "rolezinhos", no ES
Segundo decisão, shopping *pode proibir entrada de pessoas com mochilas. Documento prevê multa de R$ 3 mil por pessoa envolvida em tumultos.*

Para evitar os chamados "rolezinhos", o *shopping* de Vila Velha, no Espírito Santo, conseguiu uma liminar na justiça estadual que permite que o estabelecimento proíba a entrada de pessoas com sacolas ou mochilas, além de prever uma multa de R$ 3 mil por pessoa envolvida caso aconteça algum tumulto. Segundo o documento, essa permissão refere-se às datas em que os "rolezinhos" estariam marcados para ocorrer, divulgados através de redes sociais, como ocorreu nesta segunda-feira (25), dia de inauguração do *shopping*, e nesta sexta-feira (29). O *shopping* informou que a decisão tomada é um padrão do gerenciamento do conteúdo de mídias sociais e que não pode comentar uma decisão tomada pela Justiça.

Além da multa e da proibição da entrada de pessoas com sacolas ou mochilas – a entrada só seria permitida com revista prévia realizada por seguranças do centro de compras –, a decisão também impede o acesso de pessoas usando máscaras ou toucas que possam impedir a identificação.

"Determino aos participantes do rolezinho, seus líderes e aderentes, que se abstenham de praticar quaisquer atos que coloquem em risco os frequentadores do *Shopping* Vila Velha, empregados e lojistas, bem como o patrimônio dessas pessoas", diz o documento expedido pelo juiz Délio José Rocha Sobrinho.

A decisão também permite que o *shopping* filme e identifique pessoas que desejam entrar em suas depen-

814-4

dências e, ainda, filmá-las durante sua permanência nas dependências do centro de compras.

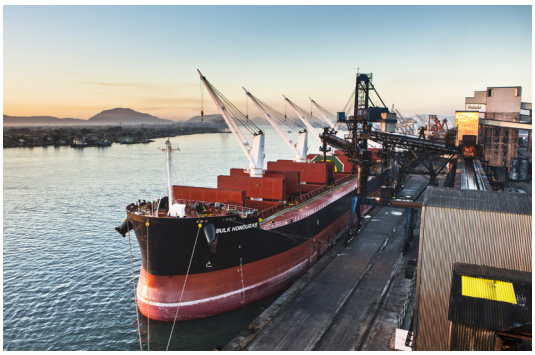
Em outra ação, representantes já tinham conseguido a remoção do evento em uma rede social que marcava o rolezinho para a inauguração do *shopping*. Mas outro evento foi marcado para esta sexta-feira (29), às 15h.

Shopping Vila Velha consegue liminar para evitar 'rolezinhos', no ES. *globo.com*, 29 ago. 2014. Disponível em: http://g1.globo.com/espirito-santo/noticia/2014/08/shopping-vila-velha-consegue-liminar-para-evitar-rolezinhos-no-es.html (acesso em: 1 set. 2014)

SENHA

Se as cidades são os nós das redes geográficas, quais seriam então os seus fios?

814-4



ALEX TAUBER/PULSAR IMAGENS

A criação de fixos produtivos leva ao surgimento de fluxos que, por sua vez, exigem fixos para balizar o seu próprio movimento. É a dialética entre a frequência e a espessura dos movimentos no período contemporâneo e a construção e modernização dos aeroportos, portos, estradas, ferrovias e hidrovias.

Milton Santos e Maria Laura Silveira

Fixos territoriais são construções humanas, grandes obras de engenharia fixadas no território como prédios, usinas de energia, rodovias, ferrovias, portos, aeroportos; é a materialidade do território.

Fluxos territoriais é o que dá vida e sentido aos fixos, são os movimentos de energia, de pessoas, de mercadorias, de capitais, de informações, que passam ou são originados pelos fixos.

Os sistemas de transporte, comunicações e as relações comerciais do Brasil

Consideramos de fundamental importância para a compreensão da realidade brasileira o entendimento de como os sistemas técnicos territoriais estão organizados diante das possibilidades geográficas, como a dimensão e os aspectos naturais, e históricos, como os percalços do desenvolvimento econômico e político. Nestas aulas vamos analisar como os sistemas de transportes e comunicações se estruturam no Brasil e como tais sistemas interferem nas atividades econômicas, em especial no comércio exterior brasileiro.

Os sistemas de transportes no Brasil

Podemos afirmar que todos os sistemas técnicos (energia, informações, saneamento etc.) também são um sistema de transporte. Especificamente, no entanto, trataremos inicialmente dos sistemas que locomovem pessoas, volumes e mercadorias diversas sobre o território através de veículos automotores como caminhões, automóveis, trens, barcos, aviões, sobre rodovias, hidrovias, aerovias e outras rotas. Lembramos que os sistemas de energia (eletricidade e gás) estudados na apostila 7 também compõem esses sistemas que crescem na medida do desenvolvimento econômico do país, pois crescem também os laços de interdependência social, exigindo maior necessidade de trocas.

Com o desenvolvimento econômico dos territórios acentua-se uma divisão do trabalho entre áreas ou regiões que se tornam especializadas, deixando muitos lugares dependentes daquilo que não produzem, como no caso da especialização campo-cidade. Essa lógica econômica e social requer o desenvolvimento dos meios de transporte para que as relações se complementem. Os sistemas de transportes são ao mesmo tempo produto do desenvolvimento econômico, social e espacial como também promovem tal desenvolvimento.

Inicialmente, o sistema de transportes no Brasil estruturou-se com uma maior densidade de caminhos nas proximidades da faixa litorânea, pois a maior parte da população ali se estabeleceu, em função da nossa economia de exportação. Até a primeira metade do século XX não tínhamos um sistema de transporte que integrasse as diversas regiões do país, mas apenas linhas férreas que ligavam o interior ao porto, principalmente em São Paulo.

Somente a partir da década de 1940 é que pode-se considerar um sistema de transportes no país, pois com a aceleração do processo de industrialização e urbanização na região Sudeste forma-se um mercado nacional em virtude do intercâmbio econômico e social dessa região, centro polarizador e irradiador, com as demais regiões. Logo se desenvolve um novo sistema cuja base é a rodovia – incomum em países com grande extensão territorial –, construído para concorrer com as ferrovias e não se integrar a elas num sistema intermodal. Assim, o modelo rodoviário tornou-se predominante no país, pois o processo de industrialização deu-se no auge da indústria automobilística, diferentemente de outros países que desenvolveram as ferrovias, pois se industrializaram anteriormente. Esse modelo rodoviário é totalmente irracional e antieconômico, e resultou da falta de planejamento e da concepção rodoviarista das décadas de 1950-1960, tendo como frutos a nossa malha de rios navegáveis não aproveitada e a malha ferroviária abandonada.

814-4

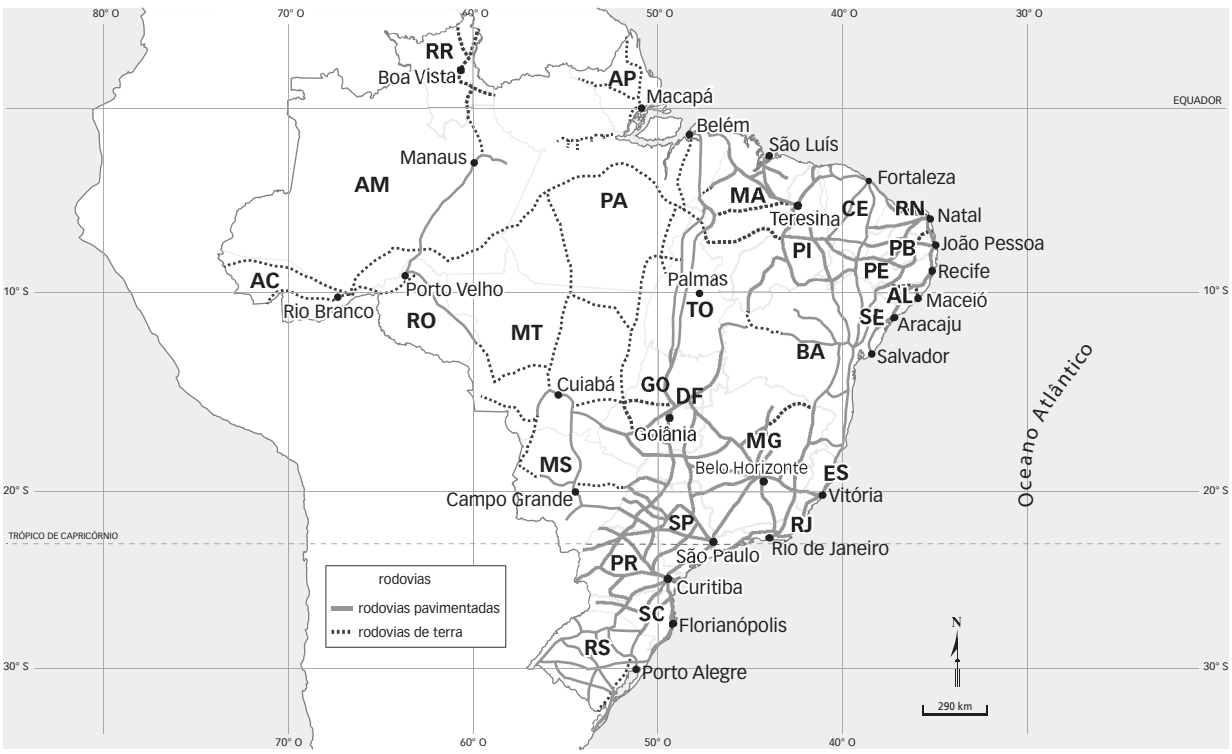
O modal rodoviário

O predomínio do sistema de transporte rodoviário no Brasil deve-se ao papel desempenhado pelas grandes empresas automobilísticas, de autopeças, de pneus e até pelas gigantes petrolíferas que influíram nos meios governamentais para que tal modelo fosse adotado, ao longo das décadas de 1950 e 1960, quando tais empresas instalaram-se no território brasileiro, incentivadas pelos Estado desenvolvimentista. Esse predomínio insere-se tanto nos trajetos de longa distância como nos transportes urbanos, e hoje se mostra irracional e insustentável. No ambiente urbano, o trânsito, a poluição que ele gera e a falta de mobilidade têm se revelado problemas de primeira ordem nas reivindicações dos cidadãos, em especial daqueles que habitam as periferias distantes do local de trabalho e que dependem de um transporte coletivo, hoje insuficiente e relegado a um segundo plano diante do uso indiscriminado e excessivo do automóvel particular, este sim o grande responsável pelos congestionamentos gigantescos nas cidades.

No início da década de 1960, as construções da BR-116, da rodovia Belém-Brasília, Cuiabá-Santarém, entre outras, permitiram maior integração entre as diversas regiões do país.

O Brasil possui mais de 450 mil quilômetros de rodovias, sendo pouco mais da metade pavimentada, segundo o DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura em Transportes); muitas dessas são vias expressas ligando os centros mais importantes, algumas especializadas, como os corredores de exportação que ligam áreas produtoras aos portos e vias interportos. Apesar de apresentar boas interconexões laterais, a malha rodoviária é mais densa no Centro-Sul do país e menos densa na região Norte. Nessas rodovias trafega uma frota de mais de 2,5 milhões de caminhões que transportam cargas, como a soja exportada do Mato Grosso do Sul para o porto de Paranaguá, no Paraná, em cujo trajeto ocorrem vários problemas em razão da longa distância, como a demora no embarque, situação na qual o próprio caminhão transforma-se em "armazém", os custos do frete que encarecem o produto, entre outros. Além disso, há a frota de ônibus para transportar passageiros, que é a principal forma de mobilidade de pessoas, principalmente em grandes distâncias entre o Sul e o Norte/Nordeste, significando muitos dias de viagem, em especial para os segmentos mais pobres da população.

Brasil – Rodovias (2012)



814-4

As rodovias concentram-se no Centro-Sul, mas integram todo o território nacional.

Fonte: *Atlas geográfico escolar*. 6. ed. Rio de Janeiro: IBGE, 2012. p. 90.

Boa parte dessas infraestruturas rodoviárias, tanto na esfera estadual como na federal, está hoje privatizada – isso significa que as empresas ou os consórcios de empresas obtêm a concessão de trechos ou de estradas inteiras, garantindo os serviços de manutenção, renovação e expansão em troca do direito de cobrar pedágio dos usuários da rodovias.

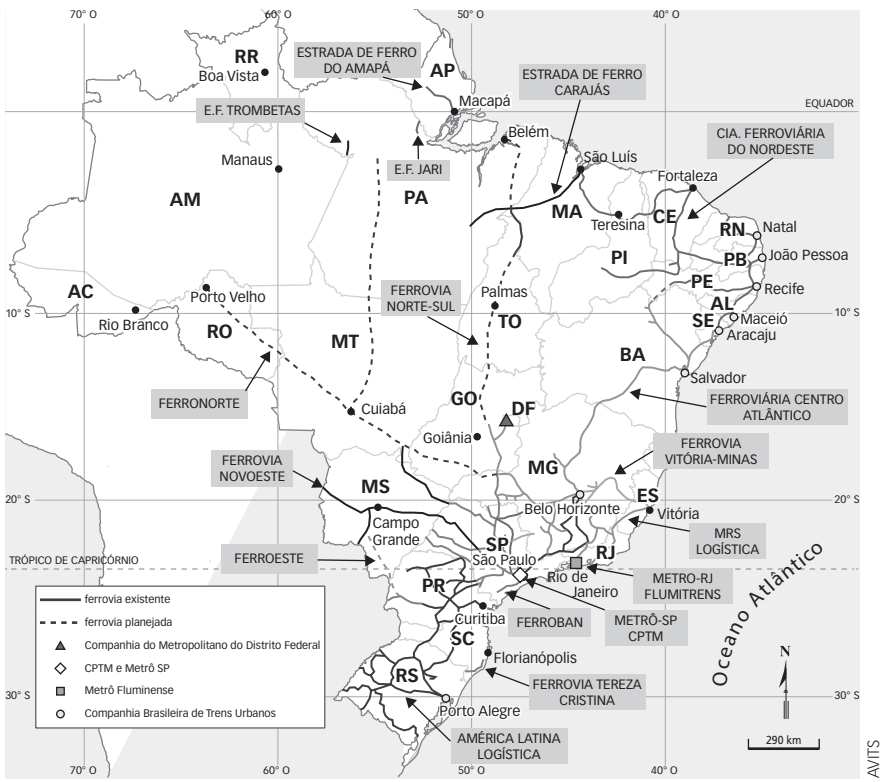
O modal ferroviário

A maior parte dos ramais ferroviários no Brasil foi construída no contexto da economia agrário-exportadora do final do século XIX. Enquanto na Europa e nos EUA o trem servia à Revolução Industrial, aqui era utilizado para escoar a produção cafeeira do interior de São Paulo ao porto de Santos ou outras produções no território nacional aos seus portos mais próximos. Esse era o caso da São Paulo Railway, construída pelos ingleses, ligando Jundiaí a Santos. Paradoxalmente, quando nos industrializamos no pós-Segunda Guerra, os investimentos em ferrovias já haviam sido paralisados desde a década de 1920 e as rodovias cresceram em extensão.

Somente a partir da década de 1980 é que se reativam alguns investimentos em ferrovias na região amazônica, onde a exploração madeireira e a mineradora exigiam a implantação de tais infraestruturas para escoar a produção aos portos, como a Estrada de Ferro Carajás, concluída em 1985, interligando as jazidas minerais da Serra dos Carajás, no sul do Pará, ao porto de Itaqui, no Maranhão.

Alguns projetos idealizados na década de 1980 ainda não foram concluídos, como a Ferrovia Norte-Sul, que deveria ser uma verdadeira espinha dorsal dos transportes ferroviários no Brasil, interligando Belém/PA ao Rio Grande do Sul/RS, com mais de 1 600 quilômetros de extensão, mas que, até agora, só conta com o trecho entre Açailândia/PA a Palmas/TO em operação, ou a Transnordestina, em obras, cujo traçado deverá ligar os portos de Pecém/CE e o de Suape/PE ao município de Eliseu Martins, no interior do Piauí.

Brasil – Ferrovias



As ferrovias ainda revelam o padrão exportador da economia brasileira, pois se concentram no litoral.
Fonte: Ministério dos Transportes. Disponível em: www.transportes.gov.br (acesso em: 14 set. 2014)

814-4

Também no setor ferroviário as privatizações ocorreram na década de 1990, quando a RFFSA (Rede Ferroviária Federal S/A) e a Fepasa (Ferrovias Paulistas S/A) tiveram suas malhas divididas em partes, as quais foram vendidas segundo o mesmo modelo de concessões das rodovias. Essa reformulação tinha como meta transformar as ferrovias no principal sistema de transportes de cargas pesadas no Brasil. Apesar dessas importantes mudanças administrativas, que romperam uma paralisia no sistema, os investimentos prometidos pelas empresas concessionárias ainda são tímidos diante da urgência do aparelhamento do território para se adequar a uma economia mais competitiva e globalizada deste início do século XXI.

O modal hidroviário

O transporte hidroviário representa a forma mais natural de transporte utilizada pelo homem desde há muito tempo. Vários fatores devem ser avaliados para que esse modelo de transporte seja realmente viável: presença de rios, lagos, represas com navegabilidade em potencial; facilidade de acesso ao mar; infraestrutura eficiente em portos; obras quando necessárias, para tornar um rio potencialmente navegável em navegável ao eliminar obstáculos naturais e criar serviços de apoio; articulação da economia nacional com o comércio internacional, possibilitando as exportações e importações. No caso do Brasil os fatores naturais são mais favoráveis, mas ainda necessitamos de melhorias nas infraestruturas dessa modalidade de transporte que é considerada uma forma econômica de transporte de cargas pesadas, como minérios, grãos, combustíveis, entre outros.

Podemos classificar o modal hidroviário em três tipos:

- Navegação de longo curso (marítima ou oceânica);
- Navegação de cabotagem (ao longo da costa, de porto a porto);
- Navegação fluvial (ao longo dos rios que penetram o território).

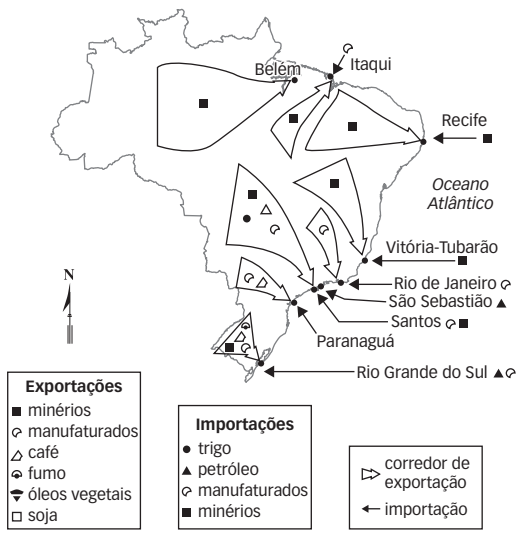
Navegação marítima e navegação de cabotagem

O Brasil apresenta uma imensa costa oceânica que, historicamente, permitiu que mercadorias entrassem e saíssem do país por via oceânica. Temos também uma economia bastante articulada com o comércio internacional; porém, nossa frota de navios mercantes (de empresas e do Estado) é pequena atualmente. Utilizamos principalmente navios de bandeiras estrangeiras. Mas a principal infraestrutura nesse tipo de transporte são os portos, por onde passam mais de 90% das exportações brasileiras. Estes precisam apresentar condições satisfatórias para receber navios de grande porte, contar com profissionais e equipamentos para realizar o embarque e o desembarque com maior eficiência possível e estar aparelhados para receber contêineres, que hoje representam mais de 80% das cargas transportadas em navios e consistem em um importante avanço no acondicionamento das mercadorias. Nossos portos ainda não estão plenamente adequados a essas condições, sendo a demora em movimentar cargas, a inadequação ao formato dos contêineres problemas a serem enfrentados.

No setor de portos, a privatização também é uma realidade. Os que argumentam a favor dizem que, dessa forma, eles se modernizarão reduzindo os custos das exportações, porém o porto de Santos, cuja maior parte dos terminais já foi privatizada no final da década de 1990, não apresentou alterações econômicas significativas.

Ao longo da costa brasileira temos uma distribuição relativamente equilibrada, com leve concentração no Sudeste. Em geral, os portos brasileiros dividem-se em portos genéricos (para todo tipo de carga) e portos especializados (minérios para exportação).

Brasil: principais portos e suas exportações



Alguns dos portos especializados em exportações e sua localização no litoral do Brasil.

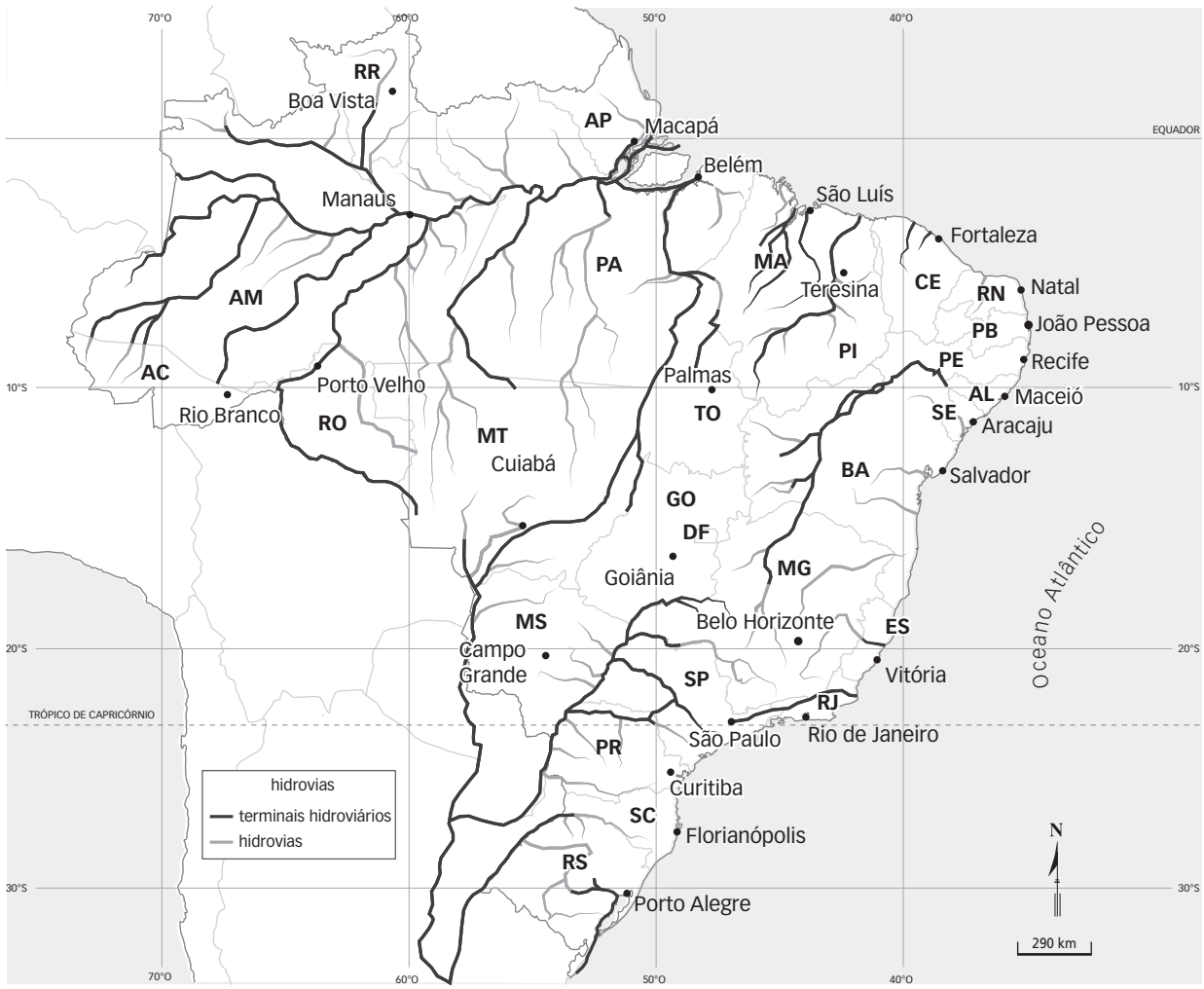
Fonte: Brasil. *Sistema portuário nacional*. Disponível em: www.portosdobrasil.gov.br/assuntos-1/sistema-portuario-nacional (acesso em: 13 set. 2014); Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq). Disponível em: www.antaq.gov.br/portal/Portos_PrincipaisPortos.asp (acesso em: 13 set. 2014)

No geral, podemos dizer que o sistema portuário no Norte e Nordeste vem se ampliando com a construção de novos portos. No Sul, há uma melhor adequação ao uso dos contêineres, enquanto o Sudeste apresenta certa estagnação, o que indica que muitas mercadorias estão encontrando outros caminhos, para além de Santos ou do Rio de Janeiro, para serem escoadas. O maior porto exportador do Brasil é o de Tubarão (ES), por onde se escoa o minério de ferro. O de Santos destaca-se pela variedade de produtos importados e exportados.

Navegação fluvial

Quanto à navegação interior, apesar de o Brasil ter grande potencial de rios navegáveis (cerca de 25 mil quilômetros de vias), seu uso é muito restrito: apenas 1,2% das cargas (2,4 milhões de toneladas) são transportadas em algumas bacias, como a Amazônica e a Tietê-Paraná. Ainda precisamos avançar as obras em algumas hidrovias, como a Araguaia-Tocantins, a Paraguai-Paraná, a Teles Pires-Tapajós, entre outras. Para alguns movimentos ambientalistas trata-se de obras predatórias desnecessárias. Por outro lado, as forças que as defendem argumentam que são menos poluentes, menos perigosas e mais econômicas.

Brasil: hidrovias (2007)



Apesar do grande potencial, poucas hidrovias estão implantadas no Brasil.
Fonte: *Atlas geográfico escolar*. 6. ed. Rio de Janeiro: IBGE, 2012. p. 143.

814-4

O modal aéreo

O transporte de cargas e passageiros por via aérea é o mais caro e aquele que exige maior uso da tecnologia, tanto nas aeronaves como para monitorar e controlar os voos. Por outro lado, é o mais rápido. A operação dessa modalidade pode ser efetivada por empresas privadas ou estatais, mas a presença do Estado é fundamental no controle e na ocupação do espaço aéreo, pois implica em segurança do território. Foi por isso que em 1972 o Estado criou a Infraero (Infraestrutura Aeroportuária): para implantar, administrar, operar e explorar industrial e comercialmente a infraestrutura aeroportuária.

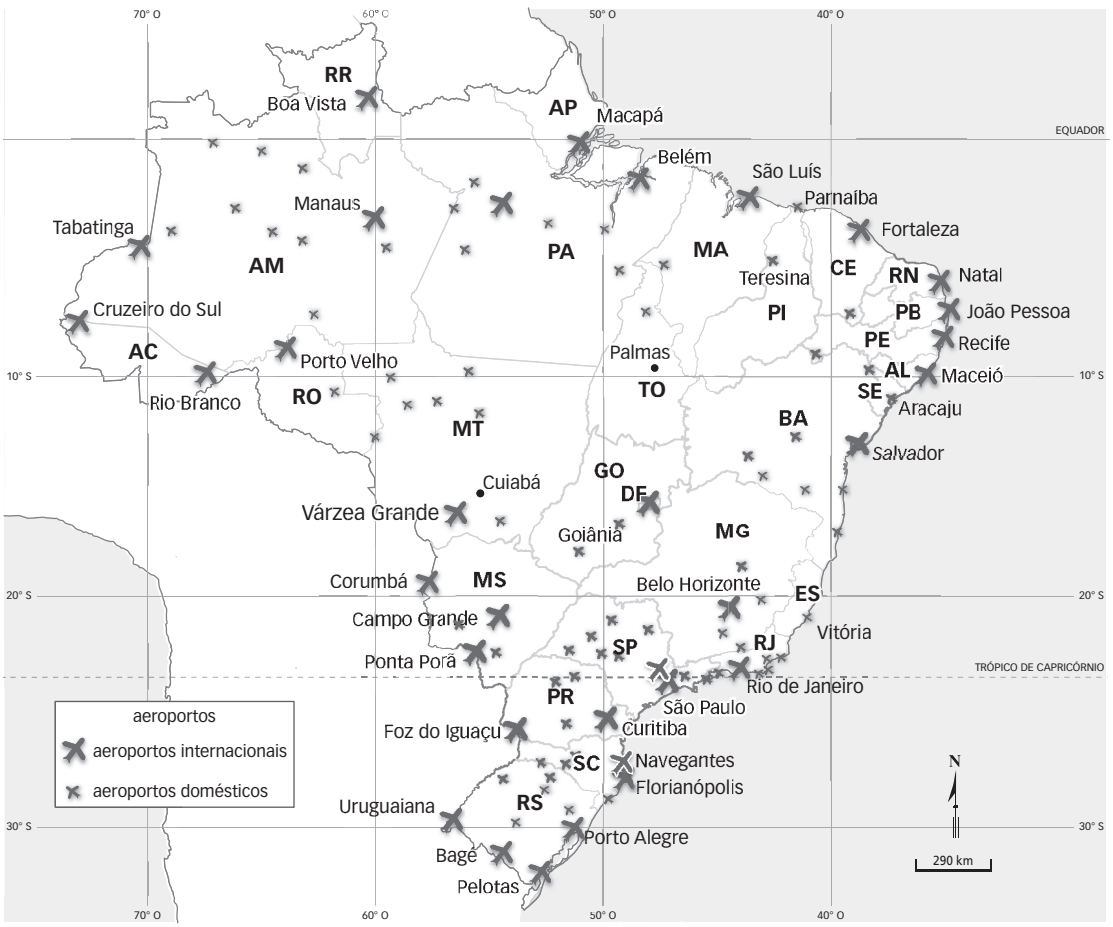
A rede aeroviária nacional vem sendo ampliada, tornando-se mais densa e apta a operar com aeronaves cada vez maiores e mais velozes. Porém, nem todos os aeroportos operam com aviões de grande porte, e apenas 34 são internacionais.

Os aeroportos do Sudeste concentram a maior movimentação de cargas e passageiros, principalmente entre as metrópoles São Paulo e Rio de Janeiro, entre estas e as capitais regionais, e também o exterior. O aeroporto de Manaus registra um bom movimento de cargas em função da produção de eletroeletrônicos da Zona Franca, despachados para outras regiões do Brasil.

O Sindacta é o sistema de controle do espaço aéreo e dos voos no território brasileiro; foi importado da França e funciona desde a década de 1970.

Para um país com uma população e território como o Brasil, o transporte aéreo ainda é incipiente, mas a maior integração econômica entre as diversas regiões do país e o lento entendimento de que ele é um valor social e deve estar acessível ao cidadão comum têm levado ao barateamento das passagens, bem como a sua expansão no território nacional.

Brasil: aeroportos (2007)



814-4

Os aeroportos internacionais são encontrados em todas as regiões brasileiras.

Fonte: *Atlas geográfico* escolar. 6. ed. Rio de Janeiro: IBGE, 2012. p. 143.

O transporte intermodal

A diversificação e o uso de dois ou mais modais para circulação de mercadorias no território fortalecem as relações econômicas ao permitir um maior fluxo de mercadorias entre os lugares. A diversificação pode, ao integrar vários modais de maneira eficiente, aproveitar melhor a estrutura já existente, compensar fretes mais caros com maior velocidade no escoamento, adequar os modais às condições ambientais dos lugares e diminuir a dependência em relação a uma única fonte de energia.

Um bom exemplo é o caso da soja produzida em larga escala no Norte e no Centro-Oeste brasileiros. Seu escoamento é feito até os portos de Itaqui e Ponta da Madeira, no Maranhão, por rodovia, ferrovia e hidrovia, aproveitando-se da E.F. Carajás da Companhia do Vale do Rio Doce, que investiu 5 milhões de dólares no aparelhamento do porto e da ferrovia para atender à demanda da soja. Tal trajeto representa um encurtamento de mais de 3 mil quilômetros em relação ao porto de Paranaguá/PR até o de Roterdã, na Holanda, e a diminuição nos custos do frete, aumentando a eficiência do transporte de grãos, o que levou a uma intensa ocupação agrícola na região do Matopiba (Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia), que de 26 mil toneladas exportadas em 1992 passou a quase 1 milhão de toneladas em 2012. O outro caso é o da soja transportada do oeste do Mato Grosso e sul de Rondônia pela rodovia BR-364 até Porto Velho, no rio Madeira, de onde sai por hidrovia pelo porto de Belém/PA.

Megainvestimento abre nova rota para soja

RODRIGO BALEIA/FOLHAPRESS

Obras na BR-163 avançam rumo à cidade paraense de Itaituba. Novo corredor de exportação será capaz de escoar até 20 milhões de toneladas de grãos

Com a aproximação das obras de pavimentação da BR-163 de Itaituba (PA), empresas privadas começam a tirar do papel os planos para a criação de um novo sistema logístico, capaz de escoar até 20 milhões de toneladas de grãos de Mato Grosso pelos portos da Bacia Amazônica. Ao todo, os investimentos na construção de estações de transbordo, armazéns, terminais portuários, empurradores e embarcações devem consumir mais de R$ 3 bilhões até o fim da década.

O corredor abre uma nova rota para a exportação da soja e do milho colhidos no entorno dos municípios de Sinop, Sorriso, Nova Mutum e Lucas do Rio do Verde, cortados pela BR-163. Hoje, mais de 70% da safra mato-grossense é escoada pelos portos de Santos (SP) e Paranaguá (PR), a mais de 2 mil quilômetros da origem. Alguns caminhões vão ainda mais longe, até São Francisco do Sul (SC) e Rio Grande do Sul (RS).

Boa parte dos recursos privados deve ser investida no município paraense de Itaituba, especificamente no distrito de Miritituba, localizado à margem direita do Rio Tapajós e próximo ao entroncamento entre as rodovias BR-163 e BR-230, a cerca de 900 quilômetros desse cinturão agrícola. O objetivo é transformar o município em uma espécie de "hub", capaz de receber a produção do Médio-Norte de Mato Grosso e distribuí-la em comboios de barcaças para os portos exportadores de Santarém (PA), Vila Rica (MT) e Santana (AP). A expectativa é que os primeiros carregamentos de Mato Grosso passem por esse corredor a partir da safra 2014/15.

Pelo menos oito empresas já adquiriram terrenos em Miritituba para a construção de estações de transbordo à margem do Tapajós, um rio naturalmente navegável para barcaças. Destas, ao menos quatro – as *tradings* americanas Bunge e Cargill e as operadoras logísticas Hidrovias do Brasil e Cianport – possuem projetos em estágio final de licenciamento ambiental e com obras a iniciar ainda em 2013.

Segundo o vice-presidente da Associação dos Terminais Privados do Rio Tapajós (ATAP), Geraldo Affonso, as quatro companhias devem investir, ao todo, R$ 600 milhões apenas em Miritituba e outros R$ 1,4 bilhão na construção dos comboios de barcaças e em aumento de capacidade em seus terminais nos portos exportadores. "Os investimentos já conhecidos somam R$ 2 bilhões, mas o valor será muito maior", afirma.

Disponível em: www.amazonia.org.br/2013/01/megainvestimento-abre-nova-rota-para-soja/ (acesso em: 1 out. 2014)

814-4

O corredor BR-163 – Rio Tapajós

Investimentos privados R$ 3 bilhões	Empresas envolvidas: Bunge, Cargill, Hidrovias do Brasil e Ciamport
Capacidade de escoamento 20 milhões de toneladas/ano	Início das Obras 2013

Fonte: FREITAS JR., Gerson. *Valor Econômico*.
Disponível em: www.valor.com.br (acesso em: 13 set. 2014).

Lembramos que os sistemas técnicos de transportes proporcionam maior fluidez que não deve servir apenas aos interesses econômicos ligados às exportações. Ela deve também proporcionar maior possibilidade de trocas sociais e beneficiar o conjunto da população que está distribuída em todas as regiões do país.

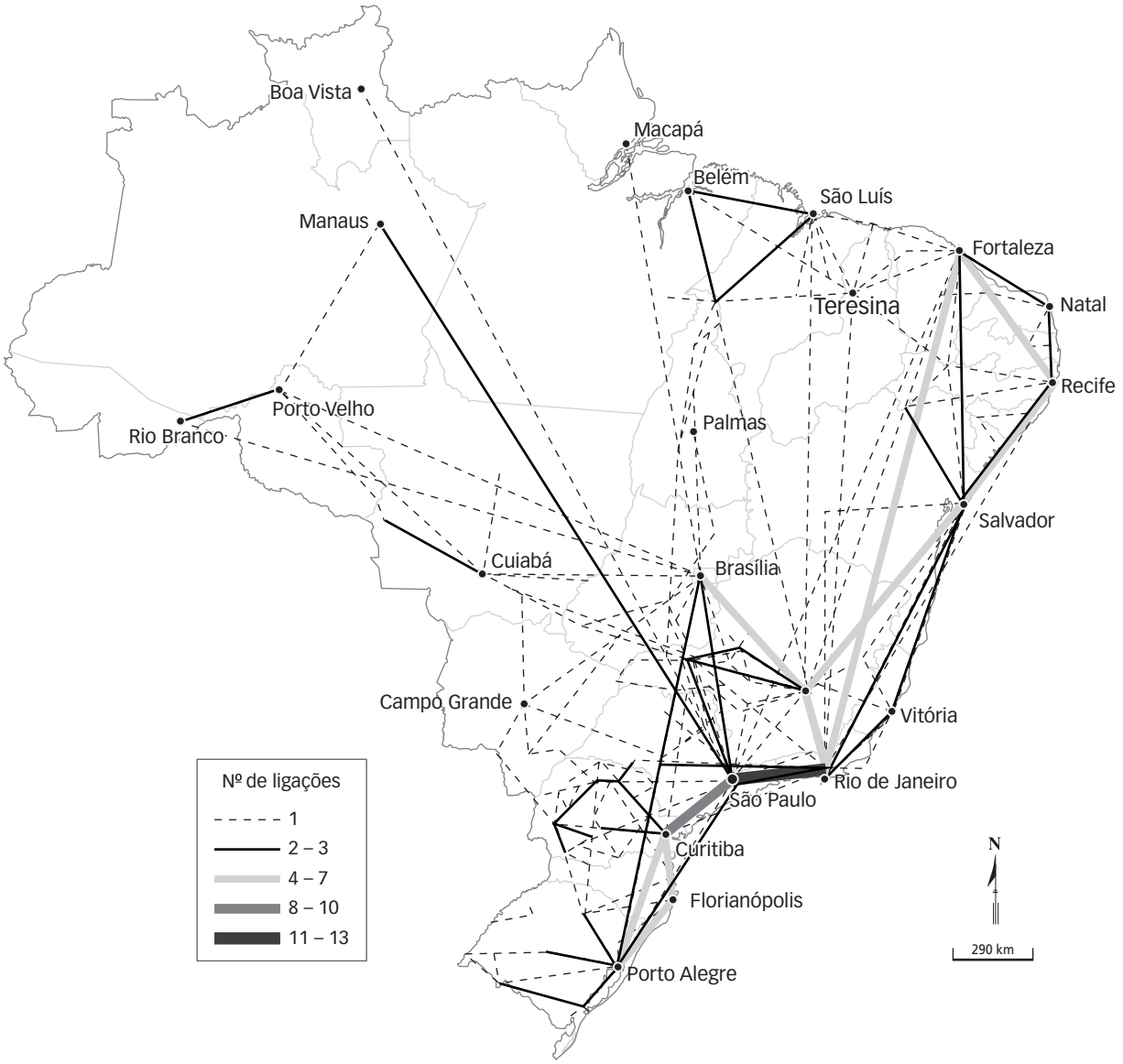
Sistemas de telecomunicações e teleinformações

Os sistemas baseados em transmissão a distância de símbolos, caracteres, sinais, escritos, imagens, sons ou outra informação de qualquer tipo por fio, rádio, eletricidade, meios ópticos, meios digitais ou algum outro processo eletromagnético são chamados de telecomunicações e teleinformações. Quando juntos, esses sistemas são conhecidos como sistema telemático.

Após a década de 1960, o sistema telemático brasileiro passou a atingir a quase totalidade do território do país, com a constituição do Sistema Nacional de Telecomunicações e com a fundação da Embratel (Empresa Brasileira de Telecomunicações). Esse sistema contou com uma base técnica composta de redes de micro-ondas de alta capacidade ou tropodifusão, cabos submarinos, satélites. A partir da década de 1970, o sistema expandiu-se horizontalmente no território, mas importantes inovações técnicas foram introduzidas. Hoje, essas inovações representam uma convergência entre os fluxos telemáticos operados por computadores e os meios multimídia que integraram vários recursos: fibras ópticas, centrais telefônicas digitais, celulares, internet, satélites de órbita baixa, *softwares* e aplicativos. A tecnologia digital permitiu a convergência das tecnologias.

814-4

Brasil: ligações *backbones* (2008)



As redes de fibras ópticas reforçam a territorialidade da economia brasileira neste início do século XXI.

Fonte: MOTTA, Marcelo Paiva da. Topologia dos *backbones* de internet no Brasil. *Sociedade & natureza*, v. 24, n. 1, Uberlândia, jan./abr. 2012. Disponível em: www.scielo.br/scielo.php?pid=S1982-45132012000100003&script=sci_arttext (acesso em: 13 set. 2014)

A televisão aberta expandiu-se no Brasil a partir da década de 1970. Antes, seu alcance na emissão de informações era bastante limitado, restringindo-se apenas a algumas regiões. A partir das empresas de telecomunicações sediadas em São Paulo e no Rio de Janeiro vimos suas programações alcançando áreas cada vez mais longínquas do território nacional, numa expansão que interfere no modo de vida e na visão de mundo das diversas localidades em toda extensão territorial do Brasil, impondo-se como uma verticalidade, ou seja, algo gerado fora do local que a recebe. Mais recentemente expandiu-se por quase todo o país o sistema de televisão por assinatura, através de cabos, satélites e miniparabólicas, ampliando a "oferta" de informações aos lares brasileiros. Tanto a TV aberta como a paga são negócios bilionários e envolvem grandes empresas nacionais e internacionais. Porém, o Estado brasileiro é dono das concessões que distribuem através da Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações), com aprovação do poder Executivo e do Legislativo, para as empresas privadas explorarem. Trata-se de um setor altamente cobiçado em virtude da importância econômica e do poder político que a atuação na área da informação proporciona.

814-4

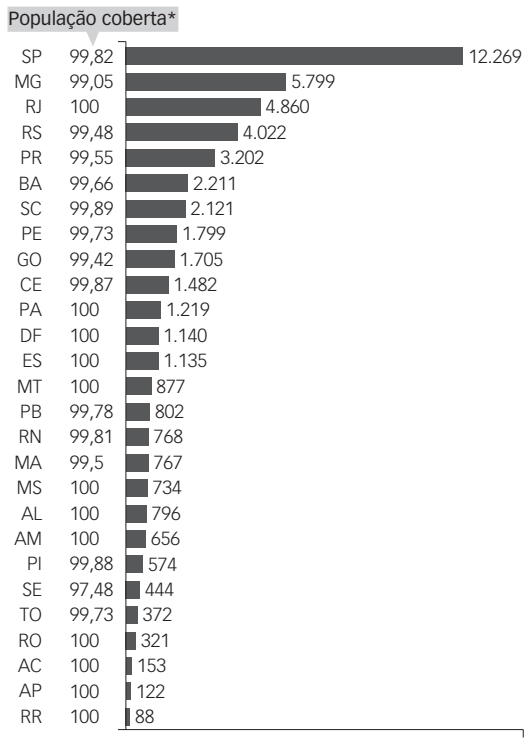
No ramo da telefonia houve uma grande mudança provocada pelos avanços tecnológicos da era digital. Esse mercado, que no passado reduzia-se ao telefone fixo e que até 1998 era propriedade totalmente estatal controlada pelo sistema Telebrás e pela Embratel, está quase totalmente privatizado. Hoje, a expansão ocorre mais na área da telefonia móvel (celular), dominada por empresas privadas estrangeiras. As antenas de celulares povoam cada vez mais os espaços urbanos e rurais das áreas mais distantes dos grandes centros São Paulo e Rio de Janeiro. Com o advento dos *smartphones,* uma nova onda de convergência de tecnologias sobreveio ao unir telefonia móvel, internet e multimídias, potencializando a expansão de conteúdos que se incorporam à vida dos lugares, as chamadas verticalidades. Porém, as altas tarifas e pacotes cobrados pelas operadoras e os preços elevados dos aparelhos mais modernos e com maiores capacidades limitam a universalização do acesso à comunicação e informação de boa parte dos brasileiros. Segundo a Anatel, em dezembro de 2012, o país já possuía 261,8 milhões de aparelhos de telefonia celular em funcionamento, com crescimento médio de 3,2 milhões/mês, porém 81,83% deles são celulares pré-pagos.

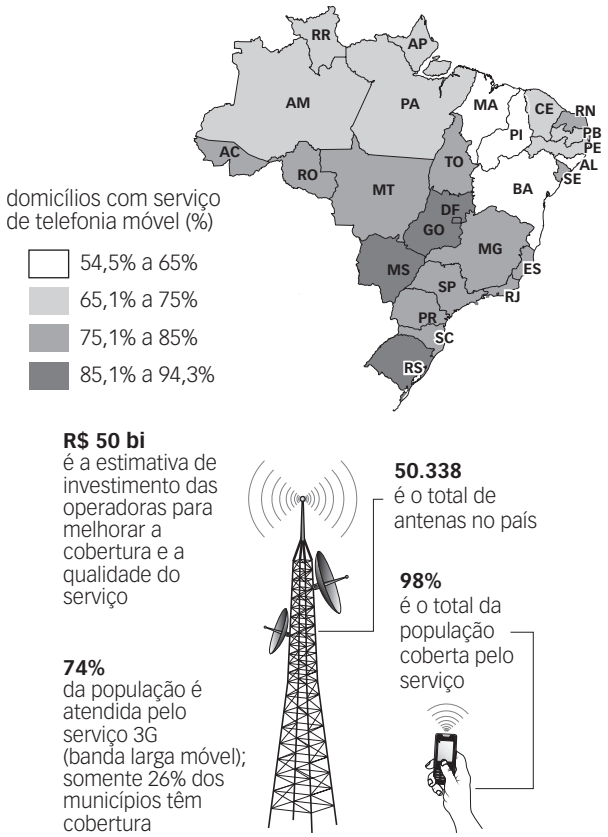
Brasil: telefonia móvel (2011)

O mapa da cobertura de celular

Teles teriam de dobrar número de antenas para melhorar qualidade do serviço

Antenas por estado





A telefonia celular hoje cobre todo o país, mas as regiões Norte e Nordeste, com menos antenas, podem apresentar lugares sem o sinal necessário para as ligações.

Fonte: *Atlas geográfico escolar*. 6. ed. Rio de Janeiro: IBGE, 2012. p. 144.

O comércio exterior do Brasil

Durante muito tempo a economia brasileira fundamentou-se na exportação agrária. Café, cana-de-açúcar, algodão, borracha, entre outros produtos primários, absorviam, até a década de 1970, a maior parte das exportações brasileiras. Com a industrialização a partir da década de 1930, essa situação mudou lentamente e, em 2001, os produtos industrializados chegaram a compor 65% das exportações do Brasil. Mas essa porcentagem caiu para 38% devido a vários fatores, como a crise econômica mundial de 2008, a chegada da China como principal mercado das exportações brasileiras e a perda de eficiência na produção doméstica em razão de custos crescentes com mão de obra, burocracia estatal, altos impostos e dificuldades logísticas, problemas que ficaram

814-4

evidentes quando o dólar ficou mais barato no Brasil e a competição global se acirrou. Sendo assim, as *commodities* como a soja, o minério de ferro, a carne de frango, o café, derivados de petróleo e o açúcar compõem hoje mais de 60% das exportações brasileiras. Entre os industrializados que tiveram sua participação reduzida estão os aviões, automóveis e calçados. Os principais destinos das exportações são: China (21,5% em 2014, era apenas 3% em 2001), EUA (11% em 2014, era 24% em 2001), Argentina (6,7% em 2014, era 9,9% em 2001) e Holanda (4,8% em 2001 para 6,3% em 2014). Para o Japão (3% em 2014) exportamos basicamente minério de ferro. Apesar de ter aumentado suas exportações no mercado mundial de 29 bilhões de dólares em 2001 para 111 bilhões de dólares em 2014, subindo sua participação nas exportações mundiais de 0,94% para 1,29% nesse período, trata-se de um número ainda tímido diante do tamanho da economia brasileira.

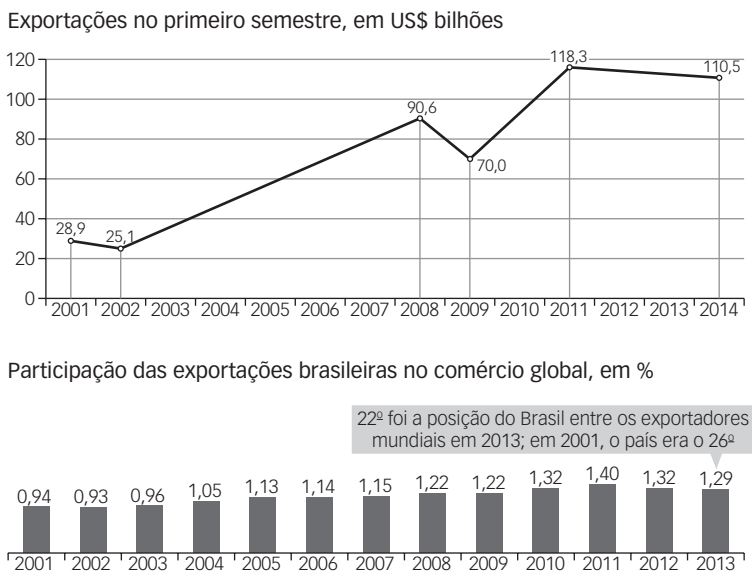
Exportações: estados e empresas no Brasil

Diminui a diferença entre São Paulo e outros estados no volume de exportações. A mudança no perfil das empresas que mais exportam também revela mudanças na balança comercial brasileira.

Fonte: OMC (Organização Mundial do Comércio) e Ministério da Indústria, Desenvolvimento e Comércio Exterior. In: *Folha de S.Paulo*, 1º set. 2014, Caderno especial Seminários Folha – Exportações.

Quanto às importações, destacamos que, entre 2001 e 2014, elas subiram 40%, sugerindo que também no mercado doméstico o país perde a "guerra comercial". Dentre os produtos importados temos o petróleo de boa qualidade, trigo, produtos químicos, material de transporte, instrumentos e aparelhos ópticos, produtos eletrônicos de informática e telefonia. Nossos maiores parceiros nesse setor também são a China, os EUA e a Argentina.

Exportações brasileiras

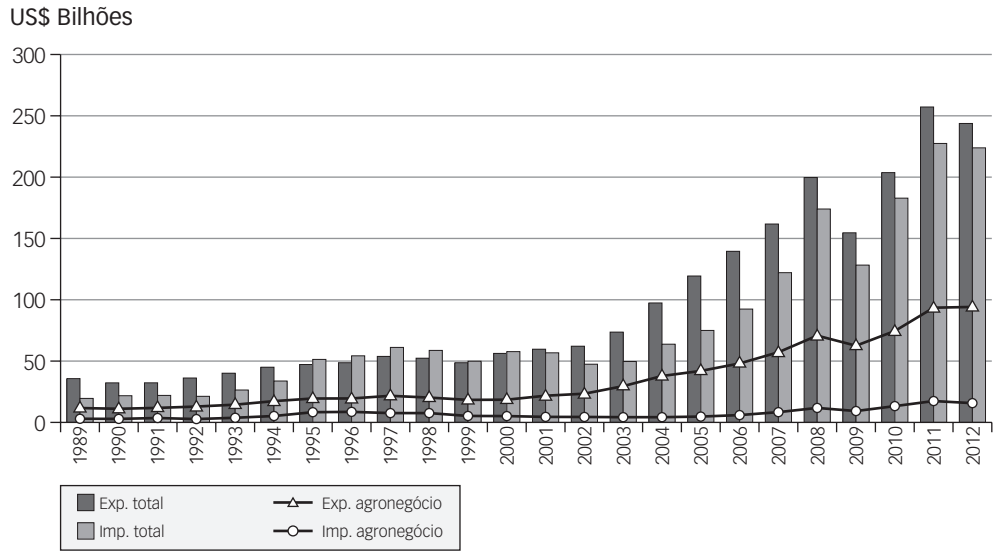


Apesar do aumento, a participação do Brasil ainda é pequena nas exportações mundiais.

Disponível em: http://aovivo.folha.uol.com.br/2014/08/27/3535-aovivo.shtml (acesso em: set. 2014)

814-4

Evolução anual da balança comercial brasileira e do agronegócio – 1989 a 2012 – (em US$ bilhões)

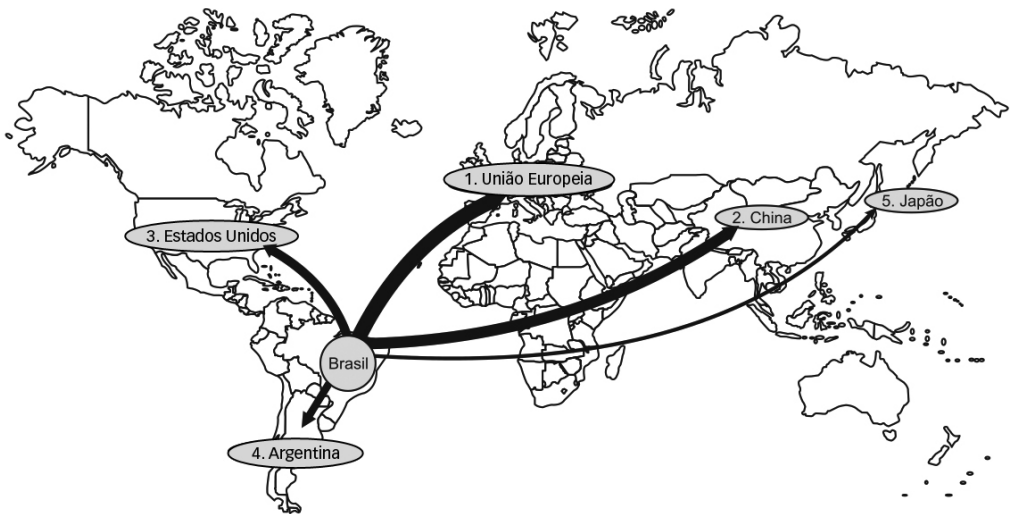


A balança comercial brasileira e suas mudanças de perfil nas últimas décadas.
Disponível em: http://ruralcentro.uol.com.br/noticias/nova-safra-de-produtores-74093

EXERCÍCIOS

1. (Unicamp)

Cinco primeiros destinos das exportações de mercadorias brasileiras em 2011



Fonte: Base de dados estatísticos da Organização Mundial do Comércio, 2012.

Considerando os Blocos Econômicos, a União Europeia (27 países em 2011) permanece como relevante importador de mercadorias brasileiras. Considerando os países individualmente, a China vem se destacando, desde 2009, como o principal destino das exportações brasileiras: em 2005 era o terceiro importador brasileiro, atrás da Alemanha (1º) e dos EUA (2º). Outro destaque importante das relações comerciais do Brasil é a Argentina: nos últimos dez anos, o valor das exportações para esse país saltou de US$ 5 bilhões para US$ 23 bilhões.

a) Quais são os principais produtos que o Brasil exporta para a China?
b) Fator Agregado é um conceito que agrupa os produtos exportados em três categorias: básicos, semimanufaturados e manufaturados. Considerando o Fator Agregado, qual é a categoria de produtos que o Brasil mais exporta para a Argentina e que contexto institucional tem permitido avançar numa melhor integração com os vizinhos brasileiros da América do Sul?

2. (Unicamp)

As ocupações de *telemarketing* expressam uma importante transformação do mundo do trabalho nesse começo de século. Surgem nos EUA e na Europa nos anos 1980 e na década de 1990 atingem o Brasil, onde os *call centers* (locais de trabalho dos atendentes de *telemarketing*) mais concentram trabalhadores: 1 103 em cada empresa.

SOUZA, Jessé de. *Os batalhadores brasileiros*. Nova classe média ou a nova classe trabalhadora? Belo Horizonte: Editora da UFMG, 2012. (adaptado)

Assinale a alternativa em que todas as características associadas a esse tipo de trabalho estejam CORRETAS.

a) Privatização das empresas de telecomunicações; generalização da posse de linhas telefônicas; expansão de serviços de suporte técnico e televendas; insegurança no mercado de trabalho.
b) Estatização das empresas de telecomunicações; generalização das linhas de telefones fixos; maior concentração populacional no meio rural; estabilidade no mercado de trabalho.
c) Privatização das empresas de telecomunicações; generalização da posse de telefones celulares; retração dos serviços de atendimento ao cliente; segurança no mercado de trabalho.
d) Estatização das antigas empresas de televendas; generalização do uso de telefones fixos; retração dos serviços de atendimento ao cliente; retração do mercado de trabalho nos serviços.

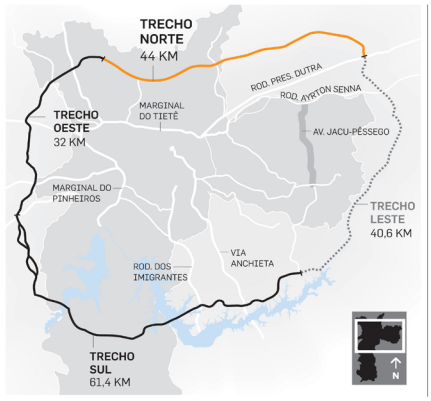
3. (Uece) A ferrovia Norte-Sul é uma obra que tem o objetivo de ampliar a capacidade de escoamento da produção de mercadorias no Brasil. Sobre esta obra estratégica, analise as afirmações a seguir.

I. Apresenta-se como uma alternativa mais econômica para o transporte de mercadorias e cargas de longa distância.
II. Algumas das principais mercadorias a serem transportadas são: derivados de petróleo, cimento, grãos, açúcar e álcool.
III. Interligará os estados de Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Goiás, Tocantins, Maranhão e Roraima, integrando o país inteiro a uma rede de logística.

É correto o que se afirma apenas em:

a) I. b) III. c) II e III. d) I e II.

4. (Mackenzie) Observe os mapas para responder à questão.



VIAS QUE VÃO CRUZAR COM O RODOANEL NORTE	TIPO DE CRUZAMENTO
Estrada Clementina Cardoso da Silva	Passagem Superior
Rua de acesso ao Lot. Quintas da Cidade	Passagem Inferior
Rua Julião Fagundes	Passagem de Veículos
Estrada Cel. Sezefredo Fagundes	Passagem Superior
Rodovia Fernão Dias	Passagem Inferior
Estrada da Pedreira	Passagem Superior
Av. Pedro de Souza Lopes	Passagem de Veículos
Ligação Bairro- Bairro	Passagem Superior
Estrada Silvestre Pires de Freitas	Passagem Inferior
Ligação Bairro- Bairro	Passagem Superior
Estrada do Tanque	Passagem Superior
Rua Ivan Edmundo	Passagem de Veículos
Estrada Guarulhos – Nazaré	Passagem Superior
Estrada Albino Martelo	Passagem de Veículos
Estrada Amarilas	Passagem de Veículos
Estrada do Morro Grande	Passagem de Veículos
Estrada da Parteira	Passagem de Veículos
Estrada Francisco Beirão	Passagem de Veículos

FONTE: ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL DO TRECHO NORTE DO RODOANEL INFOGRÁFICO/AE

Jornal *O Estado de S. Paulo*, Caderno Cidades, 2010.

814-4

O Rodoanel, ainda não concluído, é uma obra viária para a circulação de veículos automotores na Região Metropolitana de São Paulo. Sua construção envolve questões econômicas, sociais, políticas e ambientais. Sendo assim, assinale a alternativa CORRETA a respeito desse tema.

a) Trata-se de um projeto que conta com unanimidade na Grande São Paulo, em razão dos benefícios que propicia ao promover a distribuição dos fluxos de caminhões e automóveis, sem maiores danos ambientais, em especial sobre a floresta tropical localizada ao norte da capital paulista.
b) O Rodoanel é uma resposta inovadora, pois rompe com o modelo de transporte de cargas adotado no Brasil desde a década de 1950, baseado na ferrovia como principal meio de deslocamentos para grandes distâncias.
c) Economicamente o Rodoanel contribui para a fluidez de mercadorias dentro do modelo rodoviarista nacional. Contudo, tem sido alvo de críticas pelos impactos ambientais decorrentes da distribuição das fontes de emissão de poluentes em novas áreas da Grande São Paulo.
d) A crítica recorrente ao Rodoanel é a de que tem priorizado o transporte de passageiros, por meio da construção de corredores de ônibus e trens metropolitanos. Desse modo, o transporte de cargas em caminhões tem sido prejudicado, com orientações e regras para que circulem pelas áreas centrais da capital paulista.
e) A opção desse tipo de modalidade de transporte para o deslocamento de cargas e passageiros é a mais comum entre economias desenvolvidas, como EUA, Japão, e entre outras emergentes, como a Rússia e a China.

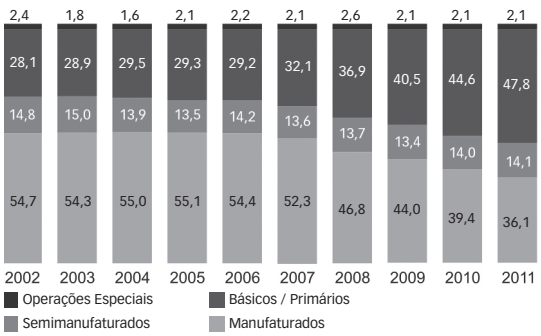
ESTUDO ORIENTADO

Nas seções a seguir você poderá avaliar o seu aprendizado por meio dos exercícios e também verificar como os vestibulares abordam o assunto das aulas. Também na **Roda de leitura** um texto sobre os "gargalos" que impedem a maior competitividade das exportações brasileiras. Veja também as sugestões nas seções **Pesquisar e Ler**, **Navegar**, **Ver e Ouvir** e **Ágora**, para você ampliar seu repertório sobre os temas abordados.

EXERCÍCIOS

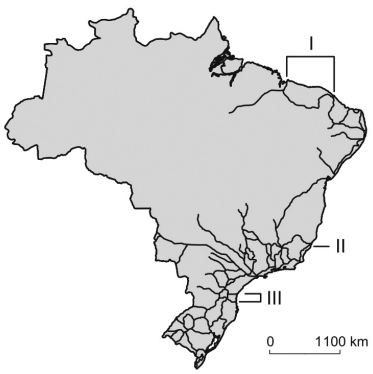
1. (FGV) Com base no gráfico e em seus conhecimentos, é CORRETO afirmar:

Brasil: exportação por valor agregado (participação %)



a) Entre 2002 e 2011, a produção de todos os setores da indústria brasileira conheceu um nítido processo de retração, enquanto a produção agrícola e mineral registrava ganhos sucessivos.
b) Entre 2002 e 2011, houve declínio da participação do Brasil no comércio mundial de mercadorias, já que ocorreu aumento da participação relativa das mercadorias de menor valor agregado na pauta de exportações do país.
c) A crise internacional de 2008-2009 afetou positivamente a balança comercial brasileira, já que resultou em aumento da competitividade da indústria nacional.
d) A partir de 2006, ocorre diminuição da participação dos produtos industrializados na pauta de exportações brasileiras, fato que se acentua no contexto da crise mundial de 2008-2009.
e) A partir de 2006, os produtos primários passam a predominar, tanto na geração interna de riquezas quanto na pauta de exportações brasileiras.

2. (Fuvest) Observe o mapa da Malha Ferroviária do Brasil.



Disponível em: www.brasil.gov.br/infograficos/ferrovias/view (acesso em: jun. 2012)

Com respeito às áreas indicadas no mapa acima, assinale a alternativa que relaciona corretamente sistemas logísticos e produtos de exportação.

814-4

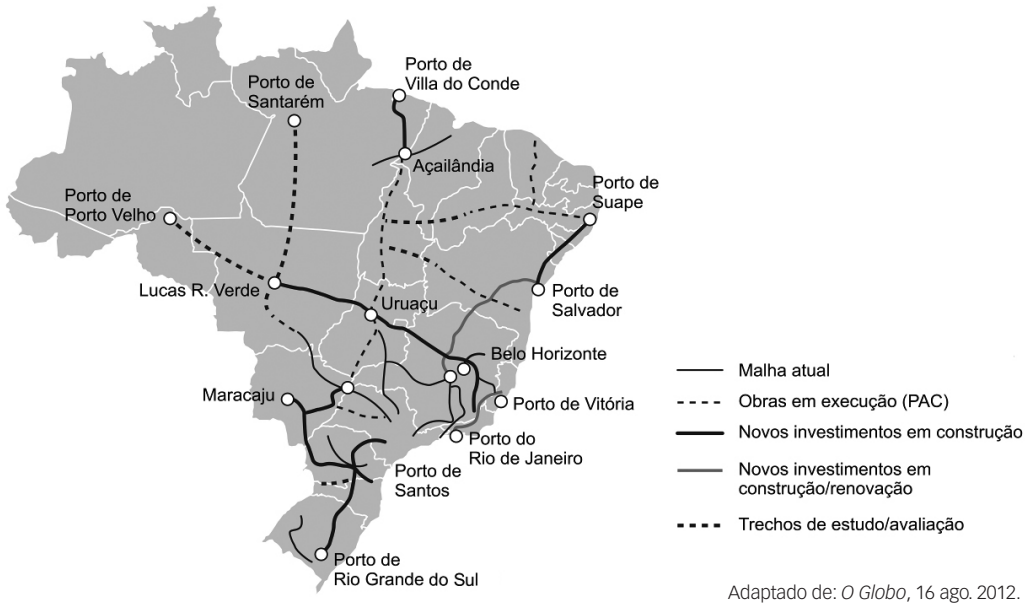
	I	II	III
a)	Portos de Belém e de São Luís: minério de ferro, papel e celulose.	Portos do Rio de Janeiro e de Niterói: trigo e fertilizantes.	Portos de Paranaguá e de Itajaí: soja e carnes (congeladas).
b)	Portos de São Luís e de Natal: pescados e carvão mineral.	Portos de Tubarão e de Vitória: minério de ferro, papel e celulose.	Portos de São Francisco do Sul e de Florianópolis: minério de ferro, papel e celulose.
c)	Portos de Itaqui e de Pecém: minério de ferro, manganês e frutas.	Portos de Tubarão e de Vitória: minério de ferro, papel e celulose.	Portos de Paranaguá e de Itajaí: soja e carnes (congeladas).
d)	Portos de Belém e de São Luís: minério de ferro, papel e celulose.	Portos do Rio de Janeiro e de Niterói: pescados e carvão mineral.	Portos de São Francisco do Sul e de Florianópolis: minério de ferro, papel e celulose.
e)	Portos de Itaqui e de Pecém: minério de ferro, manganês e frutas.	Portos de Tubarão e do Rio de Janeiro: soja e carnes (congeladas).	Portos de Paranaguá e de Itajaí: trigo e fertilizantes.

3. (Espcex – Aman) Nos últimos anos, o Brasil tem realizado um enorme esforço no sentido de ampliar sua participação no comércio internacional, buscando superar os elevados custos de deslocamento que dificultam a chegada dos seus produtos aos mercados externos.
Dentre as principais propostas de ação da atual política de transporte no país, pode-se destacar:

a) a completa substituição do sistema rodoviário, que é mais dispendioso, pelos sistemas hidroviário e ferroviário.
b) a construção de estações intermodais a fim de permitir a integração dos diferentes meios de transporte do país.
c) a construção de novas infraestruturas de circulação urbana (pistas expressas, viadutos) com o propósito de reduzir congestionamentos e valorizar a paisagem urbana das grandes cidades.
d) a eliminação do transporte de cabotagem com vistas a reduzir os custos portuários e a intrincada burocracia administrativa.
e) a redução da participação dos investimentos e do controle do setor privado sobre o transporte rodoviário e sobre o setor portuário a fim de eliminar, por exemplo, os custos com pedágio.

4. (Uerj) Aposta no transporte

Em um esforço que superou as previsões mais ousadas da iniciativa privada, o governo federal anunciou ontem o que chamou de o maior plano de investimentos em transportes da história, envolvendo a concessão de ferrovias e rodovias à iniciativa privada. O setor de ferrovias é o que deve receber o maior volume de investimentos. Serão R$ 91 bilhões em 10 mil quilômetros de novas linhas, para criar uma malha que ligue as principais regiões produtoras do país aos maiores portos.



Adaptado de: *O Globo*, 16 ago. 2012.

A reportagem aborda o plano de investimentos anunciado em 2012 pelo governo federal.
Aponte duas justificativas econômicas para a prioridade dada pelo governo ao setor ferroviário.

814-4

RODA DE LEITURA

Gargalos infraestruturais do Brasil – os nós que precisam ser desatados – aeroportos e ferrovias

Há muitos anos ouvimos que o Brasil é o país do futuro. O futuro chegou, e o Brasil ainda está longe de ser a potência que nos fizeram sonhar. Mesmo com relativo equilíbrio político e tranquilidade econômica interna, aliados a um longo período de prosperidade externa, não foi possível colocar o Brasil nos trilhos do desenvolvimento rumo a um futuro melhor.

Nesta matéria veremos os principais gargalos infraestruturais que o governo e a sociedade precisam solucionar se quisermos ver o Brasil um país melhor no médio e longo prazos. Abordaremos hoje os aeroportos e as ferrovias, e na próxima matéria você verá o que precisa ser feito nas rodovias e nos portos. Veja no final desta matéria como manter-se atualizado e não perder a segunda parte deste estudo.

Começamos pelos investimentos totais em obras de infraestrutura. Nos últimos 8 anos, os investimentos diminuíram levemente, estando estimados em 2,18% do PIB, segundo o Ipea. Chegou a ser 3,32% em 2001 e caiu até 1,85% em 2004. Para avançar, é preciso muito mais, mais do que o dobro desse valor. Tomemos como exemplos números de outros países, também em desenvolvimento e em situação semelhante à nossa: a China, o gigante industrial da atualidade, investe 7,3% do seu PIB, que já é muito maior do que o nosso. O Chile, nosso quase vizinho sul-americano investe 6,2%, a Colômbia, 5,8%, e outro membro do Bric, a Índia, investe 5,63%.

Já abordamos muitas vezes aqui no *Logística Descomplicada* a lacuna que existe entre *demanda* e *realidade* no setor aéreo no Brasil. Veja, por exemplo, *Infraestrutura brasileira – transporte aéreo de passageiros* e *Pesquisa infraestrutura parte 3 – aeroportos brasileiros*. Investimentos em infraestrutura aeroviária não podem ser feitos no curto prazo, pois são obras grandes, que normalmente envolvem construção de estradas, trens, metrôs e outras obras para garantir a integração do aeroporto à vida da cidade.

Para as 12 cidades-sede dos jogos da Copa do Mundo de 2014, o governo prometeu 5,5 bilhões de reais em investimentos no setor aéreo. Destes, apenas 195 milhões, ou 3,5%, estão contratados, e míseros 54 milhões (ou menos de 1%!) estão executados. A diferença não é justificada, pois nenhum grande aeroporto do país tem capacidade ociosa. Em Cumbica, a demanda é de 65 pousos e decolagens por hora, enquanto a capacidade é de 53. Veja na tabela abaixo a diferença entre a demanda e a capacidade de diversos aeroportos do país:

Cidade	Aeroporto	Demanda	Capacidade
Natal	São Gonçalo do Amarante	8	7
Belo Horizonte	Pampulha	8	5
Belo Horizonte	Confins	19	16
Rio de Janeiro	Santos Dumont	18	15
Curitiba	Afonso Pena	18	14
Porto Alegre	Salgado Filho	20	14
Manaus	Eduardo Gomes	17	9
Brasília	Juscelino Kubitschek	45	36
São Paulo	Congonhas	34	24
São Paulo	Cumbica	65	53

Fonte: IPEA, McKinsey&Company, IBGE, Anac, Portal da Transparência e CGU.

814-4

No setor ferroviário, a situação é ainda pior, pois vemos que boa parte do transporte de bens é feito via caminhões, mesmo em distâncias envolvendo milhares de quilômetros, quando as ferrovias poderiam tornar o transporte mais seguro, econômico, além de desafogar o trânsito. Mas isto não pode ser realidade, pois não temos ferrovias capazes de fazer esse transporte – elas não existem em quantidade e qualidade suficientes.

A velocidade média das composições de carga no Brasil é menos de 1/3 da velocidade nos EUA. Aqui, os trens se locomovem (ou rastejam) a 25km/h em média, contra 80 km/h por lá. O PIB nacional não para de crescer (mesmo com números irrisórios), enquanto a malha ferroviária diminuiu nas últimas décadas. Hoje temos pouco mais de 29 mil km de trilhos contra mais de 37 mil em 1958.

Com tão poucos trilhos, a próxima tabela já era esperada. A densidade de linha para cada 1000 km² de área nacional é das mais baixas quando comparamos tanto países desenvolvidos quanto nossos concorrentes do BRIC:

Quilômetros de linha para cada 1000 km² de área, com dados de 2009:

País	Relação
Alemanha	130,3
França	59,9
Índia	21,4
EUA	21,3
China	9,2
Canadá	7
Rússia	5,1
Brasil	3,5

Fonte: Associação Nacional dos Transportadores Ferroviários (ANTF).

Dizer que temos áreas inabitáveis e inacessíveis não é desculpa para uma malha tão esparsa, pois países como Rússia e Canadá têm áreas tão grandes (ou maiores) quanto as nossas, terras congeladas a maior parte do ano e, ainda assim, estão muito à nossa frente.

Disponível em: www.logisticadescomplicada.com/gargalos-infraestruturais-do-brasil-%E2%80%93-os-nos-que-precisam-ser-desatados-aeroportos-e-ferrovias/ (acesso em: set. 2014)

PESQUISAR E LER

RATTNER, Henrique. *Mercosul e Alca:* o futuro incerto dos países latino-americanos. São Paulo: Edusp, 2002.
O livro discute as perspectivas do Mercosul após as crises financeiras do Brasil e da Argentina no início da década de 2000 e, na época, a possibilidade de implantação da Alca.

CASTELLS, Manuel. *A sociedade em rede.* 7.ed. São Paulo: Paz e Terra, 2003.
O livro analisa as transformações sociais, econômicas, culturais e espaciais, fruto da nova organização da produção industrial e da nova divisão internacional do trabalho da era técnico-científica.

GONÇALVES, Reinaldo. *O Brasil e o comércio internacional.* São Paulo: Contexto, 2003.
Analisa a participação do Brasil no comércio internacional no contexto da OMC e suas regras.

CARMO, João Clodomiro. *O que é informática*. São Paulo: Brasiliense, 1985.

814-4

O livro explica didaticamente a origem dos computadores, seu funcionamento e a expansão de seu uso até a década de 1980.

SANTOS, Milton; SILVEIRA, Maria Laura. *O Brasil:* território e sociedade no início do século XXI. Rio de Janeiro: Record, 2001.
No capítulo VII, o livro aborda a questão dos fluxos de mercadorias e pessoas no território brasileiro, sua fluidez ou a viscosidade em relação às demandas econômicas e infraestruturas.

NAVEGAR

Organização Mundial do Comércio
www.wto.org.br (acesso em: set. 2014)
Site em que se encontram informações sobre a participação do Brasil no comércio mundial e as rodadas de negociação.

Ministério das Relações Exteriores
www.mre.gov.br (acesso em: set. 2014)
O *site* fornece informações sobre os blocos Mercosul e Unasul e também sobre as propostas do Brasil no G-20 do comércio mundial.

Agência Nacional de Telecomunicações
www.anatel.gov.br (acesso em: set. 2014)
O *site* fornece dados e informações sobre as redes de telecomunicações (telefonia fixa e móvel, TV aberta e a cabo, rádio, internet) no território brasileiro.

Ministério dos Transportes
www.transportes.gov.br (acesso em: set. 2014)
O *site* possui informações e dados sobre a territorialização das redes de transportes no território brasileiro, além das frotas, legislação, concessões etc.

Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes
www.dnit.gov.br (acesso em: set. 2014)
O *site* possui informações sobre obras e novos projetos na área de transportes no Brasil.

VER E OUVIR

Denise está chamando.
Hal Salwen. EUA, 1995.
O filme aborda a época pré-redes sociais na qual o telefone e o *e-mail* eram o início da era das comunicações não presenciais.

Jorge, um brasileiro.
Paulo Thiago. Brasil, 1988.
Roteiro baseado no romance homônimo de Oswaldo França Júnior.
O filme apresenta o universo dos caminhoneiros que atravessam o país para chegar aos destinos mais distantes, e Jorge é um deles.
Uma característica forte consiste nas críticas à situação dos caminhoneiros que circulam, nas condições das rodovias e nas infraestruturas brasileiras precárias. Mostra ainda aspectos importantes e relevantes referentes a acidentes constantes que ocorrem nas rodovias brasileiras e trata da questão da impunidade.

A rede social.
David Fincher. EUA, 2010.
O filme mostra a criação de um dos *sites* de relacionamento mais populares da internet: o Facebook. Foi uma ideia inovadora que surgiu na cabeça de um jovem estudante da Universidade de Harvard, nos EUA, que não tinha noção do fenômeno mundial que se tornaria o seu feito.

Muito além do Cidadão Kane
Documentário BBC (Londres)
https://www.youtube.com/watch?v=MtQTejGeL4M
Documentário sobre a história do poder da Rede Globo de Televisão na política e no monopólio das telecomunicações no Brasil.

"Pela Internet". *Quanta*, 1997.
A música de Gilberto Gil aborda a expansão do uso da internet e os impactos que essa ferramenta causa nas culturas locais.

ÁGORA

Leia o texto abaixo:

As maiores cidades brasileiras, assim como muitas grandes cidades de países em desenvolvimento, foram adaptadas, nas últimas décadas, para o uso eficiente do automóvel, o que correspondeu a um projeto de privatização da mobilidade, fortemente associada aos interesses das classes médias formadas no processo de acumulação capitalista. Vários esquemas de financiamento e incentivo mercadológico promoveram grande ampliação da frota de automóveis no Brasil e, mais recentemente, da frota de

814-4

motocicletas, nesse caso atendendo a um público mais jovem e novos grupos em ascensão social e econômica.

Paralelamente, o sistema de transporte público foi crescentemente negligenciado, em uma pedagogia negativa para afastar a sociedade do seu uso como principal forma de transporte motorizado. O transporte público, apesar de alguns investimentos importantes em locais específicos, permaneceu insuficiente e de baixa qualidade e tem experimentado crises financeiras cíclicas, ligadas principalmente à incompatibilidade entre custos, gratuidades, tarifas e receitas, bem como às deficiências na gestão e na operação. Adicionalmente, ele experimentou um declínio na sua importância, eficiência e confiabilidade junto ao público, passando a ser visto como um 'mal necessário' para aqueles que não podem dispor do automóvel ou da motocicleta.

Eduardo A. Vasconcellos
Disponível em: www.diplomatique.org.br/artigo.php?id=1181 (acesso em: set. 2014)

Discuta com seus colegas as relações existentes entre as infraestruturas territoriais e a ampliação ou restrição das relações sociais por influência dessas infraestruturas.

814-4

Aula 11

:: Estudo orientado

1. c

Como menciona corretamente a alternativa **c**, a partir da década de 2000, sob a denominação "nova fronteira energética", a Amazônia tem recebido maciços investimentos destinados à construção de hidrelétricas como Belo Monte, no rio Xingu, Jirau e Santo Antônio, no rio Madeira, e Marabá, no rio Tocantins. Estão incorretas as demais alternativas em razão da não realização das melhorias indicadas ou de elas não impactarem significamente a região.

2. Macrorregião: Nordeste

Vantagens:

- não poluem;
- são renováveis;
- não demandam grandes áreas para instalação.

Por suas condições naturais, a região Nordeste apresenta o maior potencial eólico.

A energia eólica tem inúmeras vantagens: é renovável, não emite gases poluentes e, portanto, concorre para a redução dos gases estufa, não gera resíduos, tem parques compatíveis com outras atividades econômicas como a agropecuária, direciona investimentos para áreas desfavorecidas ou marginais, reduz a dependência de combustíveis fósseis, aumenta as cotas do mercado de carbono, tem investimento de alta rentabilidade e custo de produção menor que o das fontes tradicionais.

3. Entre as fontes alternativas que mais cresceram a partir da década de 2000 no Brasil está a energia eólica, cuja potencialidade é maior nas regiões com ventos mais velozes e frequentes como o litoral do Nordeste (RN e CE) e do Rio Grande do Sul. Com crescimento mais modesto, destaca-se a energia solar, com grande potencialidade no Nordeste e no Centro-Oeste, devido à maior insolação. Minas Gerais e Ceará também se destacam em energia solar. Suas vantagens é serem fontes renováveis e com menor impacto no meio ambiente. No setor de combustíveis, o *biodiesel* também tem tido crescimento expressivo.

4. b

As áreas destacadas com quadrados no mapa correspondem à exploração de petróleo e de gás natural em bacias sedimentares (Amazônica e em zonas recobertas pelo mar, como as bacias de Campos, Santos e Espírito Santo, entre outras).

5. d

A implantação de barragens de hidrelétricas tem impactos ambientais e sociais como alterações no ecossistema e no clima locais (IV) e protestos de populações prejudicadas pelo reservatório e que se organizam em movimentos sociais como o MAB – Movimento dos Atingidos por Barragens (III).

Os itens incorretos são:

I. Tradicionalmente, os grandes lagos para aproveitamento hidrelétrico ficam em áreas com relevo planáltico, uma vez que o desnível topográfico propicia maior geração de energia. Recentemente, foram implantadas novas tecnologias, que permitem o aproveitamento hidrelétrico de áreas com desnível menor, como é o caso das hidrelétricas de Jirau e de Santo Antônio, no rio Madeira (RO).

II. A implantação de uma barragem faz aumentar o acúmulo de sedimentos no reservatório. A abertura das comportas que represam as águas até favorece alguma sedimentação a jusante, e a barragem também pode atenuar as inundações a jusante em razão da retenção de água. Algumas vezes, quando há excesso de água no reservatório, a maior vazão pelas comportas pode causar enchentes a jusante.

Aula 12

:: Estudo orientado

1. a

No Brasil, as sedes de município ou de distrito são consideradas áreas urbanas; assim, incluem pequenas cidades e vilas, o que garante um porcentual elevado de população urbana, superior a 84%, conforme o Censo de 2010.

2. e

Como mencionado corretamente na alternativa **e**, o gráfico representa o processo de urbanização no Brasil.

3. b

A afirmativa I é incorreta: a partir da década de 2000, o mercado para automóveis foi ampliado no Brasil em decorrência do crescimento da classe média e das facilidades de crédito. Assim, consumidores que antes não tinham condições de comprar um automóvel (demanda reprimida) passaram a adquiri-lo. O aumento da frota de veículos acentuou problemas típicos da urbanização brasileira quanto à mobilidade também nas regiões Norte e Nordeste: congestionamentos, transporte coletivo insuficiente, intensos movimentos pendulares e aumento da poluição atmosférica e sonora, além das obras viárias com prioridade para o transporte individual.

814-4

4. c

O processo de industrialização do Brasil intensificou-se a partir de meados do século XX e tornou a economia do país mais interdependente, com maior integração entre as regiões. O avanço da indústria e do setor terciário levou à formação de uma rede hierárquica urbana mais densa, composta por uma grande metrópole nacional (São Paulo), metrópoles nacionais (Rio de Janeiro e Brasília), metrópoles regionais (Porto Alegre, Belo Horizonte, Manaus, Recife etc.), capitais regionais e cidades locais.

Aula 13

:: Estudo Orientado

1. d

Como mencionado corretamente na alternativa **d**, ocorreu queda da participação de manufaturas a partir de 2006, fato acentuado com a crise de 2008, em razão da recessão e consequente diminuição de demanda mundial. Estão incorretas as alternativas: **a**, porque somente o setor de manufaturas apresentou visível retração; **b**, porque não mostra o valor bruto das exportações brasileiras; **c**, porque, com a crise de 2008, ocorreu recessão em nível mundial e retração dos mercados, afetando a indústria brasileira; **e**, porque o gráfico indica a participação dos produtos primários na pauta de exportações, sem indicar sua participação no mercado interno.

2. c

O mapa destaca importantes corredores de exportação onde a logística de transportes (ferrovias) e de portos está direcionada para o mercado externo:

I. Porto de Itaqui (MA): ferro, manganês (provenientes de Carajás – PA), alumínio e soja. Porto de Pecém (CE): frutas, castanha de caju, cera de carnaúba, calçados, têxteis e recursos minerais.

II. Porto de Tubarão (ES): ferro (proveniente do Quadrilátero Ferrífero – MG), café e soja. Porto de Vitória (ES): produtos siderúrgicos, mármore e granito, papel e celulose.

III. Paranaguá (PR): soja, milho, açúcar e madeira. Itajaí (SC): carnes suína, de aves e de peixe congeladas, cerâmica, máquinas e fumo.

3. b

Na última década, observa-se um crescimento nos investimentos do governo e PPPs (Parcerias Público-Privadas: recursos do Estado e das empresas particulares) em transportes e logística para melhorar o desempenho nas exportações, inclusive com a integração de vários modais. Destacam-se: portos (exemplo: Suape – PE), portos secos, ferrovias (exemplo: Transnordestina) e rodovias (exemplo: concessões para a iniciativa privada como a Fernão Dias – SP/MG) e hidrovias (exemplo: eclusa da hidrelétrica de Tucuruí – PA). Mesmo assim, o investimento foi insuficiente, e a deficiência nos transportes é um dos fatores integrantes do "custo Brasil".

4. Duas das justificativas:

- O custo do frete por tonelada é bastante reduzido para distâncias superiores a 300 km.
- O custo mais barato do frete ferroviário é decisivo para a competitividade de produtos de baixo valor por volume, amplamente exportados pelo Brasil.
- Os traçados a serem construídos irão conectar diversas áreas importantes do interior aos portos exportadores do país, barateando o preço final dos produtos.

O sistema ferroviário apresenta diversas vantagens perante outros modais de transporte, como: menor consumo de combustível em relação ao volume da carga transportada, o que resulta em menor ônus e aumento da competitividade da produção nacional no mercado mundial; maior integração do território nacional, aumentando a circulação da produção e a conexão de regiões marginais aos centros mais desenvolvidos; criação de corredores de exportação, agilizando o escoamento da produção nacional.

814-4